2022 개정 교육과정 고등학교 화학 — 교과서 탐구 분석 (화학 Ⅰ. 화학의 언어)

비상교육 · 미래엔 교사용 교과서 탐구 비교

분석 범위	Ⅰ. 화학의 언어 [12화학01-01~03]
구성	단원마다: ① 교육과정 원문(성취기준·탐구 활동·해설·적용 시 고려 사항 전문) → ② 내용 요소 정리(원문 상 내용 요소·정의 요약·교과서 제시 위치·학습 위계) 탐구마다: 탐구 목표·준비물 / 비상·미래엔 컷아웃 / 탐구 절차·정리 질문 / 기초·통합 탐구 요소 / 유용한 발문 / 주의점·체크리스트 / 성취기준 연결·타당성 / 핵심 개념 / 예상 오개념 → 교정 / 개념 설명 흐름
탐구 요소 기준	기초 탐구 과정: 관찰 · 분류 · 측정 · 예상 · 추리 · 의사소통 통합 탐구 과정: 문제 인식 · 가설 설정 · 변인 통제 · 자료 변환 · 자료 해석 · 결론 도출 · 일반화 교과서 탐구 기능 표기(과학적 증거에 기반하여 주장하기, 모형 개발 및 이용하기 등)는 따로 적음
표기	**Q.** 발문 / A. 교과서 모범 답안 / ✔️ 성취기준 충족 / △ 부족·보완점 / 굵은 글씨 = 교과서 간 차이·주의 / ▣ 회색 = 교과서에 해당 문장 없음
자료	교육과정: 2022 개정 과학과 교육과정(일반 선택 과목 화학) 교과서: 비상교육 고등 화학 교사용 교과서 / 미래엔 고등 화학 교사용 교과서 두 교과서 모두 교사용 — 모범 답안은 교사용 예시 답안 / 본문에 겹친 교사용 설명은 지우면 본문이 손상될 때 그대로 둠

화학	Ⅰ. 화학의 언어	(1) 화학의 언어 — 교육과정 원문	① 원문

성취기준	[12 화학 01-01] 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사·발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다. [12 화학 01-02] 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다. [12 화학 01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다.
탐구 활동	• 다양한 물질의 몰질량을 탐색하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기 • 화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기
(가) 성취기준 해설	• [12 화학 01-03] 화학 반응식의 계수비는 반응하는 물질의 몰수비임을 강조하고, 화학 반응의 양적 관계를 다룰 때는 몰질량을 이용하여 몰수로 표현하면 반응물과 생성물의 양적 관계를 쉽게 이해할 수 있음을 강조한다.
(나) 성취기준 적용 시 고려 사항	• 중학교 1~3 학년군의 '물질의 구성과 화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학 1'의 물질과 규칙성, '물질과 에너지'의 용액의 성질, '화학반응의 세계'의 산 염기 평형과 연계된다. • 화학이 인류의 문제를 해결하는 데 기여한 다양한 사례를 조사하여 화학을 학습해야 하는 이유와 중요성을 깨닫도록 지도한다. • 몰은 물질의 양을 나타내는 기본 물리량으로 학생들이 수치적 계산에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 편리성이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

원문 읽기 포인트

핵심 동사	[12 화학 01-01] 화학이 과학·기술·사회 발전에 기여한 사례를 '조사·발표' + 흥미와 호기심을 '가짐' → [12 화학 01-02] 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 '이해' + 물질의 양을 몰 단위로 '표현' → [12 화학 01-03] 화학 반응식으로 '나타내고' + 물질의 양적 관계를 '설명' → 화학의 가치(동기) → 물질의 양을 세는 언어(몰) → 반응을 기술하는 언어(화학 반응식)와 양적 관계
수준 제한	**• 화학 반응식의 계수비는 반응하는 물질의 몰수비임을 강조, 양적 관계는 몰질량으로 몰수를 표현하여 이해 (해설 [12 화학 01-03])** **• 몰은 물질의 양을 나타내는 기본 물리량 — 수치적 계산에 치우치지 않고 양 표현의 편리성을 인식하도록 (고려 사항)** • 화학이 인류의 문제 해결에 기여한 사례를 조사하여 화학을 학습해야 하는 이유와 중요성을 깨닫도록 (고려 사항)
탐구 활동 ↔ 성취기준	• 다양한 물질의 몰질량을 탐색하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기 → [12 화학 01-02] • 화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기 → [12 화학 01-03] **※ [12 화학 01-01]에는 원문 탐구 활동이 없음 → 두 교과서 모두 사례 조사·발표(해 보기·탐구)로 구성**

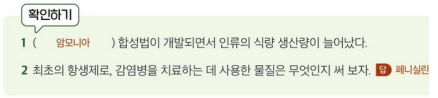
화학	Ⅰ. 화학의 언어	(1) 화학의 언어 — 내용 요소 정리 (교과서 흐름 순)	② 내용 요소

성취기준	1. 원문 상 내용 요소	2. 내용 요소의 정의 (두 교과서 핵심 표현 요약)	비상 제시 위치	미래엔 제시 위치
[12 화학 01-01] 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사·발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다.	**화학의 기여 (역사)**	식량 문제(암모니아 합성), 의류 문제(합성 섬유), 주거·도구(철·알루미늄 제련, 건축 재료), 질병(항생제·백신) 해결에 기여 (비상: 사례에서 화학 원리를 찾는 해 보기 / 미래엔: '인류가 극복해야 할 문제' 틀의 사례 카드)	Ⅰ-1-01 화학의 기원과 사회 발전 (해 보기)	Ⅰ-1-1 화학과 인류의 문제 해결 (자료 읽기)
	화학의 기여 (현대)	반도체, 리튬 이온 전지, 의약품, 디스플레이, 지속가능한 미래를 위한 화학 — 조사·발표·공유 (비상: 제시 사례 4개 / 미래엔: 학생이 분야 선택, 공유 플랫폼 피드백)	Ⅰ-1-02 현대 사회와 화학 (탐구: 조사·발표)	Ⅰ-1-1 지속가능한 미래를 만드는 화학 (해 보기)
[12 화학 01-02] 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다.	**몰 · 아보가드로수**	입자 6.02×10^{23} 개의 묶음 = 1 mol (아보가드로수) — 묶음 단위(다스, 판 등)로 도입, 몰은 '개수' 단위	Ⅰ-2-01 몰 (해 보기: 묶음 단위)	Ⅰ-2-1 몰 (해 보기: 1 몰의 개수 체험)
	몰질량	물질 1 mol의 질량, 화학식량에 g을 붙인 값(g/mol) — 몰수 = 질량 ÷ 몰질량, 같은 몰수라도 물질마다 질량이 다름	Ⅰ-2-01 몰과 질량 (탐구: 0.1 mol 질량 측정)	Ⅰ-2-1 몰과 질량 (탐구: 모둠이 정한 몰수 측정)
	몰과 기체의 부피	아보가드로 법칙: 같은 온도·압력에서 같은 부피의 기체는 같은 수의 분자 / 0 ℃, 1 atm에서 기체 1 mol = 22.4 L (기체에만, 조건 명시 필요)	Ⅰ-2-01 몰과 기체의 부피	Ⅰ-2-1 (해 보기: 교실 기체의 양)
	몰을 중심으로 한 환산	입자 수 ↔ 몰 ↔ 질량 ↔ 기체 부피를 몰을 중심으로 환산 (미래엔 관계도, 비상은 교사용 여백)		
[12 화학 01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다.	**화학 반응식**	화학 반응을 화학식과 기호로 나타낸 식 — 반응물·생성물 화학식 → 원자 수가 같도록 계수 맞추기(가장 간단한 정수비) → 상태 기호 (비상: 4단계 표 / 미래엔: 생활 속 반응 찾기)	Ⅰ-2-02 화학 반응식 (해 보기)	Ⅰ-2-2 화학 반응식 (해 보기)
	계수비 = 몰비 = 부피비	화학 반응식의 계수비 = 반응하는 물질의 몰수비(분자 수비) = 기체의 부피비(같은 온도·압력) — 질량비는 아님	Ⅰ-2-02 화학 반응의 양적 관계 (해 보기)	Ⅰ-2-2 화학 반응의 양적 관계 (자료 읽기)
	양적 관계 계산 · 확인 실험	질량 → 몰 → (계수비) → 몰 → 질량·부피 / 실험: 비상 $CaCO_3 + HCl \rightarrow CO_2$ 질량 감소, 미래엔 $Mg + HCl \rightarrow H_2$ 부피(주사기) — 반응물 양을 바꿔 생성물 양과의 비례 확인	Ⅰ-2-02 (탐구: 양적 관계 확인 실험)	Ⅰ-2-2 (탐구: 양적 관계 확인 실험)

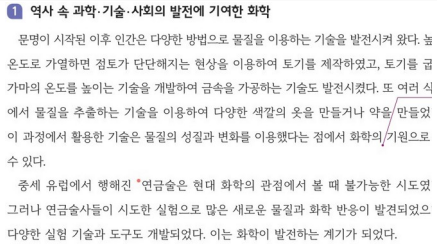
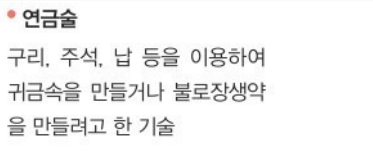
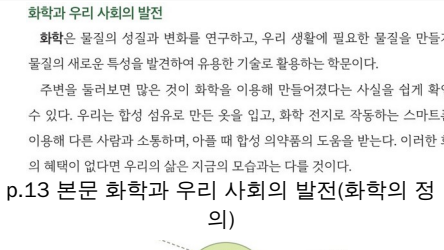
3. 내용 요소의 학습 위계

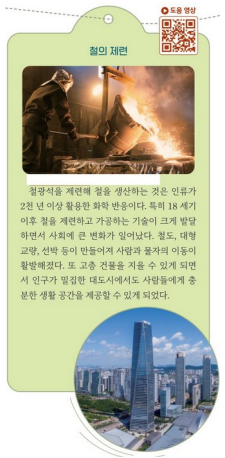
이전 학습	중 3 '화학 반응의 규칙성'(화학 반응식, 질량 보존·일정 성분비·기체 반응 법칙 — 계수비 = 입자 수의 비) · 통합과학 1(원소의 생성, 화학 결합) · 통합과학 2(산화·환원, 중화) 중학교의 '입자 수의 비'를 고등학교에서 '몰'이라는 묶음 단위로 정량화
단원 내\n 학습 순서	화학의 기여(역사 → 현대, 조사·발표) → 묶음 단위와 몰 → 몰질량과 질량 측정 → 몰과 기체 부피 → 화학 반응식 → 계수비 = 몰비 = 부피비 → 양적 관계 계산 → 양적 관계 확인 실험 까닭: 몰이 있어야 질량·부피·입자 수를 하나의 양으로 묶을 수 있고, 화학 반응식의 계수를 '몰비'로 읽어야 반응물과 생성물의 양적 관계를 계산·실험으로 확인할 수 있음
교과서 간\n 위계 차이	• **몰 개념 탐구: 비상은 0.1 mol로 몰수를 고정하고 물질만 바꾸는 안내형 / 미래엔은 모둠이 물질과 몰수를 정하는 설계형(대신 비교가 흐려짐)** • 양적 관계: 비상은 결론 박스 → 꼬리표 4단계 예제 반복(계산 비중 큼) / 미래엔은 분자 모형 → 관계도 중심, 한계 반응물까지 학생 문항 · 확인 실험의 반응이 서로 다름($CaCO_3$ 질량 vs Mg 기체 부피)
이후 학습	Ⅱ. 물질의 구조와 성질 · Ⅲ. 화학 평형(몰 농도로 평형 상수) · Ⅳ. 역동적인 화학 반응(몰 농도, 중화 반응의 양적 관계 nMV)

화학	Ⅰ. 화학의 언어	[12화학01-01] 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사·발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다.	역사 속 과학·기술·사회 발전에 기여한 화학 (암모니아 합성, 제련, 합성 섬유 등)

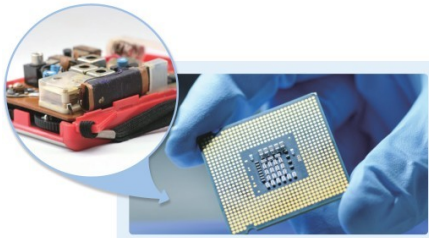
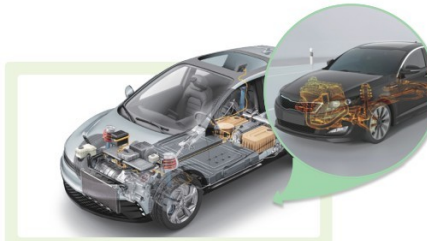
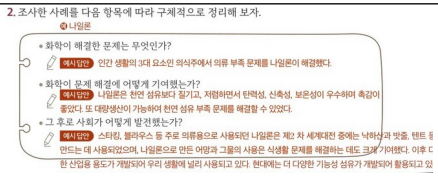
구분	비상교육 — 해 보기 p.18 · 본문 p.17~19	미래엔 — 자료 읽기 p.14~15 · 본문 p.13
탐구 목표·준비물	학습 목표(p.17): 화학이 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 설명하고, 화학에 흥미와 호기심을 느낄 수 있다. 학습 점검(p.17): 이전에 배운 용어 중 아는 것에 ☑ — 화학 변화, 상태 변화, 연소, 산화·환원 반응 → 해 보기 1 의 '화학 관련 용어 찾기'에 필요한 사전 정보 도입 질문(p.17): 높은 온도를 견딜 수 있는 방화복을 만드는 데 화학은 어떤 기여를 하였을까? — 예시 답안: 화학은 높은 온도를 견딜 수 있는 합성 섬유를 개발하여 방화복을 만드는 데 기여하였다. … 소방모, 소방화 등을 만드는 합성 섬유와 플라스틱 등을 개발하는 데 화학이 기여하고 있다. 준비물: 없음(지면 자료 읽기·토의) / 교사용 지도상의 유의점(p.17): 해 보기와 탐구의 활동은 예시의 하나이므로 화학이 기여한 사례를 구체적으로 조사하고 발표하게 한다. **소단원 01 화학과 우리 생활(4 차시) 중 1~2 차시: 도입(방화복, 화학의 기원) → 전개([해 보기] 사회 발전에 기여한 화학의 역할, 합성 물질의 이용) → 정리(화학이 인간 사회의 역사 발전에 얼마나 기여했는지 말해 보기) / 별도 탐구 기능 표기 없음**	학습 목표(p.13): 화학이 인류의 문제를 해결한 사례를 제시할 수 있다. / 화학이 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 설명할 수 있다. / 화학 관련 일상생활 문제를 인식하고, 이를 과학적으로 해결하려는 태도를 가질 수 있다. 도입 질문(p.13): 영양제를 만드는 과정에서 화학은 어떤 역할을 할까? — 예시 답안: 영양제에는 바이타민 등 여러 가지 물질이 혼합되어 있다. 어떤 물질은 과일과 같은 천연자원에서 추출하여 농축하는 화학 공정을 통해 얻고, 어떤 물질은 화학적 합성을 통해 만들기도 한다. 준비물: 없음(지면 자료 읽기·토의) / 교사용 지도상의 유의점(p.14): 강의로만 전달하면 일부 사례에만 그치므로 학생 스스로 찾아보고 공유하며 폭넓게 알아가도록 지도 **소단원 01 화학과 현대 과학·기술·사회(표지 '15 차시') 수업 흐름: 도입(영양제 토론) → 전개(주변의 화학 산물·기여 이야기, 인류가 극복해야 할 문제 해결 사례 조사) → 정리(사례로 화학의 유용성 확인) / 별도 탐구 기능 표기 없음**
탐구 사진	 증기 기관의 발전 석탄의 연소 반응을 이용하여 물을 끓이면 실린더 안은 물이 수증기로 상태 변화 하면서 부피가 늘어나고, 수증기가 가득 찬 실린더 안의 온도가 내려가면 수증기가 물로 상태 변화 하면서 부피가 줄어든다. 이러한 현상을 이용하여 증기 기관이 움직인다. 1769년 와트(Watt, J., 1736~1819)는 많은 석탄이 필요했던 기존의 증기 기관을 개선하여 섬유 생산을 수작업에서 기계화하는 데 기여하였다. 이후 철강 산업, 교통 등 다양한 분야에서 증기 기관이 활용되었다. ▲ 증기 기관으로 달리는 열차 알루미늄의 제련 알루미늄으로 만든 제품은 가볍고 부식이 잘 안되면서 부드러워 가공이 쉬워서 알루미늄으로 만든 제품에 대한 수요가 높았기 때문이다. 과거에는 알루미늄이 귀금속보다 비쌌다. 알루미늄은 보크사이트를 가공하여 얻는데, 보크사이트에는 알루미늄이 산소와 강하게 결합하고 있어서 알루미늄을 분리하는 데 비용이 많이 들었기 때문이다. 1886년 홀(Hall, C. M., 1863~1914)과 에루(Héroult, P., 1863~1914)는 전기 분해법을 이용하여 산화 알루미늄(Al_2O_3)을 환원시켜 알루미늄을 얻는 기술을 개발하였다. 이후 알루미늄을 대량 생산 할 수 있게 되었고, 그 결과 다양한 알루미늄 제품을 저렴하게 이용할 수 있게 되었다. ◂ 알루미늄으로 만든 캔 암모니아의 합성 산업 혁명 이후 인구는 급격히 늘어났지만 식량은 부족하였다. 퇴비나 동물의 분뇨와 같은 천연 비료에 의존하던 기존 농법으로는 한계가 있었기 때문이다. 1906년 하버(Haber, F., 1868~1934)는 공기의 주성분인 질소를 수소와 반응시켜 암모니아(NH_3)를 대량으로 합성하는 방법을 개발하였다. 암모니아를 대량 생산 하게 되면서 저렴한 질소 비료가 공급되었다. ▲ 질소 비료 p.18 해 보기 사례 자료 — 증기 기관의 발전·알루미늄의 제련·암모니아의 합성[기구] 1. 각 사례에서 화학과 관련된 용어를 찾아보자. • 증기 기관의 발전: 석탄, 연소 반응, 물, 수증기, 상태 변화, 부피, 온도 • 알루미늄의 제련: 알루미늄, 산소, 전기 분해, 환원 • 암모니아의 합성: 질소, 수소, 암모니아, 반응, 합성 2. 각 사례에서 화학이 사회 발전에 어떤 역할을 했는지 토의해 보자. • 증기 기관의 발전: 화학은 온도에 따른 물질의 부피 사이의 관계에 대한 원리를 제공하여 증기 기관이라는 기계를 사용할 수 있게 하였고, 사회는 기술의 발전을 통해 공정에서 생산되는 물품을 더 빠르게 생산할 수 있게 되었다. • 알루미늄의 제련: 화학은 알루미늄 산화물에서 알루미늄과 산소로 분해되는 환원 반응과 전기 분해법의 원리를 이용한 전기 분해법 기술을 만들어 내는 데 기여하였고, 이는 사회에서 일반인들도 알루미늄 제품을 사용할 수 있게 하였다. • 암모니아의 합성: 화학은 질소를 이용하여 암모니아를 합성하는 화학 반응과, 빠른 속도와 높은 수득률로 암모니아를 생산할 수 있는 화학 반응의 원리를 화학 공업 분야에 제공하여 질소 비료를 값싸게 만들 수 있게 되었다. p.18 정리 1 화학 관련 용어·정리 2 사회 발전에서 화학의 역할(예시 답안)[결과] *실험 사진 없음 — 지면 사례 읽기·토의 / p.18 알루미늄 사례 속 교사용 설명(분홍 상자·밑줄)은 본문 밑줄과 이어져 그대로 둠*	 자료 읽기 화학의 발전이 없었다면 그림 Ⅰ-1의 모습이 어떻게 달라질지 이야기해 보자. 그림 Ⅰ-1 화학과 우리 생활 도움 영상 제시된 철을 제련할 수 없어서 튼튼한 건물을 짓기 어려울 것이다. 연료나 화학 전지를 이용할 수 없어서 자동차나 스마트폰이 존재하지 않을 것이다. 합성 의약품을 이용할 수 없어서 천연 약재만 이용할 것이다. 천연 섬유로 된 옷만 입을 수 있고, 세제나 특수 용매가 없어서 옷을 관리하기 어려울 것이다. 등 지도 방안 제시된 예 외에도 아스팔트가 없는 도로의 모습 등 다양한 변화 찾으며 수 있도록 지도한다. 또 겉으로 드러나는 변화뿐만 아니라 사회적인 변화도 함께 생각해 볼 수 있도록 한다. 세탁소 약국 옷 합성 섬유로 만든 기능성 옷을 입는다. 아플 때 화학 반응으로 합성한 의약품을 복용한다. 화학 전지로 작동하는 스마트 기기를 사용한다. 연료의 연소 반응으로 작동하는 자동차를 탄다. p.13 자료 읽기 그림 Ⅰ-1 화학과 우리 생활(예시 답안·지도 방안 포함)[기구·결과]  확인하기 1 (암모니아) 합성법이 개발되면서 인류의 식량 생산량이 늘어났다. 2 최초의 항생제로, 감염병을 치료하는 데 사용한 물질은 무엇인지 써 보자. 답 페니실린 p.15 확인하기 1·2(답: 암모니아, 페니실린)[결과] *실험 사진 없음 — 지면 자료 읽기 / 그림 Ⅰ-1 위 교사용 예시 답안과 '도움 영상' QR은 그림과 겹쳐 그대로 둠*
탐구 절차 정리 질문	본문(p.17): 토기·금속 가공·식물에서 물질 추출(염료·약) → 물질의 성질과 변화를 이용했다는 점에서 화학의 기원 / 연금술(그림 Ⅰ-1) → 새로운 물질·반응 발견, 실험 기술·도구 개발의 계기 **[해 보기] 사회 발전에 기여한 화학의 역할 알아보기 (p.18)** 1) 인간의 삶에 많은 변화를 준 사회 발전 사례 세 가지를 읽는다: 증기 기관의 발전(석탄 연소로 물을 끓여 상태 변화·부피 변화 이용, 1769년 와트의 개량 → 섬유 생산 기계화) / 알루미늄의 제련(보크사이트, 1886년 홀과 에루가 전기 분해법으로 산화 알루미늄(Al_2O_3)을 환원 → 대량 생산) / 암모니아의 합성(1906년 하버가 질소를 수소와 반응시켜 암모니아(NH_3) 대량 합성 → 저렴한 질소 비료). 정리 1. 각 사례에서 화학과 관련된 용어를 찾아보자. **A.** 증기 기관의 발전: 석탄, 연소 반응, 물, 수증기, 상태 변화, 부피, 온도 / 알루미늄의 제련: 알루미	**[자료 읽기] 화학의 발전이 없었다면 그림 Ⅰ-1의 모습은? (p.13)** 1) 그림 Ⅰ-1(합성 섬유 옷, 연료의 연소로 작동하는 자동차, 유리·철근 콘크리트 건물, 합성 의약품, 화학 전지 스마트 기기)을 보고 화학이 없는 세상을 이야기한다. **A.** 철을 제련할 수 없어서 튼튼한 건물을 짓기 어려울 것이다. 연료나 화학 전지를 이용할 수 없어서 자동차나 스마트폰이 존재하지 않을 것이다. 합성 의약품을 이용할 수 없어서 천연 약재만 이용할 것이다. 천연 섬유로 된 옷만 입을 수 있고, 세제나 특수 용매가 없어서 옷을 관리하기 어려울 것이다. 등 (지도 방안: 아스팔트 없는 도로 등 다양한 변화, 겉으로 드러나는 변화뿐 아니라 사회적인 변화도 생각) **[본문 사례 카드] 인류가 극복해야 할 문제를 해결한 화학 (p.14~15)** 1) 암모니아의 합성: 산업 혁명 이후 인구 급증 → 식량 부족 → 20 세기 초 공기 중 질소를 이용한

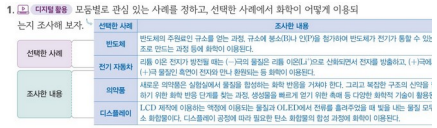
구분	비상교육 — 해 보기 p.18 · 본문 p.17~19	미래엔 — 자료 읽기 p.14~15 · 본문 p.13
	늄, 산소, 결합, 전기 분해, 환원 / 암모니아의 합성: 질소, 수소, 암모니아, 반응, 합성 정리 2. 각 사례에서 화학이 사회 발전에 어떤 역할을 했는지 토의해 보자. **A.** 증기 기관의 발전: 화학은 온도에 따른 물질의 부피 사이의 관계에 대한 원리를 제공하여 증기 기관이라는 기술을 사용할 수 있게 하였고, 사회는 기술의 발전을 통해 공장에서 생산되는 물품을 더 빠르게 생산할 수 있게 되었다. / 알루미늄의 제련: 화학은 알루미늄 산화물에서 알루미늄과 산소로 분해되는 환원 반응과 전기 분해법의 원리를 이용하여 전기 분해법 기술을 만들어 내는 데 기여하였고, 이는 사회에서 일반인들도 알루미늄 제품을 사용할 수 있게 하였다. / 암모니아의 합성: 화학은 질소를 이용하여 암모니아를 합성하는 화학 반응과, 빠른 속도와 높은 수득률로 암모니아를 생산할 수 있는 화학 반응의 원리를 화학 공업 분야에 제공하여 질소 비료를 값싸게 만들 수 있게 되었다. **[본문] 합성 물질과 건축 재료 (p.19): 그림 Ⅰ-2 플라스틱·나일론(최초의 합성 섬유) — 저렴, 대량 생산 / 그림 Ⅰ-3 강철·시멘트·유리 → 대규모 건설**	암모니아 합성법 → 질소 비료 대량 생산, 식량 생산량 획기적 증가 / 현재 비료·세제 원료, 냉동 장치의 냉매 (교사용 보충: 1908 년 하버와 보슈, 400~600 ℃, 200~400 기압, 촉매 — 하버-보슈법) 2) 합성 섬유의 개발: 천연 섬유(면, 비단)로 수요 충족 어려움 → 나일론 등 합성 섬유는 대량 생산, 수명이 길어 천연 섬유 대체 → 방수·땀 배출·체온 유지 기능성 섬유(운동복, 우주복) 3) 철의 제련: 철광석을 제련해 철을 생산하는 것은 2 천 년 이상 활용한 화학 반응, 18 세기 이후 제련·가공 기술 발달 → 철도·대형 교량·선박, 고층 건물 (교사용: $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$) 4) 항생제와 백신의 개발: 최초의 항생제 페니실린 발견 후 분자 구조를 변형한 항생제 대량 생산 / 생체 물질 구조 일부를 화학적으로 합성·변형해 백신을 빠르게 개발 **[확인하기] (p.15)** 1. ( ) 합성법이 개발되면서 인류의 식량 생산량이 늘어났다. — A. 암모니아 2. 최초의 항생제로, 감염병을 치료하는 데 사용한 물질은 무엇인지 써 보자. — A. 페니실린
탐구 요소	기초: 분류(사례 글에서 화학 관련 용어 골라내기) · 추리(화학 원리 → 기술 → 사회 변화 연결) · 의사소통(정리 2 토의) 통합: 자료 해석(사례 글 읽기) · 결론 도출(화학이 원리를 제공 → 기술 → 사회 변화) / 변인: 실험이 아니므로 조작·종속·통제 변인 없음 — 대신 세 사례를 같은 틀(당시 문제 → 화학 원리(상태 변화·환원·전기 분해·합성) → 기술 → 사회 변화)로 비교하게 하는 것이 '통제된 비교' 역할. 사례는 교과서가 정해 주며 학생 선택 없음 교과서 표기: 탐구 기능 표기 없음(해 보기)	기초: 추리(화학이 없다면 생활이 어떻게 달라질까) · 의사소통(자료 읽기 이야기하기, 도입 토론) 통합: 자료 해석(그림 Ⅰ-1 장면 해석) / 변인: 변인 없음 — '화학의 발전이 없었다면'이라는 반사실적 가정(화학 산물을 하나씩 빼 보기)이 비교의 틀. 사례 카드 4 종은 읽기 자료이고 학생 활동은 확인하기 회상 문항뿐 교과서 표기: 탐구 기능 표기 없음(자료 읽기·확인하기) / 조사·발표는 p.17 해 보기(C102)
유용한 발문	**Q.** 세 사례에서 '화학'이 맡은 부분과 '기술(공학)'이 맡은 부분은 각각 무엇일까? 증기 기관은 화학의 기여라고 할 수 있을까, 물리의 기여일까? **A.** 화학은 물이 수증기로 상태 변화하는 원리, 산화 알루미늄을 전기 분해로 환원하는 원리, 질소와 수소를 반응시켜 암모니아를 합성하는 원리를 제공하고, 기술은 이를 장치와 대량 생산 공정(증기 기관, 제련 공장, 비료 공장)으로 구현했다. 증기 기관은 물의 상태 변화(물질의 성질과 변화)를 이용했다는 점에서 화학의 기여가 있지만, 열을 일로 바꾸는 장치의 설계는 물리·공학의 기여도 함께 있다. **Q.** 알루미늄은 지각에 많은데 왜 한때 귀금속보다 비쌌을까? '산소와 강하게 결합'이라는 말을 산화·환원으로 다시 말해 보자. **A.** 알루미늄은 산소와 강하게 결합한 산화 알루미늄 상태로 광석(보크사이트)에 들어 있어, 산소를 떼어 내 금속으로 만드는 일이 매우 어려웠기 때문이다. 즉, 알루미늄은 쉽게 산화되고 산화 알루미늄은 잘 환원되지 않는데, 전기 분해법으로 산화 알루미늄을 환원하게 되면서 대량 생산이 가능해졌다. **Q.** 암모니아 합성으로 식량 문제가 해결되었다면, 그 대가(에너지 사용, 비료 과다 사용, 무기 생산)는 없었을까? **A.** 대가가 있었다. 암모니아 합성에는 높은 온도·압력을 만들기 위한 많은 에너지가 쓰이고, 비료를 지나치게 사용하면 토양과 물이 오염될 수 있으며, 같은 질소 화합물이 폭약 등 무기 생산에도 이용되었다. **Q.** '화학이 인류를 구하려고 비료를 만들었다'는 말은 적절할까? 누가·어떤 문제를 해결하려고 화학 원리를 이용했는지로 고쳐 말해 보자. **A.** 적절하지 않다. 화학은 목적을 가진 주체가 아니라 학문이므로, '식량 부족 문제를 해결하려고 과학자(하버 등)가 질소와 수소가 반응하는 원리를 이용해 암모니아를 대량 합성하고 질소 비료를 만들었다'처럼 사람을 주어로 고쳐 말해야 한다.	**Q.** 그림 Ⅰ-1 에서 화학을 빼면 사라지는 것 중 '원래 자연에 없던 물질'과 '자연 물질을 바꾼 것'을 구분해 보자. **A.** 원래 자연에 없던 물질은 플라스틱, 나일론 같은 합성 섬유, 합성 의약품처럼 화학 반응으로 새로 만든 물질이다. 자연 물질을 바꾼 것은 철광석을 제련해 얻은 철, 공기 중 질소로 만든 암모니아(질소 비료)처럼 자연에 있는 물질을 변화시켜 얻은 것이다. **Q.** 암모니아 합성, 합성 섬유, 철의 제련, 항생제 중 하나를 고른다면 당시 사회의 어떤 문제가 해결되었고 어떤 새 문제가 생겼을까? **A.** (예: 암모니아 합성) 20 세기 초 질소 비료를 대량 생산해 식량 생산량이 늘어 식량 부족 문제가 해결되었다. 그러나 비료를 많이 사용하면서 토양·수질 오염 같은 새 환경 문제가 생겼다. **Q.** 백신 개발은 생명과학 같은데, 그 속에서 화학이 한 일은 무엇일까(지도 방안: 물질의 구조 변경)? **A.** 화학은 생체 물질이나 병원체를 이루는 물질의 구조를 밝히고, 그 구조를 합성하거나 변형해 백신 물질을 만드는 일을 했다. 항생제도 페니실린 같은 물질의 분자 구조를 변형해 성능을 개량했다. **Q.** '합성 섬유가 땀을 내보내 준다', '항생제가 세균을 골라 죽인다'는 표현에서 섬유와 약이 스스로 판단하는 것처럼 들리지 않을까? 물질의 구조와 성질로 바꿔 말해 보자. **A.** 섬유와 약은 스스로 판단하지 않는다. '합성 섬유는 땀(수분)이 잘 빠져나가는 구조로 만들어져 땀이 잘 배출된다', '항생제는 세균의 특정 구조에 작용하는 성질이 있어 세균에 영향을 준다'처럼 물질의 구조와 성질로 말해야 한다.
주의점 체크리스트	• 실험 없음 — 안전 사항 없음. 정리 1 은 정답이 하나가 아니므로 용어를 고른 까닭이 타당하면 수용(p.18 좋은 수업 제안) • 정리 2 예시 답안의 '빠른 속도와 높은 수득률'은 반응 속도·화학 평형 개념이므로 용어 소개 수준으로만 / 사례마다 환경·사회 문제(석탄 연소, 비료 과다)도 함께 짚기(보완) ☐ 학습 점검 용어(상태 변화·연소·산화·환원) 먼저 확인 ☐ 사례마다 '문제 → 화학 원리 → 기술 → 사회 변화' 틀로 정리 ☐ 용어 선택 까닭 말하기 ☐ 의인화·목적론 표현 고쳐 말하기 ☐ 다음 차	• 실험 없음 — 안전 사항 없음. 사례 카드는 읽기 자료뿐이므로 '어떤 문제를 어떤 화학 원리로 해결했는지'를 묻는 발문을 덧붙인다(보완) • 교사용 곁글의 연도(페니실린 '1924 년' 발견, 하버-보슈 '1908 년')는 일반적으로 알려진 연도(1928 년, 1909~1913 년)와 다르므로 그대로 전달하지 말고 확인한다 ☐ 화학의 정의 확인 ☐ 그림 Ⅰ-1 로 '화학 없는 세상' 이야기하기 ☐ 사례 카드 4 종을 '문제 → 화학 → 해결'로 정리 ☐ 확인하기 1·2 ☐ 의인화 표현 고쳐 말하기 ☐ p.17 해 보기(조사·발표) 예

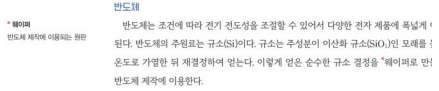
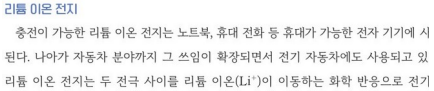
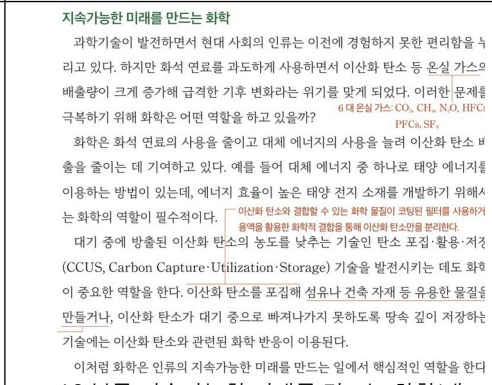
구분	비상교육 — 해 보기 p.18 · 본문 p.17~19	미래엔 — 자료 읽기 p.14~15 · 본문 p.13
	시 현대 사례 조사(탐구 p.20) 예고	고
성취기준 연결·타당성	✔️ 학습 목표가 성취기준 문장('기여한 사례를 설명', '흥미와 호기심')을 거의 그대로 사용, 도입 질문(방화복)과 화학의 기원(토기·금속·염료·연금술)으로 '흥미와 호기심'을 겨냥 ✔️ 해 보기 정리 1(화학 용어 찾기) → 정리 2(사회 발전 역할 토의)로 사례 속 화학 원리(상태 변화, 환원, 전기 분해, 합성)를 끌어내게 해 '화학이 어디서 기여했는가'를 분명히 함 — 학습 점검 용어가 사전 정보 역할 **△ 성취기준 동사 '조사·발표'는 이 차시에 없고 해 보기는 교과서가 고른 사례 읽기·토의뿐 — 지도상의 유의점 2처럼 학생이 사례를 골라 조사하는 활동은 다음 탐구(p.20, C102)에 의존** **△ 증기 기관은 물리(열기관) 성격이 강해 '화학의 기여'로 보기에 근거가 약하고(석탄 연소만 화학), 정리 2 예시 답안의 '빠른 속도와 높은 수득률'은 반응 속도·화학 평형 개념이라 C1 수준을 넘음** ※ 비교: 비상은 '역사 속 사회 발전' 틀로 세 사례를 학생 활동(용어 찾기·토의)으로 / 미래엔은 '인류가 극복해야 할 문제 해결' 틀로 네 사례를 읽기 카드로만 제시. 두 교과서 모두 부정적 측면 없음	✔️ 학습 목표 1이 고려 사항 '화학이 인류의 문제를 해결하는 데 기여한 사례'를 직접 반영하고, 사례 카드마다 '문제(식량 부족·섬유 수요·감염병) → 화학 → 해결' 구조가 분명 ✔️ 주제의 암모니아 합성·합성 섬유·제련(철)을 모두 별도 카드로 다루고 항생제·백신까지 확장 — 사례 폭은 비상보다 넓음 **△ 학생 활동이 자료 읽기(이야기하기)와 확인하기(빈칸·단답 회상)뿐이라 '조사·발표'와 '사례를 설명'하는 과정이 약함 — 조사·발표는 p.17 해 보기(C102)에 맡김** **△ 사례 카드가 화학 원리(어떤 반응·성질인지)를 거의 말하지 않음 — 철의 제련 반응식($Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$)과 하버-보슈법 조건은 교사용 결글에만 있어 학생은 '무엇이 화학인지'를 찾기 어려움** ※ 비교: 미래엔은 문제 해결 관점·사례 폭이 강점, 비상은 정리 1·2로 화학 원리를 학생이 끌어내 '설명'에 더 가까움. 두 교과서 모두 이 차시에 조사·발표 없음
핵심 개념 교과서 본문	 1 역사 속 과학·기술·사회의 발전에 기여한 화학 문명이 시작된 이후 인간은 다양한 방법으로 물질을 이용하는 기술을 발전시켜 왔다. 높은 온도로 가열하면 점토가 단단해지는 현상을 이용하여 토기를 제작하였고, 토기를 굽기 가마의 온도를 높이는 기술을 개발하여 금속을 가공하는 기술도 발전시켰다. 또 여러 식물에서 물질을 추출하는 기술을 이용하여 다양한 색깔의 옷을 만들거나 약을 만들었다. 이 과정에서 활용한 기술은 물질의 성질과 변화를 이용했다는 점에서 화학의 기원으로 볼 수 있다. 중세 유럽에서 행해진 *연금술은 현대 화학의 관점에서 볼 때 불가능한 시도였지만 그러나 연금술사들이 시도한 실험으로 많은 새로운 물질과 화학 반응이 발견되었으며 다양한 실험 기술과 도구도 개발되었다. 이는 화학이 발전하는 계기가 되었다. p.17 본문 역사 속 과학·기술·사회의 발전에 기여한 화학(화학의 기원, 연금술)  그림 Ⅰ-1 연금술사가 실험하는 모습 p.17 그림 Ⅰ-1 연금술사가 실험하는 모습  연금술 구리, 주석, 납 등을 이용하여 귀금속을 만들거나 불로장생약을 만들려고 한 기술 제련 광석에 포함된 금속을 분리·추출하여 정제하는 과정 보크사이트 수산화 알루미늄을 주성분으로 하는 광물 p.17 용어 날개(연금술) · p.18 용어 날개(제련, 보크사이트)  과학과 기술의 발달로 플라스틱, 나일론 등과 같은 새로운 물질이 만들어졌다. 이 물질은 저렴하고 대량 생산이 가능하여 일상생활에 폭넓게 이용된다. 플라스틱 가볍고 다양한 모양으로 쉽게 가공할 수 있어서 생활용품, 가전제품 등 다양한 곳에 이용된다. 나일론 최초의 합성 섬유로 매우 질기고 신축성이 좋아서 의류용 섬유 외에도 칫솔, 사냥용 타월, 밧줄 등의 재료로 이용된다. 그림 Ⅰ-2 플라스틱과 나일론의 이용 p.19 본문(새로운 물질)과 그림 Ⅰ-2 플라스틱과 나일론의 이용	 화학과 우리 사회의 발전 화학은 물질의 성질과 변화를 연구하고, 우리 생활에 필요한 물질을 만들거나 물질의 새로운 특성을 발견하여 유용한 기술로 활용하는 학문이다. 주변을 둘러보면 많은 것이 화학을 이용해 만들어졌다는 사실을 쉽게 확인할 수 있다. 우리는 합성 섬유로 만든 옷을 입고, 화학 전지로 작동하는 스마트폰을 이용해 다른 사람과 소통하며, 아플 때 합성 의약품의 도움을 받는다. 이러한 화학의 혜택이 없다면 우리의 삶은 지금의 모습과는 다를 것이다. p.13 본문 화학과 우리 사회의 발전(화학의 정의) 화학은 우리의 삶을 편하게 할 뿐만 아니라, 인류가 극복해야 할 문제를 해결하는 데에도 큰 영향을 미쳤다. p.14 본문(인류가 극복해야 할 문제 해결)  암모니아의 합성 산업 혁명 이후 인구가 급격히 증가하면서 인류는 식량 부족 문제에 처했는데, 이를 해결한 것은 화학이었다. 20 세기 초 공기 중의 질소를 이용한 암모니아 합성법이 개발되면서 질소 비료를 대량으로 생산하게 되었고, 식량 생산량이 획기적으로 늘어났다. 현재에는 암모니아 합성법으로 생산한 암모니아를 비료나 세정제 등 다양한 물질을 생산하는 원료로 이용하거나, 아이스크림 공장처럼 냉동 장치를 사용하는 곳에서 냉매로 이용한다. p.14 사례 카드 암모니아의 합성  합성 섬유의 개발 도움 영상 인구가 증가하면서 옷을 만드는 섬유의 수요도 늘어났지만, 면이나 비단과 같은 천연 섬유로는 이를 충족하기가 어려웠다. 나일론과 같은 합성 섬유는 천연 섬유와 달리 대량으로 생산할 수 있고 섬유의 수명도 길어서 천연 섬유를 대체해 널리 쓰이게 되었다. 또 방수가 되면서도 땀의 배출이 원활한 섬유, 외부 환경이 변해도 체온 유지를 도와주는 섬유 등 다양한 기능을 갖춘 합성 섬유가 개발되어 운동복, 우주복 등에 사용된다. p.14 사례 카드 합성 섬유의 개발

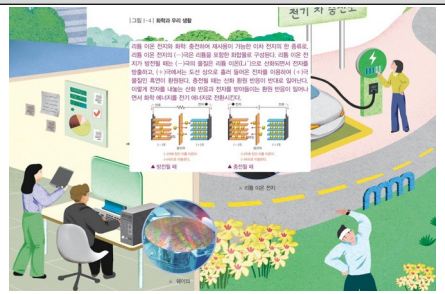
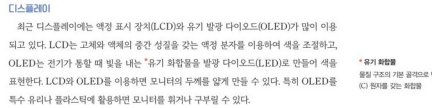
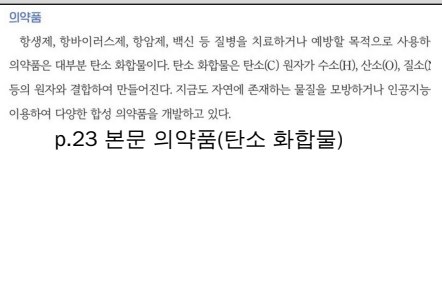
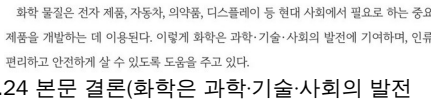
구분	비상교육 — 해 보기 p.18 · 본문 p.17~19	미래엔 — 자료 읽기 p.14~15 · 본문 p.13
	 p.19 본문(건축 재료)과 그림 Ⅰ-3 여러 가지 건축 재료의 이용 *p.17 본문 교사용 첨언 글과 그림 Ⅰ-1 캡션 옆 교사용 설명, p.19 오른쪽 교사용 곁글은 흰색으로 덮음 / p.17 본문을 가로지르는 교사용 연결선과 p.19 그림 Ⅰ-3 배경 사진 위 교사용 설명 상자 3개는 그림과 겹쳐 그대로 둠*	 p.15 사례 카드 철의 제련  p.15 사례 카드 항생제와 백신의 개발 *p.13 수업 흐름 상자 조각, p.14 암모니아 카드 QR, p.15 철의 제련 반응식(교사용)은 흰색으로 덮음 / 합성 섬유·항생제와 백신 카드의 교사용 주석(괄호선·용어 풀이)과 나머지 QR은 본문·사진과 붙어 있어 그대로 둠*
핵심 개념 비교	화학의 기원과 기여: 토기·금속 가공·물질 추출 기술은 물질의 성질과 변화를 이용했다는 점에서 화학의 기원, 연금술은 새로운 물질·반응과 실험 기술·도구 개발의 계기(p.17) → 화학이 원리(상태 변화, 환원·전기 분해, 질소와 수소의 합성 반응)를 제공해 증기 기관·알루미늄 대량 생산·질소 비료 기술이 생기고 사회가 변함(p.18) → 플라스틱·나일론(최초의 합성 섬유)·강철·시멘트·유리로 생활과 건축이 바뀜(p.19) 표현 차이: 비상은 '제련(광석에 포함된 금속을 분리·추출하여 정제하는 과정)', '보크사이트', '연금술'을 용어 날개로 정의하고 알루미늄 제련을 '전기 분해법으로 산화 알루미늄을 환원'으로 서술 / 미래엔은 화학 자체를 정의하고 철의 제련을 다루며 제련의 정의는 없음. 암모니아 합성 연도는 비상 '1906 년 하버', 미래엔 교사용 '1908 년 하버와 보슈'로 다름	화학은 물질의 성질과 변화를 연구하고, 필요한 물질을 만들거나 새로운 특성을 발견하여 유용한 기술로 활용하는 학문(p.13) → 생활을 편하게 할 뿐 아니라 인류가 극복해야 할 문제를 해결하고 문명 발전에 영향(p.14) → 암모니아 합성(질소 비료 → 식량 증가), 합성 섬유(천연 섬유 대체, 기능성 섬유), 철의 제련(철도·교량·고층 건물), 항생제와 백신(감염병 대응)(p.14~15) 표현 차이: 미래엔은 '하버' 이름·연도를 학생 본문에 쓰지 않고 '20 세기 초'로만 서술, 항생제·백신 용어 정의를 교사용 곁글로만 둠 / 비상은 인물·연도(와트 1769, 홀·에루 1886, 하버 1906)를 학생 본문에 명시
예상 오개념 → 교정	• 화학은 실험실에서 새로운 물질을 만드는 일뿐이다 → 물질의 성질과 변화를 연구하고 이를 기술로 활용하는 것까지 포함하며, 토기·금속 가공·염료 추출도 화학의 기원 (비상 p.17 본문, 미래엔 p.13 화학의 정의) • 연금술은 실패한 미신이라 화학과 무관하다 → 목표는 불가능했지만 새로운 물질·화학 반응 발견과 실험 기술·도구 개발로 화학 발전의 계기가 됨 (비상 p.17 본문·그림 Ⅰ-1) • 알루미늄은 귀해서(드물어서) 비쌌다 → 보크사이트 속 알루미늄이 산소와 강하게 결합하고 있어 분리 비용이 컸기 때문, 전기 분해법으로 환원하면서 값이 싸짐 (비상 p.18 해 보기)	• '화학이 식량 문제를 해결하려고 암모니아를 만들었다' → 화학이 의도를 가진 주체가 아니라, 사람이 공기 중 질소와 수소의 반응을 이용해 암모니아를 대량 합성한 것 — 의인화·목적론 표현 경계 (비상 p.18, 미래엔 p.14 '이를 해결한 것은 화학이었다') • 화학의 기여는 언제나 이롭기만 하다 → 석탄 연소·비료 과다 사용·플라스틱 폐기물처럼 새로운 문제도 생김 — 두 교과서 이 차시에서 미언급, 다음 차시(CCUS 등)와 연결 (보완)
개념 설명 흐름	① 도입 질문(비상 방화복 / 미래엔 영양제)으로 생활 속 화학 산물 떠올리기 → ② 화학의 정의·기원(미래엔 정의 / 비상 토기·금속·염료·연금술) → ③ 역사 속 사례 읽기(비상 증기 기관·알루미늄 제련·암모니아 합성 / 미래엔 암모니아·합성 섬유·철의 제련·항생제와 백신) → ④ 사례마다 '당시 문제 → 화학 원리 → 기술 → 사회 변화'로 정리(비상 정리 1·2 / 미래엔 자료 읽기·확인하기) → ⑤ 합성 물질·건축 재료로 일상 연결, 현대 사례 조사·발표(C102)로 이어 가기 ※ 교과서별 보완: 비상은 증기 기관 사례에서 화학의 몫(석탄 연소)을 구분하고 '수득률'은 용어 소개만 / 미래엔은 카드마다 화학 원리(제련 반응식, 질소+수소 합성)를 학생에게 묻는 발문 추가, 교사용 연도 확인. 공통으로 의인화 표현 고쳐 말하기와 부정적 측면 토의 추가	

화학	Ⅰ. 화학의 언어	[12 화학 01-01] 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사·발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다.	현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 화학 사례 조사·발표

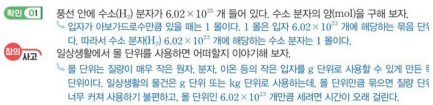
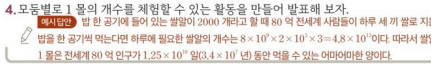
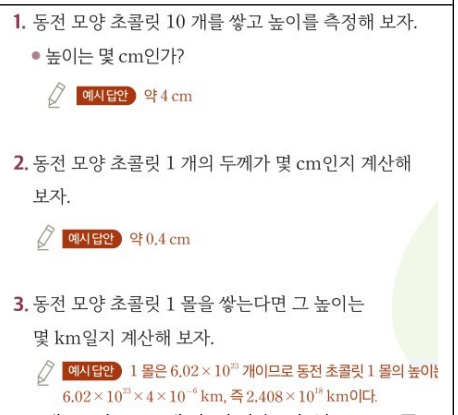
구분	비상교육 — 탐구 p.20~21 · 본문 p.22~24	미래엔 — 해 보기 p.17 · 본문 p.16
탐구 목표·준비물	학습 목표(p.17): 화학이 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 설명하고, 화학에 흥미와 호기심을 느낄 수 있다. / 탐구 목표(p.20): 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사하여 발표할 수 있다. 준비물(p.20): 스마트 기기 / 활동지 제공 문제 인식(p.20): 화학은 현대 과학·기술·사회의 발전에 어떤 역할을 하였을까? / 도입(p.20 본문): 현대에 들어서면서 전자, 자동차와 같은 산업뿐만 아니라 인간의 생명을 연장하는 연구까지 화학의 연구 분야는 폭넓어졌다. 제시 사례(p.20): 반도체(크기가 점점 작아짐), 전기 자동차(전지 사용 비율 증가), 의약품(치료용 식물 → 합성 의약품), 디스플레이(브라운관 → OLED, 두께 얇아짐) 결글(p.22~24, 학생용): 웨이퍼 — 반도체 제작에 이용되는 원판 / 유기 화합물 — 물질 구조의 기본 골격으로 탄소(C) 원자를 갖는 화합물 / 디지털 활용 — 케미러브 화학사랑 (chemielove.krict.re.kr)에서 합성 물질·의류·화장품 등 생활 속 화학 정보 교사용: 지도상의 유의점(p.17) 1. 역사 속 사례와 현재 일상생활의 구체적 사례로 화학의 필요성·유용성을 느끼게 / 2. 해 보기와 탐구에 제시된 활동은 예시의 하나이므로 구체적으로 조사·발표하게 한다 / p.22~23 보충 상자 '반도체의 제작 공정과 화학', '리튬 이온 전지와 화학', '의약품 개발 과정과 화학', '디스플레이 개발 과정과 화학', 액정을 발견한 사람(라이니처, 1888) **3~4 차시(학습 전개도 p.20: 도입 역할 생각해 보기 → 전개 탐구 → 정리 나의 활동 돌아보기·다음 차시 예고 몰) / 탐구 형태 '조사, 발표', 디지털 활용, 나의 활동 돌아보기·모둠 평가 길잡이**	학습 목표(p.13): 화학이 인류의 문제를 해결한 사례를 제시할 수 있다. / 화학이 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 설명할 수 있다. / 화학 관련 일상생활 문제를 인식하고, 이를 과학적으로 해결하려는 태도를 가질 수 있다. 준비물(p.17): 스마트 기기 / 해 보기 활동지 / 도움 자료: 178 쪽 디지털 리터러시 도움 자료를 활동 전에 먼저 읽기 도입(p.16 본문): 화석 연료 과다 사용 → 온실 가스 배출량 증가, 급격한 기후 변화라는 위기 — 이러한 문제를 극복하기 위해 화학은 어떤 역할을 하고 있을까? 수업 흐름(p.13 교사용): 정리 — 화학이 현재 우리 삶과 과거 사회 문제 해결에 기여한 사례를 통해 화학의 유용성 확인하기 교사용: 지도 방안(p.16) 대체 에너지·전지 기술이 화석 연료 소비를 줄이는 메커니즘을 이해하도록, 지식적 암기 피하기 / 보충(p.16) 6 대 온실 가스, CO_2 분리 방법, 바이오 메탄화(BEM)·광물 탄산화 기술 / 지도 방안(p.17) 모둠별로 서로 다른 분야를 조사하게, 조사 방향을 정해 구체적으로, 댓글 의견은 비판보다 도와주는 방향으로 **소단원 01 의 2 차시(쪽 표기 '2 / 15 차시') — p.16 본문·그림 Ⅰ-2 + p.17 해 보기·확인하기·소단원 마무리 / 활동 형태 '해 보기'(탐구 아님), 문제 해결 능력·의사 결정 능력**
탐구 사진	 **반도체** 기술의 발달로 전자 제품에 들어가는 반도체의 크기가 점점 작아지고 있다. p.20 제시 사례 반도체(전자 기판·반도체 칩 사진)[기구]  **전기 자동차** 엔진을 사용하는 자동차 대신 전지를 사용하는 전기 자동차의 비율이 증가하고 있다. p.20 제시 사례 전기 자동차(차체 내부 구조 사진)[기구]  **의약품** 치료 목적으로 이용되던 식물이 다양한 합성 의약품으로 대체되고 있다. p.20 제시 사례 의약품(약용 식물 → 합성 의약품 사진)[기구]  **디스플레이** 브라운관에서 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이로 바뀌면서 모니터의 두께가 얇아졌다. p.20 제시 사례 디스플레이(브라운관 → OLED 사진)[기구]	 2. 조사한 사례를 다음 항목에 따라 구체적으로 정리해 보자. 나일론 • 화학이 해결한 문제는 무엇인가? 예시 답안 인간 생활의 3대 요소인 의식주에서 의류 부족 문제를 나일론이 해결했다. • 화학이 문제 해결에 어떻게 기여했는가? 예시 답안 나일론은 천연 섬유보다 질기고, 저렴하면서 탄력성, 신축성, 보온성이 우수하며 촉감이 좋았다. 또 대량생산이 가능하여 천연 섬유 부족 문제를 해결할 수 있었다. • 그 후로 사회가 어떻게 발전했는가? 예시 답안 스타킹, 블라우스 등 주로 의류용으로 사용되던 나일론은 제2 차 세계대전 중에는 낙하산과 밧줄, 텐트 등을 만드는 데 사용되었으며, 나일론으로 만든 어망과 그물의 사용은 식생활 문제를 해결하는 데도 크게 기여했다. 이후 다양한 산업용 용도가 개발되어 우리 생활에 널리 사용되고 있다. 현대에는 더 다양한 기능성 섬유가 개발되어 활용되고 있다. p.17 과정 2 조사 사례 정리 항목과 나일론 예시 답안[결과]  비닐의 이용 비닐이 발명되면서 비닐하우스를 농업에 이용하게 되었다. 그 결과 계절에 상관없이 작물 재배가 가능해져서 농업 생산성이 높아졌다. p.17 과정 3 공유 플랫폼 발표 자료 예시 '비닐의 이용'[과정·결과]

구분	비상교육 — 탐구 p.20~21 · 본문 p.22~24	미래엔 — 해 보기 p.17 · 본문 p.16
	 p.21 과정 1 선택한 사례·조사한 내용 표 예시 답안[결과]  p.21 결과 정리 예시 답안[결과]	
탐구 절차 정리 질문	**[탐구] 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례 조사하기 (p.20~21)** 문제 인식. 화학은 현대 과학·기술·사회의 발전에 어떤 역할을 하였을까? / 자료 수집과 논의: 반도체·전기 자동차·의약품·디스플레이 발전 사례 4 개 제시(info 참고) 1) [디지털 활용] 모둠별로 관심 있는 사례를 정하고, 선택한 사례에서 화학이 어떻게 이용되는지 조사해 보자(선택한 사례 / 조사한 내용 표). **A.** 반도체: 주원료인 규소를 얻는 과정, 규소에 붕소(B)나 인(P)을 첨가하여 전기가 통할 수 있는 구조로 만드는 과정 등에 화학이 이용된다. / 전기 자동차: 리튬 이온 전지가 방전될 때는 (−)극의 물질은 리튬 이온(Li⁺)으로 산화되면서 전자를 방출하고, (+)극에서는 (+)극 물질인 흑연이 전자와 만나 환원되는 등 화학이 이용된다. / 의약품: 새로운 의약품은 실험실에서 물질을 합성하는 화학 반응을 거쳐야 하고, 복잡한 구조의 신약을 합성하기 위한 반응 단계를 찾는 과정, 생성물을 빠르게 얻기 위한 촉매 등 다양한 화학적 기술이 활용된다. / 디스플레이: LCD 의 액정에 이용되는 물질과 OLED 에서 빛을 내는 물질 모두 탄소 화합물이며, 공정에 필요한 탄소 화합물의 합성 과정에 화학이 이용된다. 2) 모둠별로 조사한 자료를 발표해 보자. 결과 정리. 다른 모둠의 발표를 듣고 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 어떤 역할을 하였는지 정리해 보자. **A.** 반도체, 전기 자동차의 배터리, 의약품, 디스플레이 제작 공정에 모두 화학의 원리가 포함되었으므로 화학은 현대 과학·기술·사회를 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 나의 활동 돌아보기(p.21): 지식·이해 — 탐구를 수행하면서 새롭게 알게 된 점은? / 과정·기능 — 조사와 발표 과정에서 어떤 역할을 하였는가? / 가치·태도 — 미래 사회에 화학이 가져올 사회적 가치는 무엇일까? (예시 답안 없음) 모둠 평가 길잡이(p.21): 화학의 기여 사례로 조사한 내용이 구체적인가? / 조사한 내용을 논리적으로 설명하였는가? / 다른 모둠이 발표할 때 바른 자세로 경청하였는가? **[과학 이야기] 소방복 (p.24) — 아라미드(500 °C 에서도 타지 않아 외피)·폴리벤즈이미다졸(장갑·두건)·유리 섬유 강화 플라스틱(헬멧)** **[스스로 정리하기] (p.24) — A. 학습 전: 강철, 시멘트 등 건축 재료나 플라스틱, 나일론이 화학과 관련 있다는 것을 알지 못했다. → 학습 후: 화학이 반도체, 전기 자동차, 의약품, 디스플레이 등 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한다는 사실을 알고, 미래 사회에 화학이 가져올 사회적 가치를 생각해 보게 되었다.**	**[해 보기] 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례 조사하기 (p.17)** 1) 모둠별로 다음 분야 중 한 가지를 선택하고, 선택한 분야에서 화학이 인류의 문제를 해결한 사례를 조사해 보자. — 의류 / 식량 / 주거 / 건강 / 환경 / 기타 2) 조사한 사례를 다음 항목에 따라 구체적으로 정리해 보자(예: 나일론). • 화학이 해결한 문제는 무엇인가? — A. 인간 생활의 3 대 요소인 의식주에서 의류 부족 문제를 나일론이 해결했다. • 화학이 문제 해결에 어떻게 기여했는가? — A. 나일론은 천연 섬유보다 질기고, 저렴하면서 탄력성, 신축성, 보온성이 우수하며 촉감이 좋았다. 또 대량생산이 가능하여 천연 섬유 부족 문제를 해결할 수 있었다. • 그 후로 사회가 어떻게 발전했는가? — A. 스타킹, 블라우스 등 주로 의류용으로 사용되던 나일론은 제 2 차 세계대전 중에는 낙하산과 밧줄, 텐트 등을 만드는 데 사용되었으며, 나일론으로 만든 어망과 그물의 사용은 식생활 문제를 해결하는 데도 크게 기여했다. 이후 다양한 산업용 용도가 개발되어 우리 생활에 널리 사용되고 있다. 현대에는 더 다양한 기능성 섬유가 개발되어 활용되고 있다. 3) 공유 플랫폼을 활용해 모둠에서 공동으로 발표 자료를 만들어 발표해 보자(예시 화면 '비닐의 이용'). 4) 다른 모둠의 발표를 들으면서 공유 플랫폼에 질문이나 의견을 남기고, 우리 모둠의 발표 자료를 수정하는 데 도움이 될 내용을 써 보자. 5) 4 의 내용을 바탕으로 하여 우리 모둠의 자료를 수정하고, 최종 자료를 공유 플랫폼에 공유해 보자. **[확인하기] (p.17) 1. 에너지 효율이 높은 태양 전지 소재를 개발하는 데 (화학)이/가 이용된다. / 2. 대기 중에 방출된 (이산화 탄소)의 농도를 낮추는 탄소 포집·활용·저장 기술에 화학이 활용된다.** **[소단원 마무리] (p.17) 창의력 키우기: CO_2 를 포집해 활용하는 분야 — A. 이산화 탄소를 칼슘, 마그네슘 등과 반응시켜 건축 자재를 만든다. 이산화 탄소와 메테인을 반응시켜 수소를 생산한다. 등 / 디지털 소양 키우기: 화학이 만든 미래 사회 기사 쓰기(예시: 기온에 따라 열을 내거나 반사하는 기능성 섬유)**
탐구 요소	기초: 분류(모둠 관심 사례 선택) · 의사소통(조사 결과 표 정리·발표·경청) · 추리(사례 속 물질·반응 찾기) 통합: 자료 수집(스마트 기기 조사) · 자료 해석(기술 변화 ↔ 화학 원리 연결) · 결론 도출(화학이 현대 과학·기술·사회에 기여) / 변인 통제: 해당 없음(조사·발표 활동) — 사례 4 개를 교과서가 미리 제시해 학생이 정하는 것은 '4 개 중 선택', 조사 기준(무엇을·어디까지)은 표의 '조사한 내용' 한 칸뿐 교과서 표기: 탐구 형태 '조사, 발표', 디지털 활용 / 문제 인식 → 자료 수집과 논의 → 결과 정리 / 나의 활동 돌아보기 지식·이해·과정·기능·가치·태도 + 모둠 평가 길잡이(구체성·논리성·경청)	기초: 분류(의류·식량·주거·건강·환경·기타 중 분야 선택) · 의사소통(공유 플랫폼 발표·댓글·수정 공유) 통합: 자료 수집(스마트 기기·디지털 리터러시 도움 자료) · 자료 해석(문제 → 기여 → 사회 변화 3 항목 정리) · 결론 도출 · 평가와 수정(동료 의견 반영) / 변인 통제: 해당 없음 — 학생이 분야와 사례를 직접 정함, 정리 틀(3 항목)은 교과서 제시 교과서 표기: 해 보기, 문제 해결 능력 · 의사 결정 능력 / 확인하기 빈칸 2 문항, 소단원 마무리 창의력 키우기·디지털 소양 키우기
유용한 발문	**Q.** 이 활동의 기능은 '조사·발표'다. 반도체·전지·의약품·디스플레이의 원리를 아직 배우지 않은 상태에서 학생에게 미리 알려 줄 정보(산화·환원, 탄소 화합물의 뜻, 신뢰할 출처)는 무엇이고, 어디까지 조사하면 충분할까? **A.** 산화·환원은 '산소나 전자를 얻고 잃는 반응', 탄소 화합물은 '탄소를 기본으로 이루어진 화합물' 정도의 뜻과, 정부·학회·교과서 같은 신뢰할 수 있는 출처를 쓰는 방법을 미리 알려 준다. 원리를 자세히 설명하기보다 '어떤 사회 문제를 → 어떤 물질(반응)로 → 어떻게 해결했나'를 정리하는	**Q.** 해 보기 예시인 나일론(1930 년대, 제 2 차 세계대전)은 '현대' 사례일까? 성취기준의 '현대 과학·기술·사회'에 맞는 사례를 고르려면 어떤 기준을 미리 알려 주어야 할까? **A.** 나일론은 20 세기 초중반의 사례라 '현대' 사례로 보기 어렵다. 최근 수십 년 동안 개발되어 지금 사회 문제(에너지, 환경, 건강 등)를 해결하는 데 쓰이는 사례(반도체, 이차 전지, 의약품, CCUS 등)를 고르도록 기준을 미리 알려 준다. **Q.** '화학이 해결한 문제 → 기여 방법 → 사회 변화' 3 항목 중 '어떻게 기여했는가'에 성질(질기다,

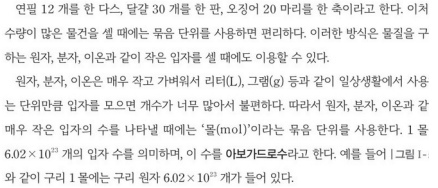
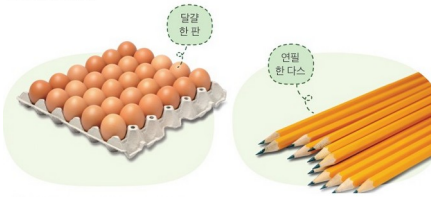
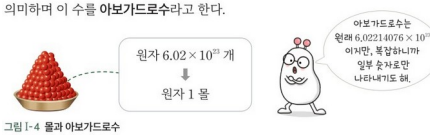
구분	비상교육 — 탐구 p.20~21 · 본문 p.22~24	미래엔 — 해 보기 p.17 · 본문 p.16
	수준이면 충분하다. **Q.** 예시 답안처럼 '모든 사례에 화학의 원리가 포함되었으므로 중요하다'로 정리하면 충분할까? 각 사례에서 '새로운 물질을 만든 것'과 '물질을 바꾸는 공정을 만든 것'으로 나누어 보자. **A.** 충분하지 않다. 예를 들어 의약품·디스플레이 소재·전지 전극 물질은 '새로운 물질을 만든 것'이고, 반도체 제조 공정이나 이산화 탄소 포집처럼 물질을 정제·변형하는 과정은 '물질을 바꾸는 공정을 만든 것'으로 나누어 화학의 기여를 구체적으로 써야 한다. **Q.** 반도체·디스플레이는 물리학·전자 공학의 성과로도 소개된다. 같은 사례에서 화학이 맡은 부분과 다른 분야가 맡은 부분을 구분할 수 있을까? **A.** 구분할 수 있다. 반도체·디스플레이에 쓰이는 고순도 물질과 소재를 만들고 가공하는 반응은 화학이 맡고, 전기 신호 처리 원리와 소자·장치 설계는 물리학·전자 공학이 맡는다. **Q.** 이 탐구의 목적이 사실 암기가 아니라 '흥미와 호기심'이라면, 발표 뒤 어떤 질문(내가 더 알고 싶은 것)을 남기게 할까? **A.** '이 물질은 어떤 구조이기에 이런 성질을 가질까?', '이 기술이 만든 새로운 문제는 무엇이고 화학은 어떻게 해결할 수 있을까?'처럼 다음 단원 학습과 이어지는 질문을 남기게 한다.	저렴하다)만 쓰면 화학의 역할을 설명한 것일까? 어떤 물질이 어떤 반응으로 만들어졌는지까지 써야 할까? **A.** 성질만 쓰면 화학의 역할을 충분히 설명했다고 보기 어렵다. 어떤 물질을 어떤 반응으로 만들었기에 그런 성질을 갖게 되었는지까지 써야 화학의 기여가 드러난다. **Q.** 본문은 화석 연료 사용이 기후 변화를 불렀다고 한다. 화학이 문제를 만든 쪽이기도 하다면, 화학의 기여를 평가할 때 무엇을 함께 따져야 할까? **A.** 문제 해결로 얻은 이로움과 함께 그 과정에서 생긴 환경 오염, 에너지 사용 같은 부작용과, 그 부작용을 줄이려는 화학의 노력까지 함께 따져야 한다. **Q.** CCUS 로 이산화 탄소를 '없앤다'고 말해도 될까? 포집한 이산화 탄소의 원자는 어디로 가는지 설명해 보자. **A.** '없앤다'는 표현은 알맞지 않다. 화학 반응에서 원자는 생기거나 없어지지 않으므로, 포집한 이산화 탄소의 탄소·산소 원자는 땅속에 저장되거나 다른 물질(연료, 화학 원료 등)의 성분이 된다.
주의점 체크리스트	• 실험 없음 — 스마트 기기 사용 규칙, 공공기관·연구소 자료(예: p.24 케미러브 화학사랑) 등 출처 확인·표기 • 사례 4 개는 '예시의 하나'(p.17 지도상의 유의점) — 다른 사례도 허용 / 산화·환원·촉매는 '화학 반응이 쓰인다' 수준으로 • 표 예시 답안 '(+)극 물질인 흑연'은 사실과 다름(흑연은 (−)극 재료) — 그대로 배포하지 않기 ☐ 모둠별 사례 정하기 ☐ 출처 2 곳 이상·표기 ☐ 사례마다 쓰인 물질·반응 1 가지 이상 ☐ 발표·경청, 모둠 평가 길잡이 ☐ 나의 활동 돌아보기	• 실험 없음 — 활동 전 178 쪽 디지털 리터러시 도움 자료로 정보 신뢰성 판단, 개인 정보·저작권 유의 • 모둠별로 서로 다른 분야, 조사 방향을 정해 구체적으로 / 댓글은 비판보다 돕는 방향으로(p.17 지도 방안) • '현대' 사례가 되도록 시기 기준 안내(예시 나일론은 역사 사례에 가까움) ☐ 분야 1 가지(모둠별 다르게) ☐ 3 항목(문제·기여·사회 변화) 정리 ☐ 공유 플랫폼 발표 ☐ 질문·의견 남기기 ☐ 수정·최종 공유
성취기준 연결·타당성	✔ 탐구 형태 자체가 '조사, 발표'이고 목표가 성취기준 문장과 같음 — 모둠 조사 → 발표 → 다른 모둠 발표를 듣고 정리로 동사 '조사·발표' 충족 ✔ 반도체·전기 자동차·의약품·디스플레이로 '현대' 사례가 분명하고 본문 p.22~23 이 사례마다 물질·반응을 설명 / 가치·태도 돌아보기 '미래 사회에 화학이 가져올 사회적 가치'로 흥미·호기심 연결 **△ 사례 4 개와 조사 내용이 본문에 거의 다 나와 있어 '조사'가 본문 확인으로 끝나기 쉬움 — 학생이 사례를 고르는 자율성은 4 개 중 선택 수준(교사용 유의점은 다른 사례 허용)** **△ 표 예시 답안이 산화·환원, 촉매, 탄소 화합물 합성까지 진술 — C1 수준을 넘는 용어를 설명 없이 사용 / '(+)극 물질인 흑연이 환원'은 오류(흑연은 (−)극)** **△ 결과 정리 예시 답안이 '화학의 원리가 포함되었으므로 중요'라는 일반론 — 고려 사항의 '인류의 문제를 해결하는 데 기여', '화학을 학습해야 하는 이유'까지 끌어내는 발문이 없음** ※ 비교: 비상은 현대 첨단 사례를 정해 주고 본문으로 뒷받침(내용 정확성·현대성 강점) / 미래엔은 분야를 학생이 고르고 동료 피드백·수정까지 발표 과정이 촘촘하나 예시가 역사 사례	✔ 분야(의류·식량·주거·건강·환경·기타)를 학생이 고르고 '문제 → 기여 → 사회 변화'로 정리 — 고려 사항 '화학이 인류의 문제를 해결하는 데 기여한 사례'에 정확히 대응 ✔ 발표 3~5 단계(공유 플랫폼 발표 → 질문·의견 → 수정·최종 공유)로 '발표'를 의사소통 과정으로 구성 / 본문 p.16 이 기후 위기(태양 전지, CCUS)와 연결, 지도 방안이 암기 대신 메커니즘 이해 요구 **△ 해 보기 예시 나일론(제 2 차 세계대전)은 소단원 앞부분(p.14 합성 섬유)과 겹치는 역사 사례 — '현대' 과학·기술 사례 기준이 학생 지면에 없음** **△ 예시 답안 '어떻게 기여했는가'가 성질(질김·저렴·신축성) 나열에 그침 — 어떤 물질·반응인지 화학적 설명 없음 / 활동 형태가 '해 보기'로 비상보다 비중이 작음** ※ 비교: 미래엔은 학생 선택·피드백·수정의 자율성이 크고 '인류 문제 해결' 관점이 뚜렷 / 비상은 현대 사례와 화학 원리의 연결이 구체적. 두 교과서 모두 화학의 부정적 영향(환경 문제)까지 함께 평가하게 하지는 않음
핵심 개념 교과서 본문	 반도체 반도체는 조건에 따라 전기 전도성을 조절할 수 있어서 다양한 전자 제품에 폭넓게 …된다. 반도체의 주원료는 규소(Si)이다. 규소는 주성분이 이산화 규소(SiO_2)인 모래를 … 온도로 가열한 뒤 재결정하여 얻는다. 이렇게 얻은 순수한 규소 결정을 '웨이퍼로 만… 반도체 제작에 이용된다. p.22 본문 반도체와 결글 웨이퍼 정의(위쪽 교사용 보충 상자 지움)  리튬 이온 전지 충전이 가능한 리튬 이온 전지는 노트북, 휴대 전화 등 휴대가 가능한 전자 기기에 사… 된다. 나아가 자동차 분야까지 그 쓰임이 확장되면서 전기 자동차에도 사용되고 있… 리튬 이온 전지는 두 전극 사이를 리튬 이온(Li^+)이 이동하는 화학 반응으로 전기… 생성한다. p.22 본문 리튬 이온 전지	 지속가능한 미래를 만드는 화학 과학기술이 발전하면서 현대 사회의 인류는 이전에 경험하지 못한 편리함을 누리고 있다. 하지만 화석 연료를 과도하게 사용하면서 이산화 탄소 등 온실 가스의 배출량이 크게 증가해 급격한 기후 변화라는 위기를 맞게 되었다. 이러한 문제를 극복하기 위해 화학은 어떤 역할을 하고 있을까? 6 대 온실 가스: CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6 화학은 화석 연료의 사용을 줄이고 대체 에너지의 사용을 늘려 이산화 탄소 배출을 줄이는 데 기여하고 있다. 예를 들어 대체 에너지 중 하나로 태양 에너지를 이용하는 방법이 있는데, 에너지 효율이 높은 태양 전지 소재를 개발하기 위해서는 화학의 역할이 필수적이다. 이산화 탄소와 결합할 수 있는 화학 물질이 코팅된 필터를 사용하거나 용액을 활용한 화학적 결합을 통해 이산화 탄소만을 분리한다. 대기 중에 방출된 이산화 탄소의 농도를 낮추는 기술인 탄소 포집·활용·저장(CCUS, Carbon Capture·Utilization·Storage) 기술을 발전시키는 데도 화학이 중요한 역할을 한다. 이산화 탄소를 포집해 섬유나 건축 자재 등 유용한 물질을 만들거나, 이산화 탄소가 대기 중으로 빠져나가지 못하도록 땅속 깊이 저장하는 기술에는 이산화 탄소와 관련된 화학 반응이 이용된다. 이처럼 화학은 인류의 지속가능한 미래를 만드는 일에서 핵심적인 역할을 한다 p.16 본문 지속가능한 미래를 만드는 화학(태양 전지, CCUS, 결론 — 본문 줄 사이 교사용 주석·밑줄은 그대로 둠)  그림 Ⅰ-2 지속가능한 미래를 만드는 화학 p.16 그림 Ⅰ-2 지속가능한 미래를 만드는 화학

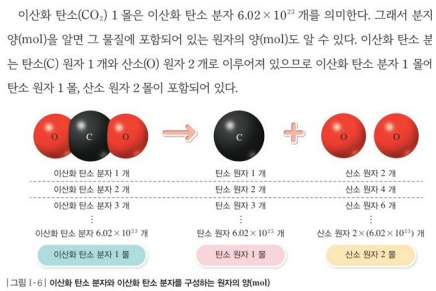
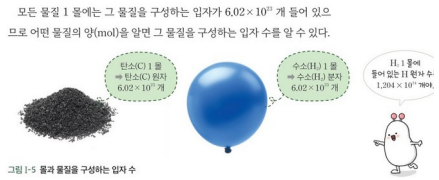
구분	비상교육 — 탐구 p.20~21 · 본문 p.22~24	미래엔 — 해 보기 p.17 · 본문 p.16
	 p.22 그림 Ⅰ-4 화학과 우리 생활(웨이퍼·리튬 이온 전지, 그림과 겹친 교사용 보충 상자는 그대로 둠)  p.23 본문 디스플레이(LCD·OLED)와 곁글 유기 화합물 정의(교사용 보충 지움)  p.23 본문 의약품(탄소 화합물)  p.24 본문 결론(화학은 과학·기술·사회의 발전에 기여)	
핵심 개념 비교	반도체(규소 정제·재결정, 웨이퍼), 리튬 이온 전지(두 전극 사이 Li^+ 이동하는 화학 반응으로 전기 생성), 의약품(대부분 탄소 화합물, 자연 모방·인공지능으로 합성 의약품 개발), 디스플레이(LCD 액정 분자, OLED 유기 화합물) → 화학 물질은 현대 사회에 필요한 중요한 제품 개발에 이용, 화학은 과학·기술·사회의 발전에 기여하며 인류가 편리하고 안전하게 살도록 도움(p.24) 표현 차이: 비상은 '편리하고 안전한 삶'과 첨단 제품 중심, 미래엔은 '지속가능한 미래'와 기후 위기 해결 중심	화석 연료 과다 사용 → 온실 가스·기후 변화 위기. 화학은 화석 연료 사용을 줄이고 대체 에너지(효율 높은 태양 전지 소재)를 늘려 CO_2 배출을 줄이고, CCUS(포집해 섬유·건축 자재 등 유용한 물질로 만들거나 땅속 깊이 저장)에 CO_2 관련 화학 반응을 이용 → 화학은 인류의 지속가능한 미래를 만드는 일에서 핵심적인 역할(p.16)
예상 오개념 → 교정	• '화학 물질'은 위험하고 해로운 것이다 → 반도체·전지·의약품·섬유 모두 화학 물질, 화학은 물질의 성질과 변화를 연구하고 필요한 물질을 만드는 학문 (미래엔 p.13 정의, 비상 p.24 결론) • 반도체·디스플레이는 전자 공학만의 성과다 → 규소 정제·붕소/인 첨가, 액정·OLED 유기 화합물 합성에 화학이 쓰임 (비상 p.21 예시 답안, p.22~23 본문) • 전지는 전기를 담아 두는 그릇이다 → 두 전극 사이 리튬 이온이 이동하는 화학 반응으로 전기를 생성 (비상 p.22 본문)	• 인공지능이 신약을 만든다 → AI는 후보 물질 탐색을 돕고, 신약은 결국 실험실의 화학 반응으로 합성 (비상 p.23 본문·교사용 보충) • CCUS는 이산화 탄소를 없앤다 → 포집해 다른 물질로 바꾸거나 저장할 뿐 원자는 사라지지 않음 (미래엔 p.16 본문) • 화학은 환경 문제의 원인일 뿐이다 / 화학은 무조건 이롭다 → 화석 연료 과다 사용이 기후 변화를 불렀지만 태양 전지·CCUS로 해결에도 기여, 양면을 함께 평가 (미래엔 p.16)
개념 설명 흐름	① 도입 질문(비상 방화복 p.17 / 미래엔 영양제 p.13)으로 생활 속 화학 떠올리기 → ② 사례·분야 선택(비상 반도체·전기 자동차·의약품·디스플레이 / 미래엔 의류·식량·주거·건강·환경·기타) → ③ 스마트기기로 조사: 어떤 물질·화학 반응이 쓰였는지 → ④ 모둠 발표(미래엔은 공유 플랫폼 댓글·수정까지) → ⑤ 화학이 과학·기술·사회 발전과 인류 문제 해결에 기여함 정리, 더 알고 싶은 질문 남기기 ※ 교과서별 보완: 공통 — '현대' 사례 기준·신뢰할 출처 안내, 화학이 맡은 부분 구분, 부정적 영향도 함께 평가 / 비상 — 4개 외 사례 허용, '(+)극 흑연' 예시 답안 수정, 산화·환원 용어 수준 조절 / 미래엔 — 현대 사례 예시 보강, '기여 방법'에 물질·반응 설명 요구	

화학	Ⅰ. 화학의 언어	[12화학01-02] 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다.	묶음 단위와 몰, 아보가드로수

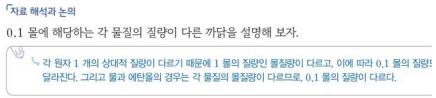
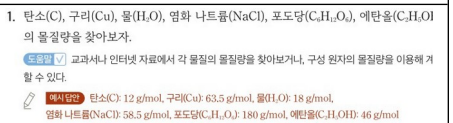
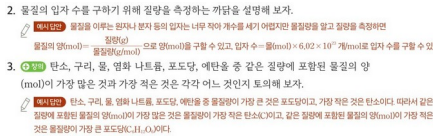
구분	비상교육 — 해 보기 p.25 · 본문 p.26~27	미래엔 — 해 보기 p.19 · 본문 p.18
탐구 목표·준비물	학습 목표(p.25): 몰의 의미를 이해하고 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다. / 다양한 단위를 몰로 환산하면서 몰 단위의 유용성을 느낄 수 있다. 준비물(p.25 해 보기): 스마트 기기 / 학습 점검(p.25): 원소, 원자, 분자, 화합물 중 아는 용어에 표시하고 모르는 용어의 뜻 찾기 도입 질문(p.25): 일상생활에서 사용하는 단위에는 무엇이 있을까? (예시 답안: 여러 개의 물체를 셀 때 단위를 사용하며, 양말이나 장갑 2 개를 한 켤레 등의 단위로 표현한다.) / 본문 도입(p.25): 큰 물건은 1 개, 2 개로 세기도 하지만, 작은 물건은 묶음 단위를 사용하여 세기도 한다. 결글(p.26 맞다 틀리다, 학생용 문항): '몰 단위는 입자의 종류에 관계없이 사용할 수 있다.'(답 ○ — 원자, 분자, 이온 등 입자의 종류에 관계없이 사용, 다만 사과·귤처럼 질량이 큰 입자는 오히려 불편) 교사용: 지도상의 유의점(p.25) 1. 몰은 원자, 분자, 이온 등 어떤 입자에도 사용 2. 입자 수를 계산할 수 있으나 계산보다 물질 양을 세는 단위임을 강조 3. 질량, 부피 등으로 환산하는 경우에도 계산보다 물질 양을 구하는 매개체로 이용됨을 강조 / 지도 길잡이(p.25) 단위를 바로 검색하기보다 학생의 일상 경험 속 단위를 말하게 / 그림 I-5 옆(p.26) 1 몰의 정의 변화(^{12}C 12 g → 2018 년 국제도량형 총회에서 상수로 규정) / 보충(p.26) 아보가드로수에 대한 비유 **소단원 02 물질 양의 단위, 몰 4 차시 중 1 차시 — 도입(일상생활의 단위) → 전개(해 보기 묶음 단위, 아보가드로수로 입자의 양(mol) 구하기) → 정리(다양한 입자를 양(mol)으로 구하기, 다음 차시 몰질량 예고) / 해 보기에 '디지털 활용' 표지, 별도 탐구 기능 표기 없음**	학습 목표(p.18): 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다. / 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있다. / 물질의 양을 몰 단위로 나타낼 때의 편리성을 인식할 수 있다. 준비물(p.19 해 보기): 동전 모양 초콜릿, 자, 계산기 도입(p.18): 사탕 가게에서 막대 사탕처럼 크기가 큰 사탕은 개수 단위로 팔지만, 크기가 작은 사탕이나 젤리는 무게를 달아서 판다. 원자나 분자처럼 크기가 매우 작은 입자는 어떻게 세는 것이 편리할까? (예시 답안: 크기가 작은 사탕이나 젤리를 한 무리의 집단으로 무게를 측정하여 묶음 단위로 파는 것처럼, 원자나 분자도 묶음의 원자나 분자의 질량을 측정하여 개수를 센다.) / 그림: '젤리 50 개 주세요.' '이 젤리는 무게를 달아서 팔아요.'(100 g 5000 원) 결글(p.18, 학생용 인물 소개): 아보가드로(1776~1856) — 1811 년 모든 기체는 같은 온도와 압력에서 같은 부피 속에 존재하는 분자 수가 같다고 주장, 후대 과학자들이 1 몰 속 입자 수에 '아보가드로수'라고 이름 붙임 / 캐릭터 말풍선: 아보가드로수는 원래 6.02214076×10^{23} 이지만 일부 숫자로만 나타내기도 함 교사용: 지도 방안(p.18) 일상의 묶음 단위로 화학에서 몰을 사용하는 까닭을 추론 / 화학 반응은 입자들 사이에서 일어나므로 물질의 양을 수의 개념인 몰로 나타내며 몰은 화학에서 유용한 단위임을 강조 / 보충(p.18) 접(과일·채소 100 개), 축(오징어 20 마리), 톳(김 100 장) / 지도 방안(p.19) 여러 가지 비유와 계산으로 아보가드로수의 크기를 가늠 **소단원 02 몰과 물질의 양 15 차시 — 도입(묶음 단위, 입자를 세는 방법) → 전개(아보가드로수와 몰의 의미, 해 보기 1 몰의 개수 체험하기, 몰과 입자 수의 관계) → 정리(몰 개념 정리, 다음 차시 예고) / 해 보기 탐구 기능 '탐구 능력 / 문제 해결 능력', 해 보기 활동지·애니메이션 QR**
탐구 사진	 p.25 해 보기 1 연필 12 개·달걀 30 개·오징어 20 마리와 묶음 단위[결과] (스·판·축)[결과]  p.25 해 보기 3 묶음 단위의 좋은 점 예시 답안[결과]  p.25 해 보기 2 디지털 조사 결과 손·톳·쾌·쌈[결과]  p.27 확인 01·창의 사고 예시 답안[결과]	 p.19 동전 모양 초콜릿 10 개를 쌓고 자로 높이 측정[기구·과정]  p.19 해 보기 4 모둠별 1 몰 체험 활동 예시 답안(쌀알 1 몰)[결과]  p.19 해 보기 1~3 예시 답안(높이 약 4 cm, 두께 약 0.4 cm, 1 몰 높이 2.408×10^{18} km)[결과]
탐구 절차 정리 질문	**[해 보기] 일상생활에서 사용하는 묶음 단위 알아보기 (p.25)** 1) 다음 물건을 셀 때 사용하는 묶음 단위를 써 보자. (연필 12 개, 달걀 30 개, 오징어 20 마리 사진) — A. 다스, 판, 축 2) [디지털 활용] 물건을 셀 때 사용하는 묶음 단위에는 이 밖에도 어떤 것이 있는지 조사해 보자.	**[도입] 작은 입자는 어떻게 세는 것이 편리할까? (p.18) — A. (교사용 예시 답안) 작은 사탕이나 젤리를 한 무리의 집단으로 무게를 측정하여 묶음 단위로 파는 것처럼, 원자나 분자도 묶음의 원자나 분자의 질량을 측정하여 개수를 센다.** **[해 보기] 1 몰의 개수 체험하기 (p.19)**

구분	비상교육 — 해 보기 p.25 · 본문 p.26~27	미래엔 — 해 보기 p.19 · 본문 p.18
	(스마트 기기) — A. 손: 한 손에 잡을 만한 분량을 세는 단위(한 손=고등어 따위의 생선 2 마리) / 톳: 김을 묶어 세는 단위(한 톳=김 100 장) / 쾌: 북어를 묶어 세는 단위(한 쾌=북어 20 마리) / 쌈: 바늘을 묶어 세는 단위(한 쌈=바늘 24 개) 3) 묶음 단위를 사용할 때의 좋은 점을 설명해 보자. — A. 크기가 작은 물건은 셀 때 여러 개를 한꺼번에 이용하는 것이 편리한데, 1 개씩 세는 것보다 여러 개를 묶은 단위를 이용하면 빠르게 셀 수 있다. **[과학 이야기] 아보가드로수는 얼마나 큰 수일까? (p.26)** 지름이 1 cm 인 구슬을 아보가드로수만큼 일렬로 세우면 길이가 6.02×10^{18} km → 지구 둘레 약 4×10^{4} km 이므로 지구를 150 조 번 회전, 지구에서 태양까지 약 1.5×10^{8} km 이므로 지구와 태양 사이를 200 억 번 왕복(읽기 자료, 문항 없음) **[확인 01] (p.27) 풍선 안에 수소(H_2) 분자가 6.02×10^{23} 개 들어 있다. 수소 분자의 양(mol)을 구해 보자.** **A.** 입자가 아보가드로수만큼 있을 때는 1 몰이다. 1 몰은 입자 6.02×10^{23} 개에 해당하는 묶음 단위이다. 따라서 수소 분자(H_2) 6.02×10^{23} 개에 해당하는 수소 분자는 1 몰이다. **[창의 사고] (p.27) 일상생활에서 몰 단위를 사용하면 어떠할지 이야기해 보자.** **A.** 몰 단위는 질량이 매우 작은 원자, 분자, 이온 등의 작은 입자를 g 단위로 사용할 수 있게 만든 묶음 단위이다. 일상생활의 물건은 g 단위 또는 kg 단위로 사용하는데, 몰 단위만큼 묶으면 질량 단위가 너무 커져 사용하기 불편하고, 몰 단위인 6.02×10^{23} 개만큼 세려면 시간이 오래 걸린다. **[맞다 틀리다] (p.26 곁글) 몰 단위는 입자의 종류에 관계없이 사용할 수 있다. — A. ○ 몰 단위는 아보가드로수만큼인 묶음 단위이기 때문에 원자, 분자, 이온 등 입자의 종류에 관계없이 사용할 수 있다. 다만 사과, 귤같이 질량이 큰 입자는 아보가드로수만큼 묶음 단위로 모아 사용하면 오히려 사용하기 불편하다.**	1) 동전 모양 초콜릿 10 개를 쌓고 높이를 측정해 보자. • 높이는 몇 cm 인가? — A. 약 4 cm 2) 동전 모양 초콜릿 1 개의 두께가 몇 cm 인지 계산해 보자. — A. 약 0.4 cm 3) 동전 모양 초콜릿 1 몰을 쌓는다면 그 높이는 몇 km 일지 계산해 보자. — A. 1 몰은 6.02×10^{23} 개이므로 동전 초콜릿 1 몰의 높이는 $6.02\times10^{23}\times4\times10^{-6}$ km, 즉 2.408×10^{18} km 이다. 4) 모둠별로 1 몰의 개수를 체험할 수 있는 활동을 만들어 발표해 보자. — A. 밥 한 공기에 들어 있는 쌀알이 2000 개라고 할 때 80 억 전세계 사람들이 하루 세 끼 쌀로 지은 밥을 한 공기씩 먹는다면 하루에 필요한 쌀알의 개수는 $8\times10^{9}\times2\times10^{3}\times3=4.8\times10^{13}$ 이다. 따라서 쌀알 1 몰은 전세계 80 억 인구가 1.25×10^{10} 일(3.4×10^{7} 년) 동안 먹을 수 있는 어마어마한 양이다. **[확인하기] (p.19)** 1. 1 몰은 6.02×10^{23} 개의 입자를 의미하며, 이 수를 ( )(이)라고 한다. — A. 아보가드로수 2. 이산화 탄소(CO_2) 1 몰에 포함된 산소(O) 원자 수를 구해 보자. — A. 1.204×10^{24} 개
탐구 요소	기초: 분류(물건별 묶음 단위) · 의사소통(묶음 단위의 좋은 점 설명, 창의 사고 이야기하기) · 추리(묶음 단위 → 작은 입자를 세는 몰) 통합: 자료 수집·정보 처리(스마트 기기로 손·톳·쾌·쌈 조사) / 변인 통제: 해당 없음 — 측정·실험이 없는 조사·사고 활동, 몰의 '크기' 체감은 과학 이야기(읽기)와 교사용 보충 비유에 맡김 교과서 표기: 해 보기 '디지털 활용' 표지만 있고 탐구 기능 표기 없음 / 창의 사고·확인 문항	기초: 측정(초콜릿 10 개 높이를 자로) · 추리(1 개 두께 → 1 몰 높이) · 의사소통(모둠별 비유 활동 발표) 통합: 수학적 사고(평균 두께 구하기, 지수 계산·단위 환산 cm → km) · 모형 활용(초콜릿을 입자 모형으로) · 문제 해결(모둠별 1 몰 체험 활동 설계) / 변인 통제: 엄밀한 변인 통제 실험 아님 — 10 개를 쌓아 1 개 두께를 구하는 '여러 개 측정 후 나누기'가 핵심, 측정 오차(초콜릿 두께 불균일)를 다루는 질문 없음 교과서 표기: 탐구 기능 '탐구 능력 / 문제 해결 능력', 해 보기 활동지
유용한 발문	**Q.** 이 차시의 목적은 아보가드로수 계산 연습일까, '몰은 개수를 세는 묶음 단위'라는 인식일까? 해 보기 1~3 은 그 목적에 어떻게 이어지는가?(지도상의 유의점 2·3) **A.** 계산 연습보다 '몰은 개수를 세는 묶음 단위'라는 인식이 목적이다. 해 보기 1~3 에서 다스·판·축처럼 작은 물건을 묶어 세면 편리하다는 경험을 하고, 이를 매우 작은 입자를 6.02×10^{23} 개씩 묶어 세는 몰로 연결한다. **Q.** 다스(12)·판(30)·축(20)은 사람이 정한 묶음인데, 화학은 왜 6.02×10^{23} 처럼 큰 수를 묶음으로 쓸까? 'g 단위로 다루기 좋은 양'이라는 생각을 학생에게 미리 무엇까지 알려 주어야 할까? **A.** 원자·분자는 매우 작고 가벼워 6.02×10^{23} 개쯤 모아야 g 단위로 다룰 만한 양이 되기 때문이다. 학생에게는 '원자 1 개는 너무 가벼워 직접 세거나 잴 수 없다'는 것과 '아보가드로수만큼 모으면 손으로 다룰 수 있는 질량이 된다'는 것까지만 알려 준다. **Q.** 창의 사고 예시 답안 '몰 단위는 작은 입자를 g 단위로 사용할 수 있게 만든 묶음 단위'에서 몰은 개수의 단위일까, 질량의 단위일까? 몰과 g 을 이어 주는 것은 무엇인가(다음 차시 몰질량)? **A.** 몰은 질량의 단위가 아니라 입자 수(물질의 양)를 나타내는 묶음 단위이다. 몰과 g 은 물질 1 몰의 질량인 몰질량(g/mol)으로 이어진다. **Q.** CO_2 1 몰 속에 C 원자 1 몰, O 원자 2 몰이 있다면(그림 I-6), '이산화 탄소 1 몰'이라고 말할 때 무엇을 세는지 반드시 밝혀야 하는 까닭은? **A.** 이산화 탄소 1 몰은 CO_2 분자 6.02×10^{23} 개이지만, 그 속의 원자는 C 원자 1 몰, O 원자 2 몰로 수가 다르다. 그래서 분자를 세는지 원자를 세는지 밝히지 않으면 양이 달라져 혼동이 생긴다. **Q.** 과학 이야기의 구슬 비유처럼 아보가드로수의 '크기'를 체감하는 활동을 직접 만든다면 무엇을	**Q.** 초콜릿 1 개를 재지 않고 10 개를 쌓아 잰 다음 10 으로 나누는 까닭은? 원자 1 개의 질량을 직접 재기 어려운 상황과 어떻게 닮았는가? **A.** 초콜릿 1 개의 두께는 너무 얇아 자로 정확히 재기 어려우므로 여러 개를 쌓아 재고 나누면 더 정확하다. 원자 1 개의 질량도 너무 작아 직접 잴 수 없어 많은 수(1 몰)를 모아 질량을 재는 것과 닮았다. **Q.** 초콜릿마다 두께가 조금씩 다르다면 1 몰 높이 계산값은 얼마나 믿을 만할까? 10 개 대신 20 개를 쌓으면 무엇이 달라질까? **A.** 두께 차이가 있어도 10 개를 쌓으면 평균 두께가 되므로 대략적인 크기를 아는 데에는 믿을 만하지만, 6.02×10^{23} 을 곱하므로 작은 오차도 결과에서 크게 커진다. 20 개를 쌓으면 측정값 하나에 대한 눈금 읽기 오차와 개별 차이의 영향이 줄어 평균 두께가 더 정확해진다. **Q.** 도입에서 젤리를 '무게를 달아서' 판다고 했다. 무게로 파는 젤리와 몰은 어떤 점에서 같고 어떤 점에서 다른가(몰은 개수, 질량은 몰질량을 거쳐 연결)? **A.** 같은 점은 작은 것들을 하나씩 세지 않고 묶음(양)으로 다룬다는 것이다. 다른 점은 젤리는 질량으로 묶지만, 몰은 개수(6.02×10^{23} 개)로 묶은 단위이고 질량은 몰질량을 거쳐야 연결된다는 것이다. **Q.** 모둠별 비유 활동(쌀알 1 몰)을 만들 때 가정(밥 한 공기 2000 알, 80 억 명, 하루 세 끼)을 바꾸면 결론은 어떻게 달라질까? 비유의 목적이 정확한 값일까, 크기의 감각일까? **A.** 가정을 바꾸면 계산된 기간(1.25×10^{10} 일)의 값은 달라지지만, '상상하기 어려울 만큼 크다'는 결론은 달라지지 않는다. 비유의 목적은 정확한 값이 아니라 1 몰이 얼마나 큰 수인지 크기의 감각

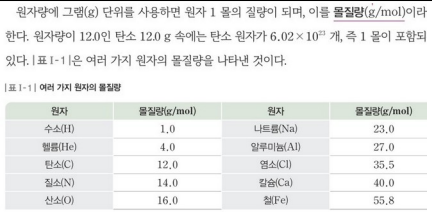
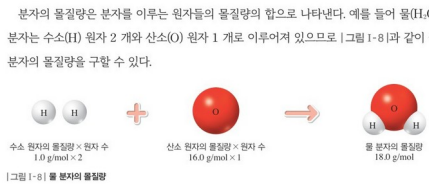
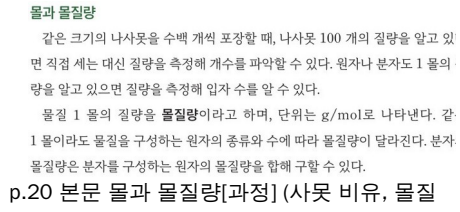
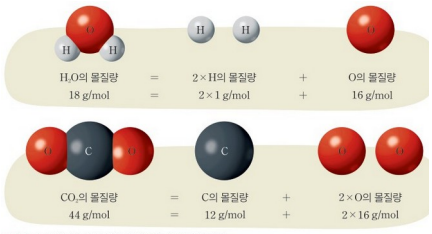
구분	비상교육 — 해 보기 p.25 · 본문 p.26~27	미래엔 — 해 보기 p.19 · 본문 p.18
	재고 어떻게 계산할까? **A.** 예를 들어 쌀알 10 알의 길이나 질량을 재서 1 알의 값을 구하고, 여기에 6.02×10^{23} 을 곱한 뒤 지구 둘레·지구 인구의 소비량처럼 익숙한 양과 비교해 본다.	을 얻는 것이다. **Q.** 아보가드로수는 원래 6.02214076×10^{23} 이다. 교과서에서 6.02×10^{23} 을 쓰는 것은 무엇을 뜻하며, 이 수는 측정값일까 정한 값일까? **A.** 6.02×10^{23} 은 6.02214076×10^{23} 을 유효 숫자 세 자리로 줄여 쓴 값이다. 이 수는 2018 년 국제도량형 총회에서 상수로 정한 값이다.
주의점 체크리스트	• 실험 안전 해당 없음(조사·사고 활동) / 디지털 활용 조사는 사전·신뢰할 수 있는 누리집을 쓰고 출처를 밝히게 한다 • 지도 길잡이(p.25): 단위를 바로 검색하기보다 학생의 일상 경험 속 단위를 먼저 말하게 한다 • 지도상의 유의점(p.25): 입자 수 계산보다 '물질 양을 세는 단위'임을 강조 — 확인 01 은 정의 확인 수준에서 멈춘다 • 창의 사고 예시 답안의 'g 단위로 사용할 수 있게 만든 묶음 단위'는 몰을 질량 단위로 오해하게 할 수 있으므로 '개수 단위, 질량은 몰질량으로 연결'로 다듬어 정리 ☐ 일상 묶음 단위(다스·판·축) 말하기 ☐ 손·톳·쾌·쌈 조사, 출처 확인 ☐ 묶음 단위의 좋은 점 → 작은 입자를 세는 몰로 연결 ☐ 1 몰=6.02×10^{23} 개, 아보가드로수 용어 ☐ CO_2 1 몰 속 C 1 몰·O 2 몰(세는 입자 밝히기) ☐ 몰=개수 단위 확인	• 동전 모양 초콜릿은 실험 후 먹지 않게 하거나, 먹을 경우 실험 기구와 섞이지 않은 새 초콜릿을 따로 준비한다(위생) — 교과서 안전 표기 없음 • 10 개를 반듯하게 쌓고 자의 0 눈금을 바닥에 맞추어 높이를 잰다 / 두께 계산은 '약'으로 어림, 단위 환산(1 cm=10^{-5} km) 확인 • 지도 방안(p.19): 여러 가지 비유와 계산으로 아보가드로수의 크기를 가늠하게 함 — 계산 정확성보다 크기 감각이 목적 • 모둠 비유 활동은 가정(쌀알 수, 인구)을 명시하게 하고, 지수 계산은 계산기로 ☐ 초콜릿 10 개 높이 측정 ☐ 1 개 두께 계산(약 0.4 cm) ☐ 1 몰 높이 계산·cm → km 환산 ☐ 모둠 비유 활동 가정 명시·발표 ☐ 1 몰=6.02×10^{23} 개, 아보가드로수 ☐ CO_2 1 몰 속 O 원자 수
성취기준 연결·타당성	✔ 일상 묶음 단위(다스·판·축) → 디지털 조사(손·톳·쾌·쌈) → 묶음 단위의 장점 → 몰로 이어지는 흐름이 성취기준 '물질의 양을 몰 단위로 표현'의 출발점에 맞음 ✔ 고려 사항 '수치적 계산에 치우치지 않고 편리성 인식'을 지도상의 유의점 2·3 에 그대로 반영, 학습 목표에 '몰 단위의 유용성을 느낄 수 있다' 명시 / 맞다 틀리다로 '입자 종류에 관계없이 사용'을 짚음 ✔ 그림 I-6(CO_2 1 몰 → C 1 몰 + O 2 몰)으로 분자의 양에서 원자의 양으로 넘어가는 표현을 그림으로 제시 — 미래엔은 확인하기 문항으로만 **△ 해 보기가 묶음 단위 조사에 그쳐 아보가드로수의 '크기'는 과학 이야기(읽기)로만 체감 — 학생이 직접 재거나 비유를 만드는 활동 없음** **△ 창의 사고 예시 답안 '작은 입자를 g 단위로 사용할 수 있게 만든 묶음 단위', '몰 단위만큼 묶으면 질량 단위가 너무 커져' — 몰(개수)과 질량을 섞어 말해 몰질량 학습 전 오개념 소지** **△ 학생 본문은 '1 몰은 6.02×10^{23} 개'로만 쓰고 근삿값임·2018 년 재정의는 교사용 설명(p.26)에만 있음 / p.27 하단 원자량은 다음 차시(C104) 내용** ※ 비교: 비상은 '묶음 단위 조사 + 읽기 자료 + 그림 I-6'으로 개념·표현 중심, 미래엔은 '직접 측정 + 계산 + 모둠 비유 설계'로 크기 체감 중심	✔ 학습 목표 3 번에 '몰 단위로 나타낼 때의 편리성을 인식'을 명시 — 고려 사항 문구를 그대로 반영 ✔ 해 보기에서 초콜릿 10 개를 재 1 개 두께를 구하는 과정이 '하나는 너무 작아 묶음으로 잰다'는 몰의 발상과 닮아 있고, 모둠별 비유 활동 설계(4 번)로 학생 자율성이 있음 ✔ 지도 방안(p.18)에 '화학 반응은 입자들 사이에서 일어나므로 수의 개념인 몰'을 제시해 몰을 쓰는 까닭을 반응식 학습(01-03)과 연결 / 캐릭터 말풍선으로 6.02214076×10^{23} 의 근삿값임을 학생 지면에 제시 **△ 해 보기 3·4 가 지수 계산(2.408×10^{18} km, 1.25×10^{10} 일)으로 마무리 — 계산이 활동의 중심이 되어 '편리성 인식'으로 돌아오는 정리 질문이 없음(고려 사항 '계산에 치우치지 않게'와 긴장)** **△ 도입 예시 답안 '묶음의 원자나 분자의 질량을 측정하여 개수를 센다'는 몰질량(다음 차시)을 앞당겨 쓰는데, 본문은 개수 정의로만 끝나 연결 고리가 비어 있음** **△ 묶음 단위의 '좋은 점'을 학생이 직접 말하게 하는 문항 없음(본문 서술로 대신) / 분자 1 몰 속 원자의 양은 확인하기 2·말풍선으로만** ※ 비교: 미래엔은 측정·계산·비유 설계가 강하고 '편리성'은 목표·본문 서술로, 비상은 묶음 단위의 장점을 학생이 설명하게 하고 계산은 확인 01 정의 수준에 그침
핵심 개념 교과서 본문	 연필 12 개를 한 다스, 달걀 30 개를 한 판, 오징어 20 마리를 한 축이라고 한다. 이처 수량이 많은 물건을 셀 때에는 묶음 단위를 사용하면 편리하다. 이러한 방식은 물질을 구하는 원자, 분자, 이온과 같이 작은 입자를 셀 때에도 이용할 수 있다. 원자, 분자, 이온은 매우 작고 가벼워서 리터(L), 그램(g) 등과 같이 일상생활에서 사용는 단위만큼 입자를 모으면 개수가 너무 많아서 불편하다. 따라서 원자, 분자, 이온과 같 매우 작은 입자의 수를 나타낼 때에는 '몰(mol)'이라는 묶음 단위를 사용한다. 1 몰 6.02×10^{23} 개의 입자 수를 의미하며, 이 수를 **아보가드로수**라고 한다. 예를 들어 | 그림 I-와 같이 구리 1 몰에는 구리 원자 6.02×10^{23} 개가 들어 있다. p.26 본문 묶음 단위와 몰, 아보가드로수 정의	 구리 1 몰 구리 원자 6.02×10^{23} 개 구리 2 몰 구리 원자 $2\times(6.02\times10^{23})$ 개 | 그림 I-5 | 몰과 입자 수의 관계 p.26 그림 I-5 몰과 입자 수의 관계(구리 1 몰·2 몰, 옆 교사용 설명은 흰색 처리)	 달걀 한 판 연필 한 다스 그림 I-3 일상생활에서 사용하는 묶음 단위 일상생활에서 많은 수의 물건을 다룰 때는 묶음 단위를 사용하는 것이 편하다. 예를 들어 달걀 30 개는 한 판, 연필 12 자루는 한 다스라고 한다. 이러한 음 단위를 이용하면 달걀 열 판은 300 개이고, 연필 다섯 다스는 60 자루라는 것 쉽게 알 수 있다. p.18 본문 일상의 묶음 단위와 그림 I-3(옆 교사용 지도 방안은 흰색 처리)	 원자 6.02×10^{23} 개 원자 1 몰 아보가드로수는 원래 6.02214076 × 10^{23} 이지만, 복잡하니까 일부 숫자로만 나타내기도 해. 그림 I-4 몰과 아보가드로수 원자나 분자처럼 물질을 이루는 입자는 매우 작고 가벼워서, 겉보기에는 물질 양이 적더라도 그 속에는 셀 수 없을 만큼 많은 입자가 들어 있다. 따라서 원자 분자의 수를 나타낼 때는 **몰(mole)**이라는 묶음 단위를 사용한다. 몰은 물질의 을 나타내는 단위로, 기호는 'mol'이라고 쓴다. 1 몰(mol)은 입자 6.02×10^{23} 개 의미하며 이 수를 **아보가드로수**라고 한다. p.18 본문 몰과 아보가드로수 정의, 그림 I-4 몰과 아보가드로수

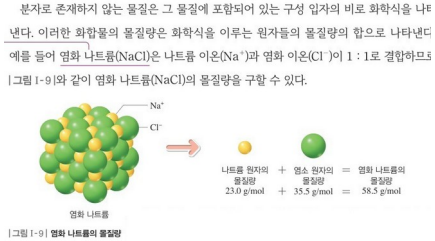
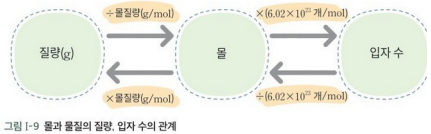
구분	비상교육 — 해 보기 p.25 · 본문 p.26~27	미래엔 — 해 보기 p.19 · 본문 p.18
	 p.26 과학 이야기 아보가드로수는 얼마나 큰 수일까?  [그림 I-6] 이산화 탄소 분자와 이산화 탄소 분자를 구성하는 원자의 양(mol) p.27 본문 분자의 양과 원자의 양, 그림 I-6 이산화 탄소 분자와 구성 원자의 양(mol)	 p.18 결글 인물 아보가드로  p.19 본문 결론(물질의 양과 입자 수), 그림 I-5 몰과 물질을 구성하는 입자 수
핵심 개념 비교	수량이 많은 물건은 묶음 단위로 세면 편리 → 원자·분자·이온처럼 매우 작고 가벼운 입자의 수는 '몰(mol)'이라는 묶음 단위로 나타냄. 1 몰 = 입자 6.02×10^{23} 개, 이 수가 아보가드로수(구리 1 몰 = 구리 원자 6.02×10^{23} 개, 그림 I-5). 분자의 양(mol)을 알면 원자의 양(mol)도 앎: CO_2 1 몰 = C 원자 1 몰 + O 원자 2 몰(그림 I-6) (p.26~27) 표현 차이: 비상은 '리터(L), 그램(g) 등 일상 단위만큼 입자를 모으면 개수가 너무 많아 불편'에서 몰의 필요를 끌어내고 구리 가루 사진(1 몰·2 몰)으로 제시, 미래엔은 '겉보기에는 양이 적어도 셀 수 없을 만큼 많은 입자'로 설명하고 '몰은 물질의 양을 나타내는 단위, 기호 mol'을 명시	묶음 단위(달걀 한 판 30 개, 연필 한 다스 12 자루)를 쓰면 많은 물건을 쉽게 다룸 → 물질을 이루는 입자는 매우 작고 가벼워 '몰(mole)'이라는 묶음 단위 사용, 몰은 물질의 양을 나타내는 단위(기호 mol), 1 몰 = 입자 6.02×10^{23} 개 = 아보가드로수(그림 I-4). 모든 물질 1 몰에는 구성 입자 6.02×10^{23} 개 → 물질의 양(mol)을 알면 입자 수를 앎(탄소 1 몰 = C 원자 6.02×10^{23} 개, 수소 1 몰 = H_2 분자 6.02×10^{23} 개, 그림 I-5) (p.18~19)
예상 오개념 → 교정	• 몰은 질량(g)의 단위이다 → 몰은 입자 6.02×10^{23} 개를 묶은 개수(양)의 단위, 질량과는 몰질량으로 연결 (비상 p.26 본문, 미래엔 p.18 '물질의 양을 나타내는 단위' / 비상 p.27 창의 사고 예시 답안 표현 교정) • 몰은 원자에만 쓴다 → 원자, 분자, 이온 등 입자의 종류에 관계없이 사용 (비상 p.26 맞다 틀리다, 지도상의 유의점 1) • CO_2 1 몰에는 원자가 6.02×10^{23} 개 들어 있다 → 분자 6.02×10^{23} 개이고 C 원자 1 몰·O 원자 2 몰, 무엇을 세는지 밝혀야 함 (비상 p.27 그림 I-6, 미래엔 p.19 확인하기 2·말풍선)	• 아보가드로수는 정확히 6.02×10^{23} 이다 → 6.02214076×10^{23} 을 줄여 쓴 값, 2018 년부터 상수로 정해진 값 (미래엔 p.18 말풍선, 비상 p.26 교사용 설명) • 물질의 종류가 다르면 1 몰에 들어 있는 입자 수도 다르다 → 모든 물질 1 몰에는 구성 입자 6.02×10^{23} 개, 다른 것은 질량 (미래엔 p.19 본문, 비상 p.26 그림 I-5) • 1 몰은 너무 큰 수라서 어떤 물건에도 쓸 수 있다 → 원리상 셀 수 있지만 사과·귤처럼 큰 물체에는 오히려 불편, 매우 작은 입자에 쓸 때 편리 (비상 p.26 맞다 틀리다)
개념 설명 흐름	① 일상의 묶음 단위(다스·판·축, 비상 손·톳·쾌·쌈 조사 / 미래엔 무게로 파는 젤리) → ② 묶음 단위의 좋은 점 → 매우 작은 입자를 세는 단위의 필요 → ③ 몰(mol)과 아보가드로수 6.02×10^{23} 정의(비상 구리 1·2 몰 / 미래엔 원자 6.02×10^{23} 개 → 1 몰) → ④ 아보가드로수의 크기 체감(비상 과학 이야기 구슬 비유 / 미래엔 초콜릿 쌓기·모둠 비유 설계) → ⑤ 분자 1 몰 속 원자의 양(CO_2 → C 1 몰·O 2 몰), 몰은 개수 단위 → 다음 차시 몰질량 ※ 교과서별 보완: 비상 — 크기 체감 활동 직접 하기, 창의 사고 예시 답안의 몰·질량 혼동 교정 / 미래엔 — 계산 뒤 '편리성'을 묻는 정리 질문 추가, 도입의 '질량으로 센다'를 몰질량 차시와 연결	

화학	Ⅰ. 화학의 언어	[12화학01-02] 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다.	다양한 물질의 몰질량 탐색과 특정 몰수에 해당하는 질량 측정(원문 탐구 활동)

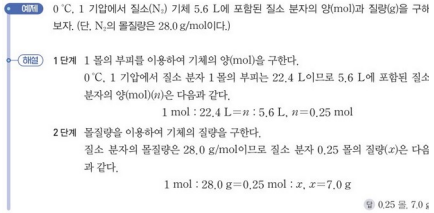
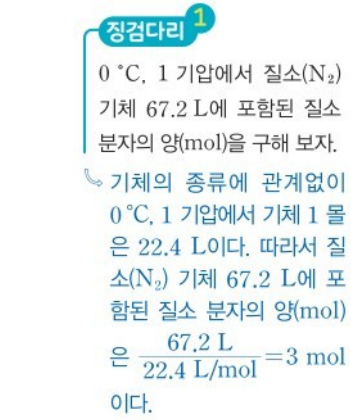
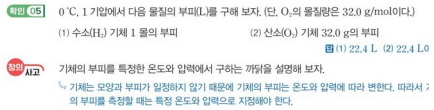
구분	비상교육 — 탐구 p.29 · 본문 p.28, 30	미래엔 — 탐구 p.24~25 · 본문 p.20~21
탐구 목표·준비물	학습 목표(p.25): 몰의 의미를 이해하고 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다. / 다양한 단위를 몰로 환산하면서 몰 단위의 유용성을 느낄 수 있다. / 탐구 목표(p.29): 다양한 물질의 몰질량을 탐색하고, 0.1 몰에 해당하는 물질의 질량을 측정할 수 있다. 준비물(p.29): 흑연 가루, 알루미늄 포일, 물, 에탄올, 비커, 스포이트, 약숟가락, 전자저울, 가위, 보안경, 실험용 장갑, 스마트 기기 문제 인식(p.29): 0.1 몰에 해당하는 물질의 질량은 얼마나 될까? / 도입(p.29 본문): 다음 탐구에서 여러 가지 물질의 몰질량을 조사해 보고, 특정한 양(mol)에 해당하는 물질의 질량이 어느 정도인지 알아보자. 본문(p.28): 원자량에 g 단위 → 몰질량, 표 Ⅰ-1 → 물(그림 Ⅰ-8)·NaCl(그림 Ⅰ-9) 몰질량 / 결글: 분자량 = 구성 원자의 원자량 합, 단위 없음 교사용: 지도상의 유의점(p.25) 몰은 어떤 입자에도 사용, 계산보다 물질 양을 세는 단위·환산의 매개체임을 강조 / p.28 주석 '2022 개정에서 물질 1 몰의 질량 명명을 몰질량으로 통일' / 좋은 수업을 위한 제안(p.29) 1 몰의 입자 수는 같지만 질량은 화학식량에 따라 다름 **2~3 차시(p.27 학습 전개도: 원자량·몰질량 → 질량 구하기 → [탐구] → 정리 '몰질량으로 다양한 물질의 질량 비교가 쉽다') / 탐구 형태 '실험', 과정 1 '디지털 활동'**	목표(p.24): 몰 단위의 의미와 크기를 이해하고, 특정한 양(mol)에 해당하는 물질의 질량을 측정할 수 있다. 준비물(p.24): 탄소 가루, 구리판, 물, 염화 나트륨, 포도당, 에탄올, 전자저울, 비커, 페트리 접시, 약숟가락, 금속용 가위, 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑, 안전 장갑 도입(p.20 본문): 나사못 100 개의 질량을 알면 질량을 측정해 개수를 파악 → 원자나 분자도 1 몰의 질량을 알면 질량을 측정해 입자 수를 알 수 있다. 본문(p.20~21): 몰질량 정의 → 그림 Ⅰ-6(H_2O·CO_2) → 그림 Ⅰ-7 여러 물질 1 몰 → 그림 Ⅰ-8 NaCl → 그림 Ⅰ-9 질량 ⇄ 몰 ⇄ 입자 수 / 본문 결론(p.25) 교사용: 지도 방안(p.24) 모둠별로 여러 물질을 골고루 측정, 액체는 시약포지 대신 비커 / 보충(p.21) NaCl 은 이온 결정 → 실험식 / 평가 피드백(p.25) 몰→질량 환산, 전자저울·비커 사용법 **물질량 본문 4 차시 + 탐구 6 차시(p.24 수업 흐름: 몰·물질량·몰부피 점검 → 탐구 → 정리) / 탐구 기능 '탐구 수행 / 결론 도출', 탐구 능력·의사 결정 능력**
탐구 사진	 p.29 전자저울 위 비커에 약숟가락으로 흑연 가루 넣기[기구·과정]  p.29 자료 해석과 논의 예시 답안(0.1 몰 질량이 다른 까닭)[결과]	1. 디지털 활용 다음 물질의 몰질량을 조사해 보자. 물질 / 흑연 (C) / 알루미늄 (Al) / 물 (H_2O) / 에탄올 (C_2H_5OH) 몰질량(g/mol) / 12.0 / 27.0 / 18.0 / 46.0 2. 0.1 몰에 해당하는 각 물질의 질량을 구해 보자. 물질 / 흑연 (C) / 알루미늄 (Al) / 물 (H_2O) / 에탄올 (C_2H_5OH) 질량(g) / 12.0 / 27.0 / 18.0 / 46.0 p.29 과정 1 몰질량 조사표·과정 2 질량 표 예시 답안(과정 2 값은 1 몰 질량으로 오기)[결과]	 p.24 전자저울로 포도당 0.1 몰(18 g) 측정하는 모습·말풍선[기구·과정]  p.24 과정 1 몰질량 찾기 예시 답안[결과]  p.24 과정 3 측정할 양(mol)·질량 예시 답안[결과]  p.25 결과 및 정리 1 양(mol)·질량·입자 수 표[결과]  p.25 결과 및 정리 2·3 예시 답안[결과]
탐구 절차 정리 질문	**[탐구] 다양한 물질의 몰질량 탐색하기 (p.29)** 1) [디지털 활동] 다음 물질의 몰질량을 조사해 보자. — A. 흑연(C) 12.0, 알루미늄(Al) 27.0, 물(H_2O)	**[탐구] 다양한 물질의 몰질량 탐색하기 (p.24~25)** 1) 탄소(C), 구리(Cu), 물(H_2O), 염화 나트륨(NaCl), 포도당($C_6H_{12}O_6$), 에탄올(C_2H_5OH)의 몰질량을 찾

구분	비상교육 — 탐구 p.29 · 본문 p.28, 30	미래엔 — 탐구 p.24~25 · 본문 p.20~21
	18.0, 에탄올(C_2H_5OH) 46.0 g/mol 2) 0.1 몰에 해당하는 각 물질의 질량을 구해 보자. — A.(교사용 표기) 흑연 12.0, 알루미늄 27.0, 물 18.0, 에탄올 46.0 g !! 0.1 몰의 질량은 1.20, 2.70, 1.80, 4.60 g 이어야 함 — 예시 답안이 1 몰의 질량을 그대로 적음 3) 과정 2에서 구한 각 물질의 질량을 측정해 보자. (사진: 전자저울 위 비커에 약숟가락으로 흑연 가루 넣기 / 알루미늄 포일은 가위로 잘라 측정, 물·에탄올은 스포이트 사용 — 준비물로 추정, 과정에 측정 방법 서술 없음) 자료 해석과 논의. 0.1 몰에 해당하는 각 물질의 질량이 다른 까닭을 설명해 보자. **A.** 각 원자 1 개의 상대적 질량이 다르기 때문에 1 몰의 질량인 몰질량이 다르고, 이에 따라 0.1 몰의 질량도 달라진다. 그리고 물과 에탄올의 경우는 각 물질의 몰질량이 다르므로, 0.1 몰의 질량이 다르다. 나의 활동 돌아보기. 지식·이해: 다양한 물질의 몰질량을 탐색하는 과정에서 무엇을 알게 되었는가? / 과정·기능: 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가? / 가치·태도: 화학에서 몰질량은 어떤 유용성을 제공하는가? (교사용 답안 없음) **[확인·창의 사고] (p.28·30)** 확인 02. 탄소 원자는 헬륨 원자보다 몇 배 무거운가? — A. 12.0 ÷ 4.0 = 3 배 / 확인 03. CO_2·$CaCl_2$·NaOH·포도당 몰질량 — A. 44.0, 111.0, 40.0, 180.0 g/mol 확인 04. 물 36.0 g 의 분자 수, 철 55.8 g 의 원자 수 — A. 12.04×10^{23} 개, 6.02×10^{23} 개 / 창의 사고. 생수 500 mL 속 물의 양(mol) — A. 500 g ÷ 18.0 g/mol = 27.8 mol	아보자. (도움말: 교과서나 인터넷 자료에서 찾아보거나, 구성 원자의 몰질량을 이용해 계산) — A. 탄소 12, 구리 63.5, 물 18, 염화 나트륨 58.5, 포도당 180, 에탄올 46 g/mol 2) 모둠별로 과정 1 의 물질 중 질량을 측정할 물질과 그 양(mol)을 정하자. (교사용 답안 없음) 3) 적절한 실험 기구를 이용하여 과정 2에서 정한 각 물질의 질량을 측정해 보자. — A.(예시) 탄소 0.1 mol 1.2 g, 구리 0.05 mol 3.2 g, 물 3 mol 54 g, 염화 나트륨 0.2 mol 11.7 g, 포도당 0.1 mol 18 g, 에탄올 1 mol 46 g / 말풍선: '포도당 0.1 몰의 질량인 18 g 을 측정해 보자.' '포도당 0.1 몰의 입자 수는 6.02×10^{22} 개야.' 정리 1. 물질의 양(mol)과 측정한 질량을 쓰고, 각 물질의 입자 수를 비교해 보자. **A.** 입자 수 탄소 6.02×10^{22}, 구리 3.01×10^{22}, 물 1.806×10^{24}, 염화 나트륨 1.204×10^{23}, 포도당 6.02×10^{22}, 에탄올 6.02×10^{23} 개 정리 2. 물질의 입자 수를 구하기 위해 질량을 측정하는 까닭을 설명해 보자. **A.** 물질을 이루는 원자나 분자 등의 입자는 너무 작아 개수를 세기 어렵지만 몰질량을 알고 질량을 측정하면 물질의 양(mol) = 질량(g)/몰질량(g/mol)으로 양(mol)을 구할 수 있고, 입자 수 = 몰(mol)×6.02×10^{23} 개/mol 로 입자 수를 구할 수 있다. 정리 3. [창의] 탄소, 구리, 물, 염화 나트륨, 포도당, 에탄올 중 같은 질량에 포함된 물질의 양(mol)이 가장 많은 것과 가장 적은 것은 각각 어느 것인지 토의해 보자. **A.** 몰질량이 가장 큰 것은 포도당이고, 가장 작은 것은 탄소이다. 따라서 같은 질량에 포함된 물질의 양(mol)이 가장 많은 것은 탄소(C)이고, 가장 적은 것은 포도당($C_6H_{12}O_6$)이다. 스스로 평가하기. 지식·이해: 모둠별로 정한 물질의 양(mol)을 질량으로 환산했는가? / 과정·기능: 특정 양(mol)에 해당하는 물질의 질량을 측정했는가? / 가치·태도: 몰질량이 물질의 양(mol)을 몰 단위로 표현하는 데 유용하다는 것을 인식했는가? 소단원 마무리(p.25). 창의력: 과학·공학·의학에서 몰이 활용되는 예 발표 — A. 반응물의 양(mol) 계산, 공장에서 투입할 원료의 양(mol) 계산, 수액 속 약물의 양(mol)을 고려해 투여 등 / 디지털 소양: 10 월 23 일 '몰의 날' 카드 뉴스 만들어 공유 **[연습 해 보기·확인하기] (p.20~21)** O_2·CH_4·NH_3 몰질량 — A. 32, 16, 17 g/mol / 에탄올 23 g 의 분자 수 — 23 ÷ 46 = 0.5 mol → 3.01×10^{23} 개 / 물 3.6 g 의 수소 원자 수 — A. 2.408×10^{23} 개 / 확인하기: (몰질량)으로 질량 → 양(mol), CH_4 0.5 몰 속 H 의 질량 — A. 2 g
탐구 요소	기초: 측정(전자저울로 0.1 몰에 해당하는 질량 측정) · 분류·비교(물질별 몰질량·질량 비교) · 추리(질량이 다른 까닭 → 원자 1 개의 상대적 질량) · 의사소통(나의 활동 돌아보기) 통합: 자료 해석(몰질량과 0.1 몰 질량 대응) · 결론 도출(몰수가 같아도 몰질량이 달라 질량이 다름) / 변인 통제: 조작 변인 = 물질의 종류(흑연·알루미늄·물·에탄올), 종속 변인 = 0.1 몰의 질량, 통제 변인 = 몰수 0.1 mol(입자 수 6.02×10^{22} 개) — 같은 몰수로 고정해 물질 간 비교가 깔끔함, 교과서에 변인 명시 없음 교과서 표기: 탐구 형태 '실험' / 문제 인식 → 탐구 수행(1 디지털 활동) → 자료 해석과 논의 / 나의 활동 돌아보기 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도(몰질량의 유용성)	기초: 측정(정한 양(mol)의 질량 측정) · 예상·계획(측정할 물질과 양 정하기) · 비교(입자 수 비교) · 의사소통(토의·발표) 통합: 자료 해석(몰 ↔ 질량 ↔ 입자 수 환산) · 결론 도출(질량을 측정하면 입자 수를 알 수 있음) · 일반화(같은 질량일 때 몰질량과 양(mol)의 관계) / 변인: 학생이 정하는 변인 = 측정할 물질과 그 양(mol)(과정 2), 교과서 예시는 물질마다 0.05~3 mol 로 몰수가 제각각 → 몰수도 물질도 바뀌어 '같은 몰수의 질량 비교'나 '같은 질량의 몰수 비교'가 측정 자료로 바로 드러나지 않음(정리 3 은 몰질량으로 추론) 교과서 표기: 탐구 기능 '탐구 수행 / 결론 도출', 탐구 능력·의사 결정 능력 / 스스로 평가하기 지식·이해(몰 → 질량 환산), 과정·기능(특정 양의 질량 측정), 가치·태도(몰질량의 유용성 인식)
유용한 발문	**Q.** 이 탐구의 목적은 '몰질량을 계산하는 것'일까, '같은 0.1 몰이어도 물질마다 질량이 다르다는 것을 눈으로 확인하는 것'일까? 그렇다면 마무리 질문은 무엇이어야 할까? **A.** 계산보다 '같은 0.1 몰이라도 몰질량이 달라 물질마다 질량이 다르다'를 눈으로 확인하는 것이 목적이다. 마무리 질문은 '0.1 몰의 질량이 서로 다른데 같은 것은 무엇이고, 질량이 다른 까닭은 무엇일까?'가 되어야 한다. **Q.** 0.1 몰의 흑연·알루미늄·물·에탄올을 나란히 놓으면 질량과 부피가 모두 다르다. 이 네 덩어리에서 같은 것은 무엇일까(입자 수 6.02×10^{22} 개)? **A.** 네 덩어리에 들어 있는 입자 수가 모두 6.02×10^{22} 개로 같다(흑연·알루미늄은 원자, 물·에탄올은 분자). **Q.** 과정 2 의 예시 답안(12.0, 27.0, 18.0, 46.0 g)은 몇 몰의 질량일까? 학생이 이 값을 그대로 측정했다면 어떻게 바로잡을까?	**Q.** 과정 2에서 모둠마다 물질과 양(mol)을 다르게 정하면 무엇을 비교할 수 있고, 무엇은 비교하기 어려울까? 반 전체 자료를 모아 '같은 몰수' 또는 '같은 질량' 비교가 되도록 정하려면? **A.** 모둠마다 정한 양(mol)과 측정한 질량으로 '양(mol) → 질량' 환산과 입자 수는 비교할 수 있지만, 물질끼리 질량을 같은 기준으로 비교하기는 어렵다. 반 전체가 같은 몰수(예: 0.1 mol)로 맞추면 몰질량에 따른 질량 차이를, 같은 질량(예: 10 g)으로 맞추면 물질의 양(mol)과 입자 수 차이를 비교할 수 있다. **Q.** 염화 나트륨 0.2 mol 의 '입자 수'를 1.204×10^{23} 개라고 했다. 이 입자는 무엇일까? 나트륨 이온과 염화 이온을 따로 세면 몇 개일까? **A.** 1.204×10^{23} 개는 화학식 단위 NaCl 의 수이다. 나트륨 이온과 염화 이온을 따로 세면 각각 1.204×10^{23} 개이고, 이온을 모두 합하면 2.408×10^{23} 개이다. **Q.** 구리판 0.05 mol(3.2 g)과 탄소 0.1 mol(1.2 g) 중 입자 수가 더 많은 것은? 질량이 큰 쪽이 입자

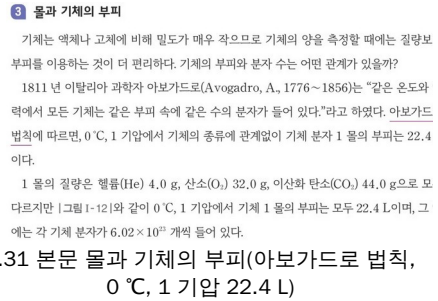
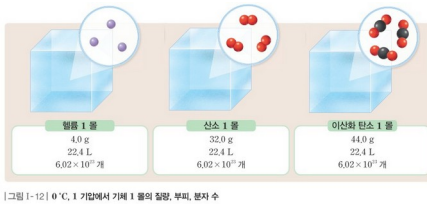
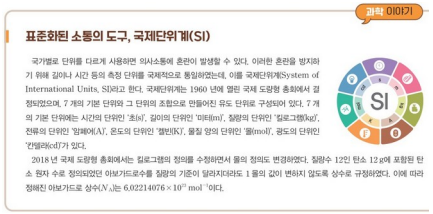
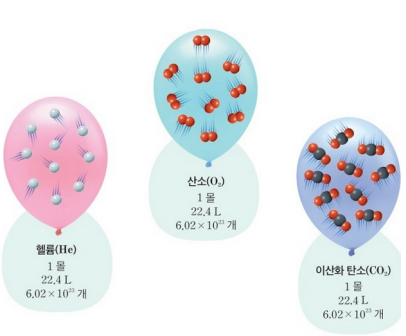
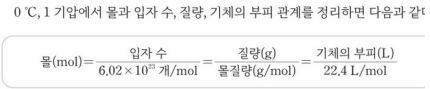
구분	비상교육 — 탐구 p.29 · 본문 p.28, 30	미래엔 — 탐구 p.24~25 · 본문 p.20~21
	A. 12.0, 27.0, 18.0, 46.0 g은 1 몰의 질량(몰질량 값)이다. 0.1 몰의 질량은 1.20, 2.70, 1.80, 4.60 g이므로 '양(mol) × 몰질량'으로 다시 계산해 측정하도록 바로잡는다. **Q.** 흑연(원자), 알루미늄(금속), 물·에탄올(분자) 중 '0.1 몰'의 입자가 무엇인지 각각 말해 보자. 이온 결합 물질인 염화 나트륨이라면 0.1 몰에 들어 있는 입자는 무엇일까? **A.** 흑연은 탄소 원자, 알루미늄은 알루미늄 원자, 물은 물 분자, 에탄올은 에탄올 분자 0.1 몰이다. 염화 나트륨은 분자가 없고 Na^+와 Cl^-이 1 : 1 로 이루어져 있으므로 NaCl 0.1 몰에는 Na^+ 0.1 몰과 Cl^- 0.1 몰이 들어 있다.	가 더 많다고 할 수 있을까? **A.** 탄소 0.1 mol(6.02×10^{22} 개)이 구리 0.05 mol(3.01×10^{22} 개)보다 입자 수가 많다. 따라서 질량이 크다고 입자가 더 많다고 할 수 없고, 입자 수는 질량을 몰질량으로 나눈 양(mol)으로 비교해야 한다. **Q.** 물 3 mol(54 g)과 에탄올 1 mol(46 g)은 왜 '양(mol)'을 크게 잡았을까? 측정 오차와 시약 사용량을 생각하면 어떤 양이 적절할까? **A.** 물과 에탄올은 몰질량이 작아 0.1 mol 이면 질량이 1.8 g, 4.6 g으로 작으므로, 양을 크게 잡아 전자저울로 측정하기 쉽게 하고 상대적인 측정 오차를 줄이려는 것이다. 다만 시약 낭비를 줄이려면 전자저울로 충분히 정확히 잴 수 있는 범위(수 g~수십 g)에서 정하는 것이 적절하다.
주의점 체크리스트	• 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다. 시약이 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다. 유리 기구를 떨어뜨리지 않게, 가위 같은 날카로운 도구에 베이거나 찔리지 않게 주의한다(p.29 안전하게 활동하기) • 폐수 처리: 흑연 가루는 강한 산화제와 혼합되지 않게 처리하고, 에탄올은 유기계 폐수통에 배출한다(p.29) / 에탄올은 인화성 — 불꽃 근처 금지 • 저울 영점·용기 무게 빼기, 액체 측정 방법은 과정에 없음 / 과정 2 예시 답안(1 몰 질량) 대신 0.1 몰 값(1.20, 2.70, 1.80, 4.60 g)으로 안내 ☐ 몰질량 조사(스마트 기기) ☐ 0.1 몰 질량 계산(몰질량×0.1) ☐ 저울 영점·용기 무게 빼기 ☐ 고체는 약숟가락·가위, 액체는 스포이트로 조금씩 ☐ 질량이 다른 까닭 설명 ☐ 흑연·에탄올 폐기 구분	• 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다. 시약끼리 섞이지 않도록 약숟가락을 구분하여 사용한다(p.24 안전) • 실험 후 남은 탄소 가루는 고체 폐기물 수집 용기에, 구리판은 금속 고체 폐기물 수집 용기에 배출하고, 남은 에탄올은 유기계 폐수통에 배출한다(p.24 안전) • 액체는 시약포지 대신 비커로 질량을 측정, 모둠별로 여러 물질을 골고루 측정(p.24 지도 방안) / 금속용 가위로 구리판 자를 때 안전 장갑, 절단면에 베이지 않게 • 전자저울 사용법 확인(p.25 평가 피드백) / 물 54 g·에탄올 46 g처럼 양이 크면 비커 용량 확인 ☐ 몰질량 찾기(자료·계산) ☐ 모둠별 물질·양(mol) 정하기 ☐ 질량 = 양(mol)×몰질량 계산 ☐ 저울 영점, 고체는 페트리 접시·액체는 비커 ☐ 입자 수 계산·비교 ☐ 탄소·구리·에탄올 폐기 구분
성취기준 연결·타당성	✔ 원문 탐구 활동 '다양한 물질의 몰질량 탐색, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정'을 탐구 목표로 그대로 옮김 — 0.1 몰로 몰수를 고정해 물질 종류만 바꾸므로 '같은 몰수, 다른 질량'이 측정으로 바로 드러남 ✔ 원자(흑연)·금속(알루미늄)·분자(물·에탄올)를 고루 포함, 자료 해석에서 '원자 1 개의 상대적 질량 → 몰질량 → 0.1 몰 질량' 인과를 요구 / 가치·태도 '몰질량의 유용성' 질문으로 고려 사항(편리성 인식) 반영 **△ 과정 2 예시 답안이 0.1 몰이 아닌 1 몰의 질량(12.0, 27.0, 18.0, 46.0 g)을 적음 — 교사용 오류, 그대로 지도하면 탐구 목표와 어긋남** **△ 측정 방법(영점, 액체 측정, 포일 자르기)이 과정에 없고, 측정값을 기록·비교하는 표나 질문이 없어 '측정하기'가 확인용 절차에 그침 / 학생이 정하는 변인 없음(완전 안내형)** **△ 이온 결합 물질이 시료에 없어 '0.1 몰의 입자'가 무엇인지(원자·분자·이온) 구별하는 정리 활동이 없음 — 본문 p.28 NaCl 몰질량과 연결 보완 / 앞뒤 확인 02~04·창의 사고는 계산 문항이 많아 고려 사항(계산에 치우치지 않게) 유의** ※ 비교: 비상은 몰수 고정(0.1 mol)·물질 4 가지로 비교가 선명하나 교사가 모두 정해 줌 / 미래엔은 학생이 물질과 몰수를 정하고 입자 수까지 확장	✔ 원문 탐구 활동을 과정 1(몰질량 찾기) → 2(모둠이 물질·양(mol) 결정) → 3(측정) → 정리(입자 수)로 구성 — '특정한 몰수'를 학생이 정해 탐구 설계의 자율성이 비상보다 큼, 탐구 기능 '의사 결정 능력'과 일치 ✔ 정리 2 에서 '입자가 작아 세기 어려워 질량을 측정한다'는 몰의 편리성을 직접 묻고, 본문 결론(p.25)에서 '측정한 질량이나 부피를 몰로 변환해 입자 수를 알아내는 것이 중요'로 고려 사항 반영 / 금속(구리)·이온 결합 물질(NaCl)·분자 물질을 모두 포함 **△ 예시 답안의 몰수가 물질마다 달라(0.05~3 mol) '같은 몰수 → 다른 질량' 비교가 측정 자료에 나타나지 않음 / 정리 3(같은 질량의 몰수)은 측정하지 않고 몰질량으로만 추론** **△ 염화 나트륨 0.2 mol 의 '입자 수 1.204×10^{23} 개'는 화학식 단위 수 — 이온 결합 물질의 입자(Na^+, Cl^- 각각)를 구별하는 언급이 없어 오개념 여지(비상 p.28 결글은 이온 각 1 몰 필요를 언급)** **△ 정리 1 이 입자 수 계산 표로 끝나 고려 사항의 '계산에 치우치지 않게'와 긴장 / 물 3 mol(54 g) 등 큰 양은 측정 의미보다 계산 연습에 가까움** ※ 비교: 미래엔은 자율 설계·입자 수 확장·디지털 소양(몰의 날 카드 뉴스)이 강점, 비교 기준이 흐림 / 비상은 비교 기준이 선명하나 예시 답안 오류와 측정 기록 부재
핵심 개념 교과서 본문	 원자량에 그램(g) 단위를 사용하면 원자 1 몰의 질량이 되며, 이를 **몰질량**(g/mol)이라 한다. 원자량이 12.0인 탄소 12.0 g 속에는 탄소 원자가 6.02×10^{23} 개, 즉 1 몰이 포함되었다. |표 I-1|은 여러 가지 원자의 몰질량을 나타낸 것이다. |표 I-1| **여러 가지 원자의 몰질량** 원자 / 몰질량(g/mol) / 원자 / 몰질량(g/mol) 수소(H) 1.0 / 나트륨(Na) 23.0 헬륨(He) 4.0 / 알루미늄(Al) 27.0 탄소(C) 12.0 / 염소(Cl) 35.5 질소(N) 14.0 / 칼슘(Ca) 40.0 산소(O) 16.0 / 철(Fe) 55.8 p.28 본문 몰질량 정의와 표 Ⅰ-1 여러 가지 원자의 몰질량(교사용 밑줄 그대로 둠)	 분자의 몰질량은 분자를 이루는 원자들의 몰질량의 합으로 나타낸다. 예를 들어 물(H_2O) 분자는 수소(H) 원자 2 개와 산소(O) 원자 1 개로 이루어져 있으므로 |그림 I-8|과 같이 분자의 몰질량을 구할 수 있다. 수소 원자의 몰질량 × 원자 수 1.0 g/mol × 2 / 산소 원자의 몰질량 × 원자 수 16.0 g/mol × 1 / 물 분자의 몰질량 18.0 g/mol |그림 I-8| **물 분자의 몰질량** p.28 본문 분자의 몰질량과 그림 Ⅰ-8 물 분자의 몰질량	 **몰과 몰질량** 같은 크기의 나사못을 수백 개씩 포장할 때, 나사못 100 개의 질량을 알고 있면 직접 세는 대신 질량을 측정해 개수를 파악할 수 있다. 원자나 분자도 1 몰의 질량을 알고 있으면 질량을 측정해 입자 수를 알 수 있다. 물질 1 몰의 질량을 **몰질량**이라고 하며, 단위는 g/mol로 나타낸다. 같은 1 몰이라도 물질을 구성하는 원자의 종류와 수에 따라 몰질량이 달라진다. 분자의 몰질량은 분자를 구성하는 원자의 몰질량을 합해 구할 수 있다. p.20 본문 몰과 몰질량[과정] (사못 비유, 몰질량 정의)	 H_2O의 몰질량 = 2×H의 몰질량 + O의 몰질량 18 g/mol = 2×1 g/mol + 16 g/mol CO_2의 몰질량 = C의 몰질량 + 2×O의 몰질량 44 g/mol = 12 g/mol + 2×16 g/mol 그림 I-6 물(H_2O)과 이산화 탄소(CO_2) 분자의 몰질량 p.20 그림 Ⅰ-6 물과 이산화 탄소 분자의 몰질량

구분	비상교육 — 탐구 p.29 · 본문 p.28, 30	미래엔 — 탐구 p.24~25 · 본문 p.20~21
	 분자로 존재하지 않는 물질은 그 물질에 포함되어 있는 구성 입자의 비로 화학식을 나타낸다. 이러한 화합물의 몰질량은 화학식을 이루는 원자들의 몰질량의 합으로 나타낸다. 예를 들어 염화 나트륨(NaCl)은 나트륨 이온(Na^+)과 염화 이온(Cl^-)이 1 : 1로 결합하므로 그림 I-9와 같이 염화 나트륨(NaCl)의 몰질량을 구할 수 있다. Na^+ Cl^- 나트륨 원자의 몰질량 23.0 g/mol + 염소 원자의 몰질량 35.5 g/mol = 염화 나트륨의 몰질량 58.5 g/mol 염화 나트륨 그림 I-9 염화 나트륨의 몰질량 p.28 본문 분자로 존재하지 않는 물질과 그림 I-9 염화 나트륨의 몰질량(본문에 걸친 교사용 밑줄·연결선 그대로 둠)  철 1 몰 55.8 g 철 원자 6.02×10^{23} 개 요소 1 몰 60.0 g 요소 분자 6.02×10^{23} 개 황 1 몰 32.0 g 황 원자 6.02×10^{23} 개 염화 나트륨 1 몰 58.5 g 나트륨 이온 6.02×10^{23} 개 염화 이온 6.02×10^{23} 개 그림 I-11 여러 가지 물질 1 몰의 질량과 입자 수 p.30 그림 I-11 여러 가지 물질 1 몰의 질량과 입자 수	 28.2 cm 에탄올(C_2H_5OH) 46 g/mol 설탕($C_{12}H_{22}O_{11}$) 342 g/mol 이산화 탄소(CO_2) 44 g/mol 포도당($C_6H_{12}O_6$) 180 g/mol 탄산수소 나트륨($NaHCO_3$) 84 g/mol 그림 I-7 여러 가지 물질 1 몰과 몰질량 p.20 그림 I-7 여러 가지 물질 1 몰과 몰질량 염화 나트륨(NaCl)처럼 분자로 존재하지 않는 화합물의 몰질량은 그 물질의 화학식을 이루고 있는 원자의 몰질량을 합해 구할 수 있다.  Na^+ Cl^- NaCl의 몰질량 = Na의 몰질량 + Cl의 몰질량 58.5 g/mol = 23 g/mol + 35.5 g/mol 그림 I-8 염화 나트륨(NaCl)의 몰질량 물질의 몰질량을 이용하면 물질의 질량으로부터 양(mol)을 구할 수 있고, 이로부터 물질을 구성하는 입자 수를 알 수 있다.  질량(g) ÷몰질량(g/mol) ×몰질량(g/mol) 몰 ×$(6.02\times10^{23}$ 개/mol) ÷$(6.02\times10^{23}$ 개/mol) 입자 수 그림 I-9 몰과 물질의 질량, 입자 수의 관계 p.21 본문·그림 I-8 NaCl 의 몰질량, 그림 I-9 몰과 물질의 질량, 입자 수의 관계 우리가 물질을 다룰 때 실제로 측정할 수 있는 것은 질량이나 부피이다. 그런데 화학 반응은 물질을 구성하는 입자 사이에서 일어나므로 화학 반응을 이해하려면 측정한 질량이나 부피를 몰(mol) 단위로 변환하여 입자 수를 알아내는 것이 중요하다. 과학, 공학, 의학 등 화학 반응이 필요한 여러 분야에서는 물질의 양을 정확하게 표현하기 위해 몰을 표준 단위로 사용한다. p.25 본문 결론(측정한 질량·부피를 몰로 변환, 몰은 표준 단위)
핵심 개념 비교	원자량에 g 단위 → 원자 1 몰의 질량 = 몰질량(g/mol), 분자·이온 결합 화합물은 구성 원자 몰질량의 합(물 18.0, NaCl 58.5) → 같은 0.1 몰이라도 원자 1 개의 상대적 질량이 달라 질량이 다름, 몰질량으로 질량 ↔ 입자 수 환산(p.30) 표현 차이: 비상은 원자량에서 몰질량으로 진입·'분자량' 곁글 / 미래엔은 원자량 없이 '물질 1 몰의 질량'으로 바로 정의, 정수 값 위주	물질 1 몰의 질량을 몰질량이라 하며 단위는 g/mol, 같은 1 몰이라도 구성 원자의 종류와 수에 따라 몰질량이 달라짐(p.20). 몰질량을 이용하면 질량으로부터 양(mol)을, 이로부터 입자 수를 알 수 있음(그림 I-9). 측정할 수 있는 질량·부피를 몰로 변환해 입자 수를 알아내는 것이 중요, 몰을 표준 단위로 사용(p.25)
예상 오개념 → 교정	• 같은 몰수이면 질량도 같다 → 입자 수만 같고 몰질량이 달라 질량은 다름 (비상 p.29 자료 해석, 미래엔 p.20 그림 I-7) • 질량이 큰 시료일수록 입자가 많다 → 구리 3.2 g(0.05 mol)은 탄소 1.2 g(0.1 mol)보다 입자가 적음 (미래엔 p.25 정리 1) • 몰은 질량 단위이다 → 몰은 입자의 묶음 수, 몰질량이 그 묶음의 질량(g/mol) (비상 p.30 그림 I-10, 미래엔 p.21 그림 I-9)	• NaCl 도 분자 수를 센다 → 분자가 없고 Na^+ : Cl^- = 1 : 1, NaCl 1 몰에 각 이온 1 몰 (비상 p.28 곁글·p.30 그림 I-11, 미래엔 p.21 그림 I-8) • 몰은 계산 공식이다 → 너무 작은 입자를 질량으로 세는 편리한 묶음 단위 (비상 p.25 유의점, 미래엔 p.25 정리 2·본문 결론)
개념 설명 흐름	① 입자는 작아 질량으로 센다 → ② 원자 몰질량 합으로 화합물의 몰질량 → ③ 특정한 몰수의 질량 계산(비상 0.1 mol 고정 / 미래엔 모둠 결정) → ④ 전자저울로 측정·비교 → ⑤ 같은 몰수 = 같은 입자 수, 질량은 몰질량에 따라 다름 ※ 보완: 비상 과정 2 예시 답안 정정·NaCl 시료 / 미래엔 비교 기준(같은 몰수·같은 질량) 세우기	

화학	Ⅰ. 화학의 언어	[12화학01-02] 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다.	몰과 기체의 부피(아보가드로 법칙, 0 ℃ 1 기압 22.4 L)

구분	비상교육 — 예제·창의 사고 p.31~32 · 본문 p.31	미래엔 — 해 보기 p.23 · 본문 p.22
탐구 목표·준비물	학습 전개(p.31, 교사용 4 차시 학습 전개도): 도입 — 기체의 부피와 분자 수는 어떤 관계인지 말해 보기 / 전개 — 아보가드로 법칙, 기체 1 몰의 부피를 이용한 계산, 몰과 입자 수·질량·기체의 부피 사이의 관계, 징검다리 1 / 정리 — 몰과 기체의 부피 관계 정리하기, 스스로 정리하기, 다음 차시 예고(화학 반응의 양적 관계) 도입(p.31 본문): 기체는 액체나 고체에 비해 밀도가 매우 작으므로 기체의 양을 측정할 때에는 질량보다 부피를 이용하는 것이 더 편리하다. 기체의 부피와 분자 수는 어떤 관계가 있을까? 준비물: 없음(본문·예제·확인·창의 사고·징검다리 1 모두 지면 계산·설명 활동, 몰질량 N_2 28.0·O_2 32.0 g/mol 제공) 교사용 여백(p.31): 아보가드로 법칙 — 일정한 온도와 압력에서 기체의 부피는 기체의 양(mol)에 비례, V=k×n / 보충 '기체 1 몰의 부피' — 22.4 L 는 농구공 3 개 정도의 부피 / 지도 길잡이 — 공식처럼 나누기보다는 비례식으로 유도하는 것도 좋다 / p.32 좋은 수업을 위한 제안 — 공식을 암기하는 것보다 원리를 깨닫는 것이 중요, 모둠별로 다양한 방법으로 관계 설명 **소단원 02 물질 양의 단위, 몰의 4 차시 / 탐구 기능 표기 없음 — 실험·해 보기 없이 본문 설명과 계산 문항으로 구성**	수업 흐름(p.22, 교사용 15 차시): 도입 — 몰과 몰질량 개념 점검하기 / 전개 — 몰과 기체의 부피와의 관계 알아보기, [해 보기] 교실에 채워진 기체의 양(mol) 구하기 / 정리 — 몰과 기체의 부피 정리하기, 다음 차시 예고하기 도입(p.22 본문): 일반적으로 물질의 양은 질량이나 부피로 나타내는데, 기체는 질량보다 부피를 측정하기가 더 쉽다. 기체의 부피와 기체의 양(mol)은 어떤 관계가 있을까? 목표(해 보기 제목, p.23): 교실에 채워진 기체의 양(mol) 구하기 / 준비물(p.23): 스마트 기기, 계산기 결글(p.23, 학생용): 부피 단위의 환산 — 1 cm^3=1 mL=0.001 L, 1 m^3=1000000 cm^3=1000 L / 연계(p.22): 『물질과 에너지』 '물질의 세 가지 상태' 단원에서 몰과 기체 부피의 정량적인 관계 학습 / 모의실험 QR(p.23) 교사용 여백: 지도상의 유의점(p.22) 아보가드로 법칙은 기체에만 해당, 액체·고체 적용 X 강조 / 오개념 지도 방안(p.22) 분자 수는 같지만 원자 수는 분자를 이루는 원자의 종류와 수에 따라 달라짐 / 보충(p.22) 22.4 L 는 7 호 농구공(지름 약 23.5 cm) 3 개 정도, 한 변이 28.2 cm 인 정육면체 / 지도 방안(p.22) 25 ℃, 1 기압에서는 몰부피가 22.4 L 보다 큼 / 지도상의 유의점(p.23) 계산기 사용, cm^3 와 L 의 환산 **해 보기 탐구 기능 '탐구 능력 · 문제 해결 능력'(p.23) / 본문(p.22) + 해 보기·관계식 정리·확인하기(p.23)**
탐구 사진	 예제 0 ℃, 1 기압에서 질소(N_2) 기체 5.6 L에 포함된 질소 분자의 양(mol)과 질량(g)을 구하보자. (단, N_2의 몰질량은 28.0 g/mol이다.) 해설 1단계 1 몰의 부피를 이용하여 기체의 양(mol)을 구한다. 0 ℃, 1 기압에서 질소 분자 1 몰의 부피는 22.4 L이므로 5.6 L에 포함된 질소 분자의 양(mol)(n)은 다음과 같다. 1 mol : 22.4 L = n : 5.6 L, n=0.25 mol 2단계 몰질량을 이용하여 기체의 질량을 구한다. 질소 분자의 몰질량은 28.0 g/mol이므로 질소 분자 0.25 몰의 질량(x)은 다음과 같다. 1 mol : 28.0 g = 0.25 mol : x, x=7.0 g 답 0.25 몰, 7.0 g p.31 예제 질소 5.6 L 의 양(mol)과 질량 — 1·2 단계 비례식 풀이[결과]	 징검다리 1 0 °C, 1 기압에서 질소(N_2) 기체 67.2 L에 포함된 질소 분자의 양(mol)을 구해 보자. 기체의 종류에 관계없이 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰은 22.4 L이다. 따라서 질소(N_2) 기체 67.2 L에 포함된 질소 분자의 양(mol)은 $\frac{67.2\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}}=3\ \text{mol}$ 이다. p.31 징검다리 1 질소 67.2 L 의 양(mol)(예시 답안)[결과]
	 확인 05 0 ℃, 1 기압에서 다음 물질의 부피(L)를 구해 보자. (단, O_2의 몰질량은 32.0 g/mol이다.) (1) 수소(H_2) 기체 1 몰의 부피 (2) 산소(O_2) 기체 32.0 g의 부피 답 (1) 22.4 L (2) 22.4 L 창의 사고 기체의 부피를 특정한 온도와 압력에서 구하는 까닭을 설명해 보자. 기체는 모양과 부피가 일정하지 않기 때문에 기체의 부피는 온도와 압력에 따라 변한다. 따라서 기체의 부피를 측정할 때는 특정 온도와 압력으로 지정해야 한다. p.31 확인 05·창의 사고 기체 부피를 특정 온도·압력에서 구하는 까닭(예시 답안)[결과]	 p.23 스마트 기기 길이 측정 앱으로 교실 높이 재기[기구·과정]
	실험 사진 없음 — 지면 계산·설명 활동	2. 0 ℃, 1 기압에서 교실에 채워진 공기의 양(mol)을 구해 보자. 예시 답안 0 ℃, 1 기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이므로 교실에 채워진 공기의 양은 $\frac{192429\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}}=8590.6\ \text{mol}$이다. 3. 2에서 교실에 채워진 기체가 모두 질소(N_2)라고 가정할 때 기체 질량(g)을 구해 보자. 예시 답안 8590.6 mol × 28 g/mol = 240536.8 g p.23 해 보기 2·3 교실 공기의 양(mol)과 질소 가정 질량(예시 답안)[결과]
		예시 답안 • 가로: 7.66 m = 766 cm • 세로: 10.97 m = 1097 cm • 높이: 2.29 m = 229 cm • 교실의 부피: 766 cm × 1097 cm × 2.29 cm = 192429158 cm^3 ≒ 192.429 m^3 ≒ 192429 L p.23 해 보기 1 교실 가로·세로·높이와 부피(예시 답안)[결과]
		확인하기 1 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피는 (22.4) L이다. 2 0 ℃, 1 기압에서 이산화 탄소(CO_2) 기체 11.2 L의 질량은 몇 g인가? (단, CO_2의 몰질량은 44 g/mol이다.) 답 22 g p.23 확인하기 1·2(예시 답안)[결과]

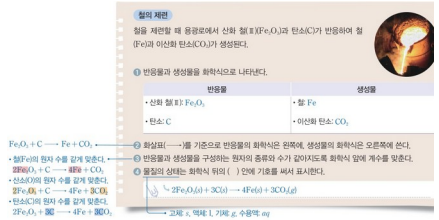
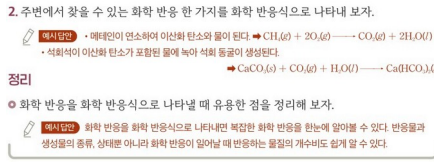
구분	비상교육 — 예제·창의 사고 p.31~32 · 본문 p.31	미래엔 — 해 보기 p.23 · 본문 p.22
		p.23 해 보기 1 예시 답안 '2.29 cm'는 229 cm 의 오기(교사용 지면 그대로)
탐구 절차 정리 질문	**[본문] 몰과 기체의 부피 (p.31)** 1) 아보가드로(1811 년): "같은 온도와 압력에서 모든 기체는 같은 부피 속에 같은 수의 분자가 들어 있다." → 0 ℃, 1 기압에서 기체의 종류에 관계없이 기체 분자 1 몰의 부피는 22.4 L 2) 그림 Ⅰ-12: 헬륨 1 몰 4.0 g, 산소 1 몰 32.0 g, 이산화 탄소 1 몰 44.0 g 으로 질량은 다르지만 0 ℃, 1 기압에서 모두 22.4 L, 각 6.02×10^{23} 개 **[예제] (p.31) 0 ℃, 1 기압에서 질소(N_2) 기체 5.6 L 에 포함된 질소 분자의 양(mol)과 질량(g)을 구해 보자. (N_2 의 몰질량 28.0 g/mol)** **A.** 1 단계 1 몰의 부피 이용: 1 mol : 22.4 L = n : 5.6 L, n = 0.25 mol → 2 단계 몰질량 이용: 1 mol : 28.0 g = 0.25 mol : x, x = 7.0 g / 답 0.25 몰, 7.0 g 확인 05. 0 ℃, 1 기압에서 (1) 수소(H_2) 기체 1 몰의 부피 (2) 산소(O_2) 기체 32.0 g 의 부피(L) (O_2 32.0 g/mol) — A. (1) 22.4 L (2) 22.4 L 창의 사고. 기체의 부피를 특정한 온도와 압력에서 구하는 까닭을 설명해 보자. — A. 기체는 모양과 부피가 일정하지 않기 때문에 기체의 부피는 온도와 압력에 따라 변한다. 따라서 기체의 부피를 측정할 때는 특정 온도와 압력으로 지정해야 한다. 징검다리 1. 0 ℃, 1 기압에서 질소(N_2) 기체 67.2 L 에 포함된 질소 분자의 양(mol)은? — A. 기체의 종류에 관계없이 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰은 22.4 L 이다. 따라서 67.2 L/22.4 L/mol = 3 mol 이다. (단원을 여는 질문 '에어백'과 연결) 몰 단위를 이용하면 몰과 입자 수, 질량, 기체의 부피와의 관계를 쉽게 알 수 있다. — 그림 Ⅰ-13: 1 몰 = 6.02×10^{23} 개, 1 몰의 질량 = 몰질량, 1 몰의 부피 = 22.4 L(0 ℃, 1 기압) / 나눗셈 식은 교사용 몰 단위를 이용하면 몰과 입자 수, 질량, 기체의 부피와의 관계를 쉽게 알 수 있다. — 그림 Ⅰ-13: 1 몰 = 6.02×10^{23} 개(입자 수), 1 몰의 질량 = 몰질량, 1 몰의 부피 = 22.4 L(0 ℃, 1 기압) / 교사용 식: 몰(mol) = 입자 수/6.02×10^{23}/mol = 질량(g)/몰질량(g/mol) = 기체의 부피(L)/22.4 L/mol **[스스로 정리하기] (p.32) 제시된 용어로 정리** 몰, 입자 수 — A. 1 몰은 6.02×10^{23} 개의 입자 수를 의미하며, 이 수를 아보가드로수라고 한다. / 몰질량, 1 몰 — A. 몰질량은 물질 1 몰의 질량이며, 단위는 g/mol 로 나타낸다. / 몰, 기체, 부피 — A. 일정한 온도와 압력에서 모든 기체는 같은 부피 속에 같은 수의 분자가 들어 있다.	**[본문] 몰과 기체의 부피 (p.22)** 1) 아보가드로 법칙: 같은 온도와 압력에서 기체의 종류와 관계없이 같은 부피에 포함된 기체 분자 수는 같다. 실제로 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰이 차지하는 부피는 기체의 종류와 관계없이 항상 22.4 L(그림 Ⅰ-10 헬륨·산소·이산화 탄소 1 몰 22.4 L, 6.02×10^{23} 개) 2) 기체의 부피로부터 양(mol), 양(mol)으로부터 입자 수 — 그림 Ⅰ-11: 기체의 부피(L) ÷22.4 L/mol → 몰 ×(6.02×10^{23} 개/mol) → 입자 수, 거꾸로 ×22.4 L/mol, ÷(6.02×10^{23} 개/mol) 문항(p.22). 0 ℃, 1 기압에서 (1) 메테인(CH_4) 22.4 L (2) 수소(H_2) 2.24 L (3) 질소(N_2) 5.6 L 의 양(mol) — A. (1) 1 몰 (2) 0.1 몰 (3) 0.25 몰 **[해 보기] 교실에 채워진 기체의 양(mol) 구하기 (p.23)** 1) 모둠별로 스마트 기기의 길이 측정 애플리케이션을 이용해 교실의 가로, 세로, 높이를 측정하고, 교실의 부피가 몇 L 인지 구해 보자. — A. (예시 답안) 가로 7.66 m=766 cm, 세로 10.97 m=1097 cm, 높이 2.29 m=229 cm, 교실의 부피 766 cm×1097 cm×2.29 cm(?? 2.29 는 229 의 오기로 보임)=192429158 cm^3 ≒ 192.429 m^3 ≒ 192429 L 2) 0 ℃, 1 기압에서 교실에 채워진 공기의 양(mol)을 구해 보자. — A. (예시 답안) 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피는 22.4 L 이므로 교실에 채워진 공기의 양은 192429 L/22.4 L/mol = 8590.6 mol 이다. 3) 2 에서 교실에 채워진 기체가 모두 질소(N_2)라고 가정할 때 기체의 질량(g)을 구해 보자. — A. (예시 답안) 8590.6 mol×28 g/mol = 240536.8 g / 교사용 지도 방안: 건조 공기는 질소(78 %)·산소(21 %)·아르곤(0.93 %)·이산화 탄소(0.039 %) 등 → 평균 분자량 28.97 을 제시해 실제 공기 질량을 계산해 보게 할 수 있음 정리(p.23 본문). 0 ℃, 1 기압에서 몰(mol) = 입자 수/6.02×10^{23} 개/mol = 질량(g)/몰질량(g/mol) = 기체의 부피(L)/22.4 L/mol **[확인하기] (p.23)** 1. 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피는 ( ) L 이다. — A. 22.4 / 2. 0 ℃, 1 기압에서 이산화 탄소(CO_2) 기체 11.2 L 의 질량은 몇 g 인가? (CO_2 44 g/mol) — A. 22 g
탐구 요소	기초: 측정·관찰 없음 — 자료 읽기(그림 Ⅰ-12 의 질량·부피·분자 수) · 비교(헬륨·산소·이산화 탄소 1 몰의 질량은 다르고 부피·분자 수는 같음) · 계산(비례식으로 부피 → 양 → 질량) · 의사소통(창의 사고 설명, 스스로 정리하기) 통합: 자료 해석(그림 Ⅰ-12) · 일반화(그림 Ⅰ-13 입자 수–질량–부피를 몰로 연결) / 변인: 아보가드로 법칙의 통제 변인 = 온도·압력(0 ℃, 1 기압), 비교 대상 = 기체의 종류, 결과 = 같은 부피 속 분자 수 — 교과서에 변인 명시 없음, 창의 사고가 '온도·압력을 정해야 하는 까닭'을 묻는 것이 유일한 변인 관련 사고 교과서 표기: 탐구 기능 표기 없음 / 지도 길잡이 '공식보다 비례식', 좋은 수업을 위한 제안 '공식 암기보다 원리'	기초: 측정(스마트 기기 길이 측정 앱으로 교실 가로·세로·높이) · 계산(부피 → L 환산 → 양 → 질량) · 단위 환산(cm^3 → L) · 의사소통(모둠 활동) 통합: 모형·가정 사용(교실 기체를 0 ℃, 1 기압의 질소로 가정) · 자료 해석(측정값으로 기체의 양 추정) / 변인: 측정값 = 교실의 가로·세로·높이(모둠마다 다름), 가정한 조건 = 0 ℃, 1 기압·기체 종류(질소), 결과 = 기체의 양(mol)·질량(g) — 실제 교실 온도(약 20~25 ℃)와 가정 조건이 다름이 활동 안에서 다뤄지지 않음(교사용 지도 방안에만 25 ℃ 몰부피 언급) 교과서 표기: 해 보기 '탐구 능력 · 문제 해결 능력' / 학생이 설계할 부분 없음 — 측정 대상·절차·가정 모두 주어짐
유용한 발문	**Q.** 그림 Ⅰ-12 에서 같게 한 것(온도·압력·부피)과 다른 것(기체의 종류·질량)은 무엇이고, 같게 나온 결과(분자 수)는 무엇일까? 온도나 압력이 다르면 이 비교가 성립할까(창의 사고 연결)? **A.** 같게 한 것은 온도(0 ℃)·압력(1 기압)·부피(22.4 L)이고, 다른 것은 기체의 종류와 질량(4.0, 32.0, 44.0 g)이며, 같게 나온 결과는 분자 수(6.02×10^{23} 개)이다. 온도나 압력이 다르면 기체의 부피가 달라지므로 이 비교는 성립하지 않는다. **Q.** 산소 분자가 헬륨 원자보다 8 배 무거운데 1 몰의 부피가 같은 까닭은 무엇일까? 기체 분자의 크기보다 분자 사이의 거리가 훨씬 크다는 점과 연결해 보자. **A.** 기체는 분자 사이의 거리가 분자 크기보다 훨씬 커서, 기체의 부피는 분자 자체의 크기나 질량이 아니라 분자 수(와 온도·압력)에 따라 정해지기 때문이다. 그래서 같은 온도·압력에서 분자 수가 같으면 부피가 같다. **Q.** '물 1 몰도 0 ℃, 1 기압에서 22.4 L 일까?' 아보가드로 법칙은 어떤 상태의 물질에만 쓸 수 있을까?	**Q.** 해 보기에서 측정한 것과 가정한 것은 각각 무엇일까? 교실이 실제로 0 ℃, 1 기압이 아닌데 22.4 L/mol 을 써도 될까? 25 ℃라면 결과가 커질까, 작아질까? **A.** 측정한 것은 교실의 가로·세로·높이(부피)이고, 가정한 것은 0 ℃, 1 기압이라는 조건과 공기가 모두 질소라는 것이다. 실제 교실은 0 ℃, 1 기압이 아니므로 22.4 L/mol 은 근사값이며, 25 ℃에서는 기체 1 몰의 부피가 22.4 L 보다 커서 계산되는 공기의 양(mol)은 더 작아진다. **Q.** 교실 공기를 모두 질소로 가정한 까닭은 무엇일까? 산소·아르곤이 섞여 있다는 사실은 기체의 양(mol) 계산과 질량 계산 중 어느 쪽에 영향을 줄까? **A.** 몰질량을 하나로 정해 질량을 쉽게 계산하려고 질소로 가정했다. 아보가드로 법칙에 따라 기체의 양(mol)은 기체 종류와 관계없이 부피로 정해지므로 영향을 받지 않고, 몰질량이 달라지는 질량 계산에만 영향을 준다. **Q.** 본문의 '기체의 종류와 관계없이 항상 22.4 L'에서 '항상'은 어떤 조건에서만 맞을까? 같은 부피의 He·O_2·CO_2 속 분자 수와 원자 수는 각각 같을까(오개념 지도 방안)?

구분	비상교육 — 예제·창의 사고 p.31~32 · 본문 p.31	미래엔 — 해 보기 p.23 · 본문 p.22
	A. 아니다. 물은 0 ℃, 1 기압에서 액체(또는 고체)이므로 22.4 L가 아니며, 아보가드로 법칙은 기체에만 쓸 수 있다.	**A.** '항상'은 같은 온도·압력(0 ℃, 1 기압)일 때의 기체에만 맞는다. 같은 부피의 He·O_2·CO_2 속 분자 수는 같지만, 분자를 이루는 원자 수가 1 개, 2 개, 3 개로 달라 원자 수는 1 : 2 : 3 으로 다르다.
주의점 체크리스트	• 실험 없음(지면 계산·설명 활동) — 안전 사항 해당 없음 • 22.4 L/mol 은 0 ℃, 1 기압의 기체에만 쓰도록 조건을 매번 함께 쓰게 하기(창의 사고 활용) / 교사용 여백의 V=k×n 은 온도·압력 일정 조건임을 함께 제시 ☐ 아보가드로 법칙 문장(같은 온도·압력·부피 → 같은 분자 수) ☐ 0 ℃, 1 기압 기체 1 몰 = 22.4 L ☐ 질량은 기체마다 다름 확인 ☐ 예제 비례식 2 단계(부피 → 양 → 질량) ☐ 창의 사고: 온도·압력 지정 까닭 ☐ 그림 Ⅰ-13 으로 입자 수·질량·부피 연결	• 길이 측정 시 의자·책상 위에 올라가지 않기, 이동 중 부딪힘 주의(교과서에 안전 표지 없음) / 높이 측정이 어려우면 교실 설계 자료나 교사 제공값 활용 • 지도상의 유의점(p.23): 계산기 사용, cm^3 와 L 환산 지도 — 곁글 1 m^3=1000 L 활용 / 예시 답안 '2.29 cm'는 '229 cm'로 고쳐 판서 • 실제 교실은 0 ℃가 아니므로 결과가 '0 ℃, 1 기압이라고 가정할 때의 값'임을 분명히 하고, 25 ℃ 몰부피가 더 크다는 교사용 지도 방안을 학생 토의로 옮기기 ☐ 가로·세로·높이 측정(cm) ☐ 부피 cm^3 → L 환산 ☐ ÷22.4 L/mol(0 ℃, 1 기압 가정 명시) ☐ ×28 g/mol(질소 가정) ☐ 실제 온도·공기 조성의 영향 토의 ☐ 관계식(입자 수·질량·부피) 정리 ☐ 확인하기 1·2
성취기준 연결·타당성	✔ 도입에서 '기체는 밀도가 작아 질량보다 부피가 편리'를 제시하고 그림 Ⅰ-13 으로 입자 수·질량·기체의 부피를 몰 하나로 연결 → 성취기준 '다양한 단위를 몰로 환산'의 부피 단위 부분 직접 충족 ✔ 창의 사고 '기체의 부피를 특정한 온도와 압력에서 구하는 까닭'으로 22.4 L 의 조건성을 학생이 설명하게 함 — 조건 없이 22.4 L 를 쓰는 과잉 일반화를 막는 유일한 학생 활동 ✔ 과학 이야기(SI, 2018 년 몰 재정의, N_A = 6.02214076×10²³ mol^{-1})로 몰이 기본 물리량임을 보여 줌 → 고려 사항 '몰은 물질의 양을 나타내는 기본 물리량'과 일치 **△ 학생 활동이 예제·확인 05·징검다리 1 의 계산 문항 위주이고 해 보기·탐구가 없음 — 아보가드로 법칙의 근거(왜 종류와 무관한가: 분자 사이 거리 ≫ 분자 크기)는 다루지 않고 결론만 제시** **△ '아보가드로 법칙은 기체에만 적용', 같은 부피 속 원자 수 차이(He 1 개, CO_2 3 개)가 학생 지면에 없음** ※ 비교: 비상은 아보가드로의 원 진술(1811 년)을 인용하고 창의 사고로 조건성을 짚으며 SI 과학 이야기로 몰의 정의까지 확장, 계산은 비례식 예제 / 미래엔은 해 보기로 교실 부피를 직접 측정해 몰로 환산하는 '단위 환산 체험'을 넣었으나 0 ℃ 가정의 비현실성을 활동에서 다루지 않음	✔ 해 보기에서 실제 공간(교실)의 길이를 측정 → cm^3 → L → mol → g 으로 여러 단위를 차례로 환산 → 성취기준 '다양한 단위를 몰로 환산'에 가장 직접적인 활동, 곁글 '부피 단위의 환산' 제공 ✔ 그림 Ⅰ-11(÷22.4 L/mol, ×6.02×10²³ 개/mol 양방향 화살표)과 p.23 관계식 박스로 입자 수·질량·부피 환산을 한 식으로 정리 **△ 해 보기는 0 ℃, 1 기압과 질소만을 가정한 계산 — 실제 교실(상온)과 맞지 않는데 학생 지면에 가정의 한계를 묻는 발문이 없어, 결과(8590.6 mol)를 실제 값으로 오해할 수 있음. 측정·가정·결과를 구분하는 발문 보완 필요** **△ 본문 '기체의 종류와 관계없이 항상 22.4 L' — '항상'은 0 ℃, 1 기압 조건과 이상 기체 근사에서만 성립, 조건 없이 외우게 될 위험 / 예시 답안 '766 cm×1097 cm×2.29 cm'는 229 cm 의 오기** ※ 비교: 미래엔은 측정 활동으로 몰 환산을 체험하게 하나 법칙의 근거·조건성은 교사용에 미룸 / 비상은 측정 활동이 없는 대신 창의 사고로 온도·압력 조건을 학생이 설명
핵심 개념 교과서 본문	 3 몰과 기체의 부피 기체는 액체나 고체에 비해 밀도가 매우 작으므로 기체의 양을 측정할 때에는 질량보다 부피를 이용하는 것이 더 편리하다. 기체의 부피와 분자 수는 어떤 관계가 있을까? 1811 년 이탈리아 과학자 아보가드로(Avogadro, A., 1776~1856)는 "같은 온도와 압력에서 모든 기체는 같은 부피 속에 같은 수의 분자가 들어 있다."라고 하였다. 아보가드로 법칙에 따르면, 0 ℃, 1 기압에서 기체의 종류에 관계없이 기체 분자 1 몰의 부피는 22.4 L이다. 1 몰의 질량은 헬륨(He) 4.0 g, 산소(O_2) 32.0 g, 이산화 탄소(CO_2) 44.0 g으로 모두 다르지만 [그림 I-12]와 같이 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피는 모두 22.4 L이며, 그 속에는 각 기체 분자가 6.02×10²³ 개씩 들어 있다. 몰 단위를 이용하면 몰과 입자 수, 질량, 기체의 부피와의 관계를 쉽게 알 수 있다. 입자 수 ↔ (1 몰 = 6.02×10²³ 개) ↔ 몰 ↔ (1 몰의 질량 = 몰질량) 질량 / (1 몰의 부피 = 22.4 L) 기체의 부피 [그림 I-13] 몰과 입자 수, 질량, 기체의 부피(0 ℃, 1 기압) 사이의 관계 p.31 본문 몰과 기체의 부피(아보가드로 법칙, 0 ℃, 1 기압 22.4 L) p.32 본문·그림 Ⅰ-13 몰과 입자 수, 질량, 기체의 부피 사이의 관계	 헬륨 1 몰: 4.0 g, 22.4 L, 6.02×10²³ 개 산소 1 몰: 32.0 g, 22.4 L, 6.02×10²³ 개 이산화 탄소 1 몰: 44.0 g, 22.4 L, 6.02×10²³ 개 [그림 I-12] 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 질량, 부피, 분자 수 p.31 그림 Ⅰ-12 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 질량, 부피, 분자 수  과학 이야기 표준화된 소통의 도구, 국제단위계(SI) 국가별로 단위를 다르게 사용하면 의사소통에 혼란이 발생할 수 있다. 이러한 혼란을 방지하기 위해 길이나 시간 등의 측정 단위를 국제적으로 통일하였는데, 이를 국제단위계System of International Units, SI)라고 한다. 국제단위계는 1960 년에 열린 국제 도량형 총회에서 결정되었으며, 7 개의 기본 단위와 그 단위의 조합으로 만들어진 유도 단위로 구성되어 있다. 7 개의 기본 단위에는 시간의 단위인 '초(s)', 길이의 단위인 '미터(m)', 질량의 단위인 '킬로그램(kg)', 전류의 단위인 '암페어(A)', 온도의 단위인 '켈빈(K)', 물질 양의 단위인 '몰(mol)', 광도의 단위인 '칸델라(cd)'가 있다. 2018 년 국제 도량형 총회에서는 킬로그램의 정의를 수정하면서 몰의 정의도 변경하였다. 질량수 12인 탄소 12 g에 포함된 탄소 원자 수로 정의되었던 아보가드로수를 질량의 기준이 달라지더라도 1 몰의 값이 변하지 않도록 상수로 규정하였다. 이에 따라 정해진 아보가드로 상수(N_A)는 6.02214076×10²³ mol⁻¹이다. p.32 과학 이야기 표준화된 소통의 도구, 국제단위계(SI)	 몰과 기체의 부피 일반적으로 물질의 양은 질량이나 부피로 나타내는데, 기체는 질량보다 부피 측정하기가 더 쉽다. 기체의 부피와 기체의 양(mol)은 어떤 관계가 있을까? 아보가드로 법칙에 따르면 같은 온도와 압력에서 기체의 종류와 관계없이 같은 부피에 포함된 기체 분자 수는 같다. 실제로 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰이 차지하는 부피는 기체의 종류와 관계없이 항상 22.4 L이다. 예를 들어 0 ℃, 1 기압에서 헬륨(He) 1 몰, 산소(O_2) 1 몰, 이산화 탄소(CO_2) 1 몰의 부피는 모두 22.4 L이며, 그 속에는 각 기체 분자가 6.02×10²³ 개씩 들어 있다. 표준 온도 압력이다. 0 ℃, 1 기압에서 모든 기체 1 몰의 부피는 22.4 L이므로 기체의 부피로부터 기체 분자의 양(mol)을 구할 수 있고, 이로부터 기체 입자 수를 알 수 있다. 기체의 부피(L) ↔ (÷22.4 L/mol, ×22.4 L/mol) 몰 ↔ (×6.02×10²³ 개/mol, ÷6.02×10²³ 개/mol) 입자 수 [그림 I-11] 0 ℃, 1 기압에서 몰과 기체의 부피, 입자 수의 관계 p.22 본문·그림 Ⅰ-11 몰과 기체의 부피, 입자 수의 관계
		 헬륨(He) 1 몰 22.4 L 6.02×10²³ 개 산소(O_2) 1 몰 22.4 L 6.02×10²³ 개 이산화 탄소(CO_2) 1 몰 22.4 L 6.02×10²³ 개 [그림 I-10] 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피와 입자 수 p.22 그림 Ⅰ-10 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피와 입자 수  0 ℃, 1 기압에서 몰과 입자 수, 질량, 기체의 부피 관계를 정리하면 다음과 같다. $\text{몰(mol)} = \frac{\text{입자 수}}{6.02\times10^{23}\text{ 개/mol}} = \frac{\text{질량(g)}}{\text{몰질량(g/mol)}} = \frac{\text{기체의 부피(L)}}{22.4\text{ L/mol}}$ p.23 본문 몰과 입자 수, 질량, 기체의 부피 관계식

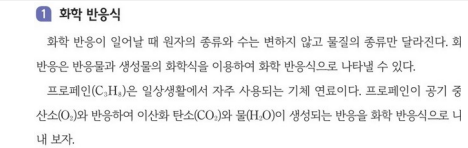
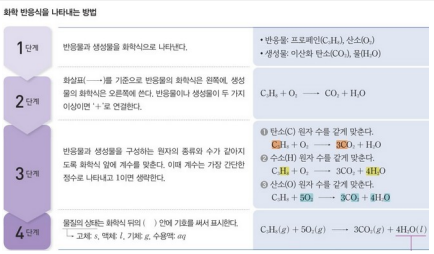
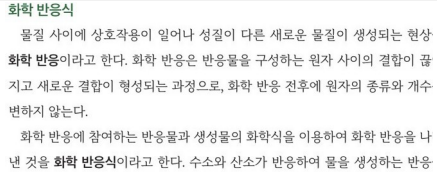
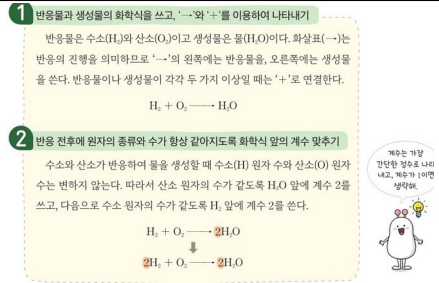
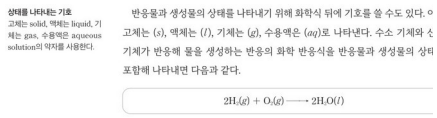
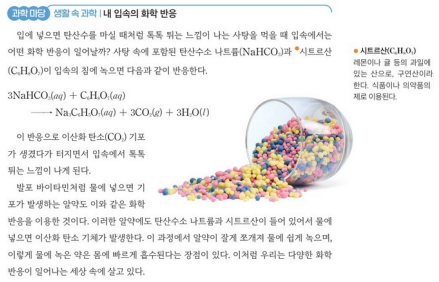
p.31 본문 '아보가드로 법칙' 밑줄과 연결선(교사용)은 본문 글자와 붙어 있어 남김

구분	비상교육 — 예제·창의 사고 p.31~32 · 본문 p.31	미래엔 — 해 보기 p.23 · 본문 p.22
		p.22 본문 '0 ℃, 1 기압' 밑줄과 '표준 온도 압력이다' 교사용 주석은 본문과 겹쳐 남김
핵심 개념 비교	같은 온도와 압력에서 모든 기체는 같은 부피 속에 같은 수의 분자가 들어 있다(아보가드로 법칙). 0 ℃, 1 기압에서 기체 분자 1 몰의 부피는 종류에 관계없이 22.4 L — 1 몰의 질량은 He 4.0 g, O_2 32.0 g, CO_2 44.0 g 으로 달라도 분자는 각 6.02×10^{23} 개(p.31, 그림 Ⅰ-12). 몰로 입자 수(1 몰 = 6.02×10^{23} 개)·질량(몰질량)·기체의 부피(22.4 L, 0 ℃, 1 기압)를 연결(p.32, 그림 Ⅰ-13). 기체의 부피는 온도·압력에 따라 변하므로 조건을 지정(창의 사고) 표현(비상): '기체 분자 1 몰의 부피', 1811 년 진술 인용, 도입 근거 '밀도가 매우 작으므로', 관계식은 교사용, SI 과학 이야기로 N_A 정의값	같은 온도와 압력에서 기체의 종류와 관계없이 같은 부피에 포함된 기체 분자 수는 같다. 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰이 차지하는 부피는 '항상' 22.4 L, 분자 6.02×10^{23} 개(p.22, 그림 Ⅰ-10). 기체의 부피 → 양(mol) → 입자 수(그림 Ⅰ-11). 몰 = 입자 수/6.02×10^{23} 개/mol = 질량/몰질량 = 기체의 부피/22.4 L/mol(p.23) 표현(미래엔): '기체 1 몰이 차지하는 부피', '항상'으로 단정, 도입 근거 '측정하기가 더 쉽다', 그림 Ⅰ-10 은 질량 없이 부피·입자 수, 관계식을 학생 본문 박스로
예상 오개념 → 교정	• 0 ℃, 1 기압에서 물질 1 몰은 상태와 관계없이 22.4 L 이다 → 기체에만 해당 (미래엔 p.22 지도상의 유의점, 교사용 / 비상 '모든 기체는'으로 암시) • 기체 1 몰의 부피는 언제나 22.4 L 이다 → 0 ℃, 1 기압 조건의 값이며 기체의 부피는 온도·압력에 따라 변함, 25 ℃, 1 기압에서는 22.4 L 보다 큼 (비상 p.31 창의 사고 / 미래엔 p.22 본문 '항상', 지도 방안은 교사용) • 무거운 기체(분자가 큰 기체)일수록 1 몰의 부피가 크다 → 질량은 4.0·32.0·44.0 g 으로 달라도 0 ℃, 1 기압에서 1 몰의 부피는 모두 22.4 L (비상 p.31 그림 Ⅰ-12 / 미래엔 p.22 그림 Ⅰ-10)	• 같은 부피의 기체에는 같은 수의 원자가 들어 있다 → 같은 수의 '분자'가 들어 있으며, 원자 수는 분자를 이루는 원자의 종류와 수에 따라 다름(He 1 몰 원자 1 몰, CO_2 1 몰 원자 3 몰) (미래엔 p.22 오개념 지도 방안, 교사용 / 비상 미언급) • 해 보기에서 구한 교실 공기의 양(8590.6 mol)은 실제 교실의 값이다 → 0 ℃, 1 기압·질소만 있다고 가정한 추정값, 실제 상온에서는 더 적은 양 (미래엔 p.23 해 보기, 지도 방안 교사용 / 비상 해당 활동 없음)
개념 설명 흐름	① 기체는 질량보다 부피로 양을 나타내는 것이 편리 → 부피와 분자 수(양)는 어떤 관계일까? → ② 아보가드로 법칙: 같은 온도·압력·부피 → 같은 분자 수, 0 ℃, 1 기압 기체 1 몰 = 22.4 L(비상 그림 Ⅰ-12 / 미래엔 그림 Ⅰ-10) → ③ 조건성: 왜 온도·압력을 지정할까(비상 창의 사고 / 미래엔 교사용 25 ℃ 지도 방안) → ④ 환산 적용: 부피 → 양 → 질량·입자 수(비상 예제·징검다리 1 / 미래엔 해 보기 교실 부피 측정) → ⑤ 몰 중심 관계 정리(비상 그림 Ⅰ-13·SI 과학 이야기 / 미래엔 관계식·확인하기) → C107 양적 관계 ※ 교과서별 보완: 공통으로 '기체에만, 0 ℃, 1 기압에서만'·분자 수 ≠ 원자 수를 학생 지면으로 / 비상은 측정·환산 활동 추가 / 미래엔은 해 보기에 '측정·가정·실제와의 차이' 발문 추가, '항상'을 조건부 표현으로	

화학	Ⅰ. 화학의 언어	[12화학01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다.	여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내기

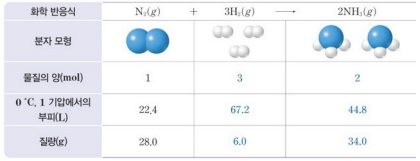
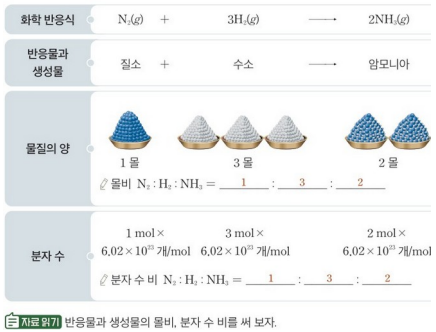
구분	비상교육 — 해 보기 p.34 · 본문 p.33	미래엔 — 해 보기 p.32 · 본문 p.30~33
탐구 목표·준비물	학습 목표(p.33): 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타낼 수 있다. / 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다. / 화학 반응식의 유용성을 느낄 수 있다. — 이 세트는 첫째 목표(1 차시) 학습 점검(p.33): 화학 반응, 몰, 몰질량, 질량 보존 법칙 / 도입 질문(p.33): 차체 1 개에 바퀴 4 개가 필요하다. 차체 2 개와 바퀴 10 개가 있다면 자동차 몇 대를 만들 수 있을까? 준비물: 없음(지면 활동) — 해 보기 사진 자료: 용광로 쇳물, 가스레인지 불꽃, 염산 속 마그네슘 조각 본문 예(p.33): 프로페인(C_3H_8)의 연소를 4 단계(반응물·생성물 화학식 → 화살표·'+' → 계수 맞추기 C·H·O 순 → 상태 기호)로 제시 교사용(p.33~34): 지도상의 유의점 1. 반응식 기호는 약속이므로 정확히 사용, 2. 계수비 = 몰비 인지, 3. 몰질량으로 양(mol) 표현 / 지도 길잡이: 도입 질문은 계산이 초점이 아니라 부족한 물질의 양이 생성물의 양을 결정함을 이해 / 오개념 지도: 계수는 바꿀 수 있지만 첨자를 바꾸면 화합물 자체가 바뀜($2NO_2 \leftrightarrow N_2O_4$) **소단원 03 화학 반응의 양적 관계 4 차시 중 1 차시(학습 전개도: 도입 자동차 수 → 전개 반응식 나타내는 방법·해 보기 → 정리) / 해 보기에 탐구 기능 표기 없음**	학습 목표(p.31): 여러 가지 화학 반응을 화학 반응식으로 나타낼 수 있다. / 화학 반응식을 사용할 때의 편리성과 유용성을 인식할 수 있다. / 중단원 학습 목표(p.30) 지식·이해 '여러 가지 반응의 화학 반응식을 쓰고…', 가치·태도 '생활 속 화학 반응을 화학 반응식으로 이해' 도입(p.30): 햄버거를 정해진 비율대로 만들듯 반응물과 생성물 사이에는 일정한 양적 관계가 성립 — 어떻게 알 수 있을까? / 도입(p.31): 언어가 통하지 않는 상황에서도 화학식을 알면 서로 소통할 수 있다… 준비물: 없음(지면 활동, 해 보기 활동지) — 그림 자료: 욕실 철핀의 녹, 호흡 곁글(p.32): 상태를 나타내는 기호 — solid, liquid, gas, aqueous solution 의 약자 / 연계(p.31): 중학교 과학 '화학 반응의 규칙성'에서 간단한 반응식 학습 / 시트르산(p.33): 레몬·귤에 든 산, 구연산 교사용(p.31): 지도 방안 — 계수를 맞추는 까닭은 원자가 새로 생기거나 없어지지 않기 때문, 화학 반응은 결합이 끊어지고 새 결합이 형성되는 것 / 오개념 지도 방안 — 화살표 대신 등호(=) 사용 금지, 첨자를 바꾸면 화합물 자체가 달라짐($NO_2 \leftrightarrow N_2O_4$) **8 / 15 차시(1 차시) — 도입(몸짓 소통) → 전개(화학식 복습, 반응식 쓰기, 해 보기) → 정리(반응식 쓰기 연습) / 해 보기 표기 '탐구 능력 · 의사 결정 능력'**
탐구 사진	 p.34 해 보기 1 철의 제련: 반응물·생성물 표와 계수 맞추기 단계 예시 답안[결과]  p.34 해 보기 2 메테인 연소·마그네슘과 염산 반응(사진)과 단계별 예시 답안[결과]	 p.32 해 보기 1 철핀의 녹·호흡 장면과 반응식 예시 답안[결과]  p.32 해 보기 2·정리 예시 답안(주변 반응, 반응식의 유용성)[결과]
탐구 절차 정리 질문	**[도입 질문] 자동차 만들기 (p.33)** 차체 1 개에 바퀴 4 개가 필요하다. 차체 2 개와 바퀴 10 개가 있다면 자동차 몇 대를 만들 수 있을까? **A.** 차체 1 개에 바퀴 4 개가 필요하므로 차체 2 개에는 바퀴 8 개가 필요하다. 즉, 차체 2 개와 바퀴 10 개가 있다면 자동차 2 대를 만들고, 바퀴 2 개가 남는다. **[해 보기] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내기 (p.34)** 1. 철의 제련(용광로에서 산화 철(Ⅲ)(Fe_2O_3)과 탄소(C)가 반응하여 철(Fe)과 이산화 탄소(CO_2) 생성)을 단계에 따라 화학 반응식으로 완성한다. 1) 반응물과 생성물을 화학식으로 나타낸다(표 채우기). — A. 반응물: 산화 철(Ⅲ) Fe_2O_3, 탄소 C / 생성물: 철 Fe, 이산화 탄소 CO_2 2) 화살표(→)를 기준으로 반응물의 화학식은 왼쪽에, 생성물의 화학식은 오른쪽에 쓴다. — A. $Fe_2O_3 + C \rightarrow Fe + CO_2$ 3) 반응물과 생성물을 구성하는 원자의 종류와 수가 같아지도록 화학식 앞에 계수를 맞춘다. — A. Fe 맞춤 $2Fe_2O_3 + C \rightarrow 4Fe + CO_2$ → O 맞춤 $2Fe_2O_3 + C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$ → C 맞춤 $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$ 4) 물질의 상태는 화학식 뒤의 ( ) 안에 기호를 써서 표시한다(고체: s, 액체: l, 기체: g, 수용액: aq). — A. $2Fe_2O_3(s) + 3C(s) \rightarrow 4Fe(s) + 3CO_2(g)$ 2. 제시된 화학 반응을 화학 반응식으로 나타낸다. • 메테인의 연소 반응: 도시가스의 주성분인 메테인(CH_4)이 산소(O_2)와 반응하면 이산화 탄소(CO_2)와 물(H_2O)이 생성된다. — A. ① 반응물 CH_4, O_2 / 생성물 CO_2, H_2O ② $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ ③ $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ ④ $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$	**[중단원 열기] 햄버거와 양적 관계 (p.30)** 화학 반응이 일어날 때 반응물과 생성물 사이에는 일정한 양적 관계가 성립한다. 화학 반응의 양적 관계를 어떻게 알 수 있을까? **A.** 화학 반응이 일어날 때 원자의 종류와 수가 변하지 않으므로 화학 반응식을 완성하여 반응물과 생성물을 이루는 원자의 개수로부터 양적 관계를 알 수 있다. **[도입] 화학식으로 소통하기 (p.31)** 말로 표현하기 어려운 복잡한 화학 반응도 화학식으로 나타내면 쉽게 알아볼 수 있을까? — A. 화학식은 세계 모든 사람들이 공통으로 사용하는 기호이므로 화학식으로 반응물과 생성물을 나타내면 어떤 화학 반응이 일어났는지 쉽게 알아볼 수 있다. **[본문 문제] 상태를 포함한 반응식 (p.32)** 일산화 탄소(CO) 기체와 산소(O_2) 기체가 반응해 이산화 탄소(CO_2) 기체를 생성하는 반응을 물질의 상태를 포함한 화학 반응식으로 나타내 보자. — A. $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ **[해 보기] 생활 속 화학 반응을 화학 반응식으로 나타내기 (p.32)** 1) 다음 두 반응을 화학 반응식으로 나타내 보자. '욕실에 놓아둔 철핀에 붉은색 녹이 생겼어.' — A. $4Fe(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Fe_2O_3(s)$ / '호흡은 산소를 들이마시고, 이산화 탄소를 내보내는 반응이야!' — A. $C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(l)$ 2) 주변에서 찾을 수 있는 화학 반응 한 가지를 화학 반응식으로 나타내 보자. — A. 메테인이 연소하여 이산화 탄소와 물이 된다. $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ / 석회석이 이산화 탄소가 포함된 물에 녹아 석회 동굴이 생성된다. $CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow Ca(HCO_3)_2(aq)$ 정리. 화학 반응을 화학 반응식으로 나타낼 때 유용한 점을 정리해 보자. **A.** 화학 반응을 화학 반응식으로 나타내면 복잡한 화학 반응을 한눈에 알아볼 수 있다. 반응물과 생

구분	비상교육 — 해 보기 p.34 · 본문 p.33	미래엔 — 해 보기 p.32 · 본문 p.30~33
	• 마그네슘과 염산의 반응: 마그네슘(Mg) 조각을 수용액인 염산(HCl)에 넣으면 수소(H_2) 기체가 발생하고, 염화 마그네슘($MgCl_2$) 수용액이 남는다. — A. ① 반응물 Mg, HCl / 생성물 H_2, $MgCl_2$ ② $Mg + HCl \rightarrow H_2 + MgCl_2$ ③ $Mg + 2HCl \rightarrow H_2 + MgCl_2$ ④ $Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow H_2(g) + MgCl_2(aq)$ 정리 3. 과정 1, 2에서 나타낸 화학 반응식이 맞는지 토의해 보자. **A.** 생성물과 반응물의 구성 원자 수가 동일하다.	성물의 종류, 상태뿐 아니라 화학 반응이 일어날 때 반응하는 물질의 개수비도 쉽게 알 수 있다. **[과학 마당] 내 입속의 화학 반응 (p.33)** 톡톡 튀는 사탕: $3NaHCO_3(aq) + C_6H_8O_7(aq) \rightarrow Na_3C_6H_5O_7(aq) + 3CO_2(g) + 3H_2O(l)$, 발포 바이타민도 같은 반응 이용 생각 펼치기. 발포 바이타민 용기의 뚜껑에 제습제를 넣는 까닭은? — A. 탄산수소 나트륨과 시트르산이 물에 녹으면 이산화 탄소 기체가 발생하므로 제습제를 뚜껑에 넣어 용기 내 수분을 감소시켜 탄산수소 나트륨과 시트르산이 반응하지 않도록 한다. **[확인하기] (p.33)** 1. 화학 반응 전후에 ( )의 종류와 개수는 변하지 않는다. — A. 원자 / 2. ( )$NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(l) + (\ )(g)$ — A. 2, CO_2
탐구 요소	기초: 분류(반응물 ↔ 생성물) · 기호화(물질 이름 → 화학식, 상태 → s·l·g·aq) · 의사소통(정리 3 토의) 통합: 자료 해석(문장으로 된 반응 서술에서 반응물·생성물 찾기) · 모형(화학 반응식이라는 기호 모형 구성) · 결론 도출(원자 수 일치 확인) / 변인 통제: 실험이 아니므로 해당 없음 — 반응물·생성물의 이름, 상태 정보('수용액인 염산', '기체가 발생')를 지문이 모두 주고 학생은 계수만 결정 교과서 표기: 해 보기 탐구 기능 표기 없음 / 단계 1·2·3·4 를 본문 4 단계 표와 같은 틀로 반복(철의 제련은 단계별 칸 제공)	기초: 관찰(생활 장면 그림: 철핀의 녹, 호흡) · 분류(반응물 ↔ 생성물) · 기호화(화학식·상태 기호) · 의사소통(주변 반응 찾아 쓰기) 통합: 문제 인식(주변에서 화학 반응 찾기) · 자료 해석(말풍선에서 반응물·생성물 추론) · 모형(화학 반응식) · 일반화(정리: 반응식의 유용성) / 변인 통제: 실험이 아니므로 해당 없음 — 녹(Fe_2O_3)·포도당($C_6H_{12}O_6$)·물(H_2O) 등 생성물·반응물 화학식을 지면이 주지 않아 학생이 알아야 함 교과서 표기: '탐구 능력 · 의사 결정 능력', 해 보기 활동지 / 본문 2 단계(화학식·화살표 → 계수) + 상태 기호, 단계별 칸 없음
유용한 발문	**Q.** 도입 질문에서 바퀴 2 개가 남는 것처럼, 화학 반응에서도 한쪽 물질이 남을 수 있을까? 그때 생성물의 양은 무엇이 정할까? **A.** 남을 수 있다. 반응물이 계수비보다 많이 있으면 일부가 남고, 생성물의 양은 먼저 모두 소모되는 반응물의 양이 정한다. **Q.** $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$ 대신 $Fe_2O_3 + C \rightarrow 2Fe + CO_3$ 로 원자 수를 맞추면 안 되는 까닭은? (첨자와 계수의 차이) **A.** 첨자를 바꾸면 물질 자체가 달라지기 때문이다. CO_2 를 CO_3 로 바꾸면 이산화 탄소가 아닌 다른 물질이 되므로, 화학식(첨자)은 그대로 두고 화학식 앞의 계수만 맞춰야 한다. **Q.** 정리 3 에서 '원자 수가 같다'만 확인하면 맞는 반응식일까? 화학식이 맞는지, 계수가 가장 간단한 정수인지, 상태 기호가 알맞은지도 확인해야 하지 않을까? **A.** 원자 수만 같다고 맞는 반응식은 아니다. 반응물과 생성물의 화학식이 옳은지, 계수가 가장 간단한 정수비인지, 상태 기호가 반응 조건에 맞는지도 확인해야 한다. **Q.** 용광로에서 생성되는 철은 쇳물(액체)인데 Fe(s)로 쓰는 것이 알맞을까? 상태 기호는 물질이 아니라 무엇에 따라 정해질까? (p.33 프로페인 연소의 물 (l)·(g) 주석과 연결) **A.** 용광로의 높은 온도에서 생성된 철은 액체이므로 그 조건을 나타내려면 Fe(l)로 쓰는 것이 더 알맞다. 상태 기호는 물질의 종류가 아니라 반응이 일어나는 온도·압력 조건에서 그 물질의 상태에 따라 정해진다(프로페인 연소에서 물이 (l) 또는 (g)로 쓰이는 것과 같다). **Q.** 계수를 맞추는 것은 원자가 '짝을 찾아서'인가, 반응 전후 원자가 생기거나 없어지지 않기 때문인가? **A.** 원자가 '짝을 찾아서'가 아니라, 화학 반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않고 재배열될 뿐이므로 반응 전후 원자의 종류와 수가 같아야 하기 때문이다.	**Q.** 호흡 반응식을 쓰려면 말풍선(산소를 들이마시고 이산화 탄소를 내보낸다) 말고 어떤 정보를 미리 알아야 할까? (포도당 화학식, 물 생성) **A.** 호흡에 쓰이는 영양소가 포도당($C_6H_{12}O_6$)이라는 것과 그 화학식, 그리고 호흡의 생성물에 이산화 탄소뿐 아니라 물(H_2O)도 있다는 것을 알아야 한다. **Q.** 욕실의 철핀에 생긴 녹을 $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ 로 쓰면 '욕실'이라는 조건(물)은 어디에 반영될까? **A.** $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ 에는 물이 반응물로 나타나지 않으므로 '욕실(물)'이라는 조건은 반영되지 않는다. 이 반응식은 반응물과 생성물만 단순하게 나타낸 것이며, 물과 같은 반응 조건은 반응식에 따로 적지 않으면 드러나지 않는다. **Q.** 화살표(→)를 등호(=)로 쓰면 무엇이 달라질까? 반응식의 왼쪽과 오른쪽은 서로 바꿔 써도 될까? **A.** 화살표는 반응물이 생성물로 변하는 방향을 나타내므로, 등호로 쓰면 반응의 방향이 드러나지 않는다. 따라서 왼쪽(반응물)과 오른쪽(생성물)을 서로 바꿔 쓰면 다른 반응을 뜻하게 되어 바꿔 쓸 수 없다. **Q.** $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 에서 반응 전 분자 3 개가 반응 후 2 개가 되었다. 분자 수가 줄어도 맞는 반응식이라고 할 수 있을까? **A.** 맞는 반응식이다. 화학 반응에서 보존되는 것은 분자 수가 아니라 원자의 종류와 수이므로, 반응 전후 H 원자 4 개, O 원자 2 개로 같으면 분자 수가 줄어도 된다. **Q.** 정리 예시 답안의 '반응하는 물질의 개수비'는 다음 차시의 무엇(몰비)과 이어질까? **A.** 계수비로 나타나는 반응하는 물질의 개수비(분자 수 비)는 다음 차시의 몰비와 이어진다. 계수비 = 분자 수 비 = 몰비이다.
주의점 체크리스트	• 반응식 기호는 약속이므로 정확히 사용 — 화살표, '+', 상태 기호(s, l, g, aq)를 빠뜨리거나 섞어 쓰지 않도록(p.33 지도상의 유의점 1) • 계수만 바꾸고 첨자는 바꾸지 않는다(p.34 오개념 지도), 계수는 가장 간단한 정수로, 1 이면 생략(p.33 3 단계) • 도입 질문은 계산 연습이 아니라 '부족한 물질의 양이 생성물의 양을 결정'함을 이해시키는 장치(p.33 지도 길잡이) — 몰 계산으로 끌고 가지 않기(고려 사항) • 상태 기호는 반응 조건에 따라 달라질 수 있음(p.33 주석: 물이 수증기로 생성되면 (g)) — 지문의 정보를 근거로 쓰게 하기 ☐ 반응물·생성물 화학식 바르게 쓰기 ☐ 화살표 왼쪽 반응물·오른쪽 생성물, '+' 연결 ☐ 원자 종류별 수 표로 세어 일치 확인 ☐ 가장 간단한 정수 계수·1 생략 ☐ 상태 기호 근거 말하기	• 화살표 대신 등호(=)를 쓰지 않도록 — 화살표는 반응의 진행을 뜻함(p.31 오개념 지도 방안) • 첨자를 바꾸면 화합물 자체가 달라짐($NO_2 \leftrightarrow N_2O_4$)(p.31 오개념 지도 방안) / 계수는 가장 간단한 정수, 1 이면 생략(p.31 말풍선) • 해 보기 2(주변 반응 찾기)는 학생이 생성물·화학식을 모르는 반응을 고를 수 있음 — 반응물·생성물 정보가 확인되는 반응으로 범위를 안내하고, 예시 답안의 석회 동굴 반응($Ca(HCO_3)_2$)처럼 교육과정 밖 물질은 정보 제공 • 생물 반응(호흡)·녹 생성은 실제로는 여러 단계·물이 관여하는 반응임을 짚고, 반응식은 전체 반응을 요약한 것으로 지도 ☐ 화학식·화살표·'+' 바르게 쓰기 ☐ 원자 종류별 수 일치 확인 ☐ 가장 간단한 정수 계수 ☐ 상태 기호(s·l·g·aq) 근거 ☐ 반응식의 유용성(종류·상태·개수비) 말하기

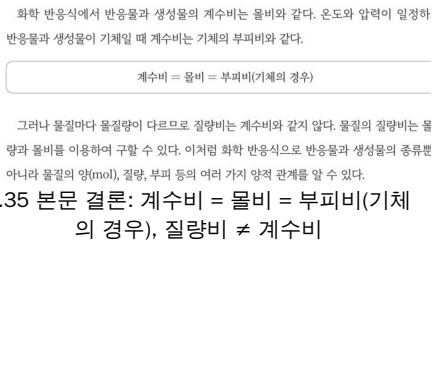
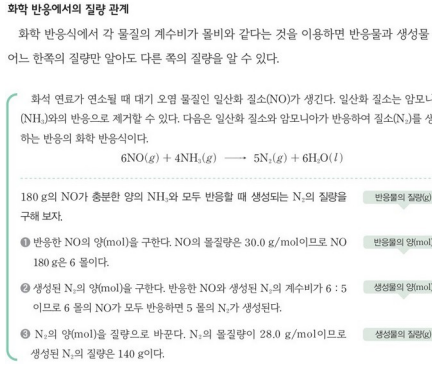
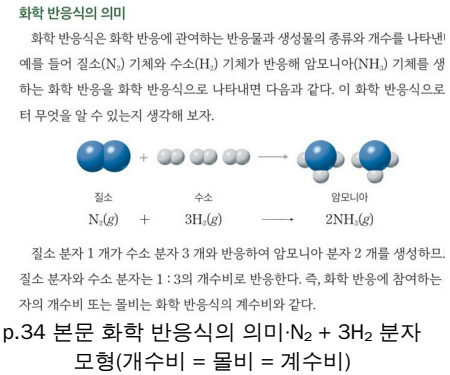
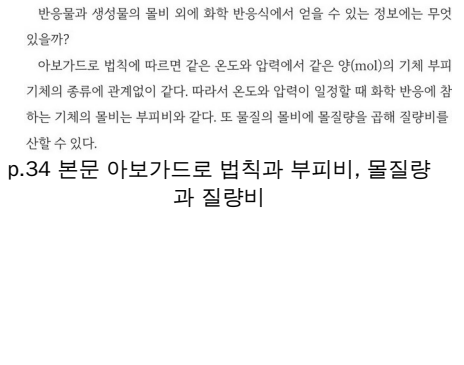
구분	비상교육 — 해 보기 p.34 · 본문 p.33	미래엔 — 해 보기 p.32 · 본문 p.30~33
성취기준 연결·타당성	✔ 성취기준 '여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고' — 연소(프로페인·메테인), 금속 제련(철), 금속과 산(Mg + HCl) 등 유형이 다른 반응 4 개로 직접 충족 ✔ 본문 4 단계 표와 해 보기 단계가 같은 틀이라 쓰는 방법을 반복 적용, 철의 제련은 원자 종류별(Fe → O → C) 맞추기 과정까지 예시 / 상태 기호를 지문 정보('수용액인 염산', '기체가 발생')에서 찾게 함 ✔ 도입 질문(자동차·바퀴)으로 다음 차시 양적 관계(남는 물질)를 예고 — 계산이 아닌 개념 이해에 초점(고려 사항 '계산에 치우치지 않게' 반영) **△ 반응물·생성물 이름이 모두 주어지고 학생은 계수만 결정 → 자율성 낮음, '여러 가지 반응' 중 학생이 고르는 활동 없음** **△ 정리 3 '맞는지 토의' 예시 답안이 '원자 수가 동일하다'뿐 — 화학식 정확성, 가장 간단한 정수비, 상태 기호의 근거까지 판단 기준으로 보완 필요** **△ 해설 '계수비 = 몰비'는 지도상의 유의점(교사용)에만 있고 이 차시 학생 활동에는 없음(다음 해 보기 p.35 로 넘김) / 철의 제련 Fe(s)는 용광로 쇳물과 맞지 않음** ※ 비교: 비상은 단계 틀을 주는 연습형(정확성), 미래엔은 생활 장면에서 반응을 찾는 적용형(자율성) — 비상이 쓰는 방법의 단계화가 더 촘촘	✔ 성취기준 '여러 가지 반응을 화학 반응식으로' — 녹 생성, 호흡, 연소, 석회 동굴, 과학 마당의 $NaHCO_3$ + 시트르산까지 생활 속 다양한 반응 제시, 해 보기 2 에서 학생이 반응을 직접 찾음(자율성) ✔ 학습 목표·정리에서 '편리성과 유용성'을 다루고, 정리 예시 답안이 '반응하는 물질의 개수비'를 언급해 해설(계수비 = 몰비)로 이어질 발판 ✔ 화학 반응 = 결합이 끊어지고 새 결합 형성, 원자 종류·개수 불변을 본문에 정의하고 계수 맞추기의 근거로 사용(지도 방안) **△ 해 보기 1 에서 녹(Fe_2O_3)·포도당($C_6H_{12}O_6$)·물 등 화학식 정보를 지면이 주지 않음 → 학생에게 미리 알려줄 정보가 빠지면 쓰기 활동이 아니라 기억 확인이 됨 / 호흡의 포도당 (s) 표기는 체내 상황과 맞지 않음** **△ 해 보기 2 예시 답안 $Ca(HCO_3)_2$(석회 동굴)는 학생이 스스로 쓰기 어려운 수준 — 주변 반응 선택의 범위 안내 필요 / 탐구 기능 '의사 결정 능력'에 해당하는 판단 과정 없음** **△ 계수 맞추기 예시가 $H_2 + O_2$ 하나뿐이고 단계가 2 단계로 짧아 원자가 3 종류 이상인 반응(호흡)에서 맞추는 순서 지도가 약함** ※ 비교: 미래엔은 생활 맥락·유용성·소통(화학식은 공통 언어)을 강조하고 정리에서 개수비를 짚음 / 비상은 개수비 언급 없이 정확한 쓰기 절차에 집중
핵심 개념 교과서 본문	 p.33 본문 화학 반응식(원자의 종류와 수 불변, 프로페인 연소)  p.33 화학 반응식을 나타내는 방법 1~4 단계 표($4H_2O(l)$ 아래 교사용 연결선 일부 남음)	 p.31 본문 화학 반응·화학 반응식 정의  p.31 반응식 쓰기 1·2 단계($H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$)와 말풍선(계수)  p.32 상태를 나타내는 기호(곁글 포함)와 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$  p.33 과학 마당 내 입속의 화학 반응($NaHCO_3$ + 시트르산)
핵심 개념 비교	화학 반응이 일어날 때 원자의 종류와 수는 변하지 않고 물질의 종류만 달라지므로, 반응물과 생성물의 화학식으로 화학 반응식을 나타낸다 → 1 단계 화학식, 2 단계 화살표(왼쪽 반응물·오른쪽 생성물)와 '+', 3 단계 원자의 종류와 수가 같도록 계수(가장 간단한 정수, 1 생략), 4 단계 상태 기호 s·l·g·aq (p.33 $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$) 표현 차이: 비상은 '물질의 종류만 달라진다'로 서술하고 4 단계 절차를 표로 정형화, 상태 기호를 쓰는 단계에 포함(필수 절차) / '화학 반응' 자체의 정의 문장은 없음(학습 점검 용어로만)	물질 사이에 상호작용이 일어나 성질이 다른 새로운 물질이 생성되는 현상이 화학 반응이며, 원자 사이 결합이 끊어지고 새 결합이 형성되는 과정으로 원자의 종류와 개수는 변하지 않는다 → 반응물과 생성물의 화학식으로 나타낸 것이 화학 반응식($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, 상태 포함 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$), 반응식으로 종류·상태·개수비를 알 수 있다 표현 차이: 미래엔은 '화학 반응', '화학 반응식'을 굵은 글씨로 정의하고 쓰기를 2 단계로 제시, 상태 기호는 '쓸 수도 있다'(선택)로 서술 / '화살표는 반응의 진행' 의미를 본문에 명시
예상 오개념 → 교정	• 원자 수를 맞추려면 화학식의 첨자를 바꿔도 된다 → 첨자를 바꾸면 다른 물질이 됨, 계수만 바꾼다 (비상 p.34 오개념 지도, 미래엔 p.31 오개념 지도 방안: $NO_2 \leftrightarrow N_2O_4$)	• 계수비는 질량비이다 → 계수비는 반응하는 입자 수비(몰비), 질량비와 다름 (미래엔 p.32 정리 '개수비', 비상 p.33 지도상의 유의점 2 — 다음 차시 C107)

구분	비상교육 — 해 보기 p.34 · 본문 p.33	미래엔 — 해 보기 p.32 · 본문 p.30~33
	• 화살표(→)는 등호(=)와 같아 좌우를 바꿔 써도 된다 → 화살표는 반응의 진행 방향, 왼쪽 반응물·오른쪽 생성물 (미래엔 p.31 본문·오개념 지도 방안, 비상 p.33 2 단계) • 반응 전후 분자 수(계수의 합)도 같아야 한다 → 보존되는 것은 원자의 종류와 수, 분자 수는 달라질 수 있음($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$) (비상 p.33, 미래엔 p.31)	• 상태 기호는 물질마다 정해져 있다(물은 항상 l) → 반응 조건에 따라 달라짐(물이 수증기로 생성되면 (g)) (비상 p.33 주석) • 화학 반응식은 반응이 실제로 일어나는 과정(분자 충돌 순서)을 그대로 보여 준다 → 반응물과 생성물의 종류·양 관계를 요약한 기호, 호흡·녹 생성은 여러 단계 반응의 전체식 (미래엔 p.32 해 보기, 교과서 미언급)
개념 설명 흐름	① 화학 반응에서 원자의 종류와 수는 변하지 않는다(비상: 물질의 종류만 달라짐 / 미래엔: 결합이 끊어지고 새 결합 형성) → ② 반응물·생성물을 화학식으로 쓰고 화살표·'+'로 연결 → ③ 원자의 종류별로 수를 세어 계수 맞추기(첨자 불변, 가장 간단한 정수) → ④ 상태 기호(s·l·g·aq)를 반응 조건에 근거해 쓰기 → ⑤ 여러 가지 반응에 적용하고 반응식의 정보(종류·상태·개수비)로 다음 차시 양적 관계 예고 ※ 교과서별 보완: 비상은 정리 3 판단 기준(화학식·정수 계수·상태)을 명시하고 학생이 반응을 고르는 활동 추가, 철의 상태 기호 재검토 / 미래엔은 해 보기 1에 화학식 정보(녹, 포도당, 물)를 미리 주고 원자 3 종류 이상 반응의 계수 맞추는 순서 예시 보완	

화학	Ⅰ. 화학의 언어	[12화학01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다.	화학 반응식의 양적 관계(계수비 = 몰비 = 기체 부피비, 질량·부피 계산)

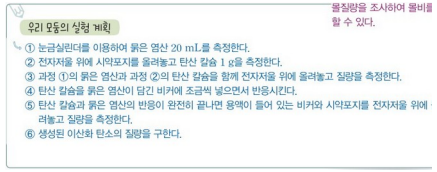
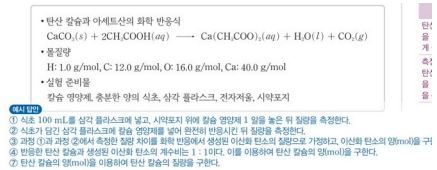
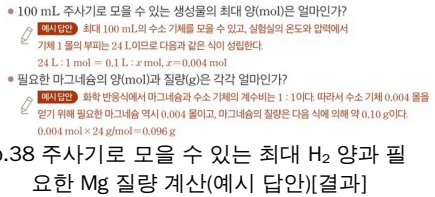
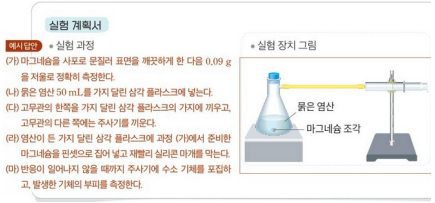
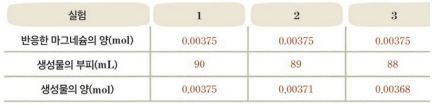
구분	비상교육 — 해 보기 p.35 · 본문 p.35~37	미래엔 — 자료 읽기 p.34~35 · 본문 p.34~37
탐구 목표·준비물	학습 목표(p.33): 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타낼 수 있다. / 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다. / 화학 반응식의 유용성을 느낄 수 있다. 준비물: 없음(종이 위 활동) — 해 보기 표 채우기(단, H 1.0 g/mol, N 14.0 g/mol), QR 영상 도입(p.35 본문): 화학 반응식에는 반응물과 생성물의 종류, 반응에 참여하는 분자 수의 관계가 나타나 있다. 그 밖에 어떤 정보가 있는지 알아보자. / 소단원 도입 질문(p.33): 차체 2개와 바퀴 10개로 자동차 몇 대? 결글(p.35~36, 학생용): 과학은 통한다+실생활(석유 화학, 요소수로 질소 산화물 제거) / 맞다 틀리다: '계수비와 부피비는 상태와 관계없이 항상 같다' × 교사용(p.33 지도상의 유의점): 계수비는 몰비임을 인지, 몰질량으로 양(mol)을 표현하면 양적 관계를 쉽게 이해 / 좋은 수업을 위한 제안(p.37): 계수비 = 부피비는 기체일 때만, 질량을 양(mol)으로 환산해 풀기 / 지도 길잡이(p.33): 도입 질문은 계산이 아니라 부족한 물질이 생성물의 양을 결정함을 이해 **소단원 03 2~3 차시 / '해 보기' — 탐구 기능 표기 없음 / 해 보기 → 결론 박스 → 질량·부피·질량과 부피 예제 → 확인 06·07·징검다리 2 → 다음 차시 탐구(C108)**	학습 목표(p.36 소단원 02): 화학 반응에서 반응물과 생성물의 양적 관계를 설명할 수 있다. / 실험을 통해 화학 반응의 양적 관계를 확인할 수 있다. / 산업과 일상생활에서 화학 반응의 양적 관계를 이용함을 인식하여 화학의 유용성을 깨달을 수 있다. 준비물: 없음(종이 위 활동) — 자료 읽기 빈칸 채우기, 연습 해 보기(풀이 따라가기·직접 해 보기) 도입(p.34): 화학 반응식은 반응물과 생성물의 종류와 개수를 나타낸다 … 무엇을 알 수 있는지 생각해 보자. / 도입 질문(p.36): 에어백에 넣을 NaN_3의 양? — 예시 답안: 분해 반응식으로 NaN_3 1 몰당 발생하는 질소 기체의 부피를 알 수 있다. 결글(p.34) 오개념 바로잡기: 몰비와 질량비는 같지 않지만 몰비에 몰질량을 곱해 질량비를 알 수 있다 / 말풍선(p.35): 반응 전후 전체 질량은 보존돼. 교사용 보충(p.37): 한계 반응물 — 먼저 소모되는 반응물, 다른 반응물은 일부 남음 / 수업 흐름(p.34): 분자 모형으로 몰비·분자 수 비 → 아보가드로 법칙·부피비, 몰질량·질량비 종합 **9/15 차시(p.34~35) + 10/15 차시(p.36~37) / '자료 읽기', '연습 해 보기' — 탐구 기능 표기 없음 / 소단원 마무리(p.35) 클레오파트라 진주·과학사 속 반응식**
탐구 사진	 p.35 해 보기 NH_3 생성 반응의 분자 모형·양(mol)·부피·질량 표(예시 답안)[결과] *실험 사진 없음 — 종이 위 활동, 결과 정리 표만*	 p.35 해 보기 2 계수비로 알 수 있는 것(예시 답안)[결과]  p.34 자료 읽기 몰비·분자 수 비 표(예시 답안)[결과]  p.35 자료 읽기 부피비·질량비 표(예시 답안)[결과] *실험 사진 없음 — 자료 읽기·연습 문제, 결과 정리 표만*
탐구 절차 정리 질문	**[해 보기] 화학 반응식에서 알 수 있는 정보 찾아보기 (p.35)** 1) NH_3 생성 반응에 사용되는 N_2의 양이 표와 같을 때 화학 반응식에서 알 수 있는 정보를 써 보자 (H 1.0 g/mol, N 14.0 g/mol). 표 행: 분자 모형 / 물질의 양(mol) / 0 °C, 1 기압 부피(L) / 질량(g), N_2 칸만 1, 22.4, 28.0 제시 **A.** (예시 답안) 물질의 양 H_2 3, NH_3 2 / 부피 H_2 67.2, NH_3 44.8 / 질량 H_2 6.0, NH_3 34.0 2) 화학 반응식에서 계수비로 무엇을 알 수 있는지 설명해 보자. **A.** 화학 반응식에서 반응물과 생성물의 계수비는 몰비와 같으며, 일정 온도와 압력에서 반응물과 생성물이 기체일 때 계수비는 부피비와 같다. 그러나 물질의 질량비는 계수비와 같지 않다. **[본문 예제] 화학 반응에서의 질량 관계 (p.36)** 1) $6NO(g) + 4NH_3(g) \rightarrow 5N_2(g) + 6H_2O(l)$: NO 180 g이 충분한 양의 NH_3와 모두 반응할 때 생성되는 N_2의 질량 — 꼬리표: 반응물의 질량(g) → 양(mol) → 생성물의 양(mol) → 질량(g) **A.** ① NO 30.0 g/mol → 180 g은 6 몰 ② 계수비 6 : 5 → N_2 5 몰 ③ N_2 28.0 g/mol → 140 g 확인 06. $C_2H_5OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l)$, 에탄올 23 g이 모두 반응할 때 CO_2의 질량 — A. 23 g은 0.5 몰, 계수비 1 : 2 → CO_2 1 몰, 44.0 g **[본문 예제] 화학 반응에서의 부피 관계 / 질량과 부피 관계 (p.37)** 2) $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$: 0 °C, 1 기압에서 C_3H_8 20 L가 모두 반응할 때 생성되는	**[자료 읽기] 반응물과 생성물의 몰비, 분자 수 비 (p.34)** 1) N_2 분자 1개 + H_2 분자 3개 → NH_3 분자 2개 모형과 반응식을 보고, 물질의 양(1·3·2 몰)과 분자 수(몰 × 6.02 × 10^{23} 개/mol)의 비를 쓴다. **A.** 몰비 $N_2 : H_2 : NH_3$ = 1 : 3 : 2 / 분자 수 비 = 1 : 3 : 2 **[자료 읽기] 반응물과 생성물의 부피비, 질량비 (p.35)** 2) 기체의 부피(몰 × 22.4 L/mol, 0 °C, 1 기압)와 질량(몰 × 28·2·17 g/mol)의 비를 쓴다. **A.** 부피비 $N_2 : H_2 : NH_3$ = 1 : 3 : 2 / 질량비 = 14 : 3 : 17 확인하기(p.35) 1. 화학 반응식에서 계수비와 같은 것(온도·압력 일정): 몰비, 분자 수 비, 질량비, 기체의 부피비 — A. 몰비, 분자 수 비, 기체의 부피비 확인하기 2. $2CH_3OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 4H_2O(l)$에서 알 수 있는 정보 세 가지 — A. 반응물과 생성물의 종류, 물질의 상태, 몰비와 분자 수 비, 기체인 O_2와 CO_2의 부피비 등 **[본문 예제] 수소 2 kg을 얻기 위해 분해해야 하는 물의 질량 (p.36)** 3) $2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$: 몰비 1 : 1, 질량비 (1×18) g : (1×2) g, 18 : 2 = x : 2000, x = 18000 → 물 18 kg / 그림 Ⅰ-12 계수비 = 몰비 = 기체 부피비, ×몰질량 ↔ ÷몰질량 질량비 **[연습 해 보기] (p.37)** 4) 0 °C, 1 기압, HCl 0.2 몰이 녹은 HCl(aq) 100 mL + Mg(s) 1.2 g, 반응 완결 시 $H_2(g)$의 부피(Mg 24

구분	비상교육 — 해 보기 p.35 · 본문 p.35~37	미래엔 — 자료 읽기 p.34~35 · 본문 p.34~37
	CO_2의 부피 — A. 계수비 1 : 3이므로 부피비도 1 : 3, CO_2 60 L 3) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$: 0 °C, 1 기압에서 CH_4 32 g이 모두 반응할 때 생성되는 CO_2의 부피 — A. ① CH_4 16.0 g/mol → 2 몰 ② 계수비 1 : 1 → CO_2 2 몰 ③ 기체 1 몰의 부피는 기체의 종류에 관계없이 22.4 L → 44.8 L 징검다리 2. $2NaN_3(s) \rightarrow 2Na(s) + 3N_2(g)$, 0 °C, 1 기압에서 N_2 67.2 L를 생성하는 데 필요한 NaN_3의 양(mol) **A.** N_2 67.2 L는 3 몰이다. NaN_3과 N_2의 계수비는 2 : 3이므로 NaN_3은 '3 mol × 3/2 = 2 mol'이 필요하다. (!! 식 오기 — 3 mol × 2/3 = 2 mol이 옳음) 확인 07. $6CO_2(g) + 6H_2O(l) \rightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g)$, 0 °C, 1 기압에서 O_2 44.8 L를 생성하는 데 필요한 CO_2의 질량 — A. O_2 2 몰, 계수비 1 : 1 → CO_2 2 몰, 88.0 g ※ 스스로 정리하기(p.39, C108 뒤): 화학 반응식에서 계수비는 몰비와 같다, 기체일 때 부피비와 같다 / 질량비는 계수비와 같지 않고 몰질량과 몰비를 이용해 구한다.	g/mol) — 1단계 반응식·계수비 → 2단계 양적 관계 → 3단계 생성물의 양 **A.** $Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$, 계수비 1 : 2 : 1 / Mg 0.05 mol, HCl 0.2 mol → Mg은 모두 반응하고 HCl은 0.1 몰 남는다 / H_2 0.05 mol × 22.4 L/mol = 1.12 L 직접 해 보기. $O_2(g)$ 22.4 L(0 °C, 1 기압) + $C_2H_5OH(l)$ 0.1 몰 완전 연소 후 남은 반응물의 종류와 양 **A.** $O_2(g)$, 0.7 몰 | 1 : 3의 몰비로 반응하므로 C_2H_5OH 0.1 몰은 모두 반응하고 O_2는 0.3 몰 반응하여 0.7 몰이 남는다. 확인하기(p.37) 1. N_2와 충분한 양의 H_2로 NH_3 10 몰을 생성하는 데 필요한 N_2의 질량(28 g/mol) — A. 140 g | 몰비 1 : 2 → N_2 5 몰 × 28 g/mol = 140 g 확인하기 2. CH_4 1 몰과 C_8H_{18} 1 몰이 각각 완전 연소할 때 CO_2의 부피비 — A. 1 : 8 | $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$, $2C_8H_{18}(g) + 25O_2(g) \rightarrow 16CO_2(g) + 18H_2O(g)$이므로 CO_2는 CH_4 1 몰, C_8H_{18} 8 몰
탐구 요소	기초: 추론(N_2 1 몰 기준으로 H_2·NH_3의 양·부피·질량 채우기) · 수 사용(몰질량·22.4 L 환산) · 비교(계수비 ↔ 몰비 ↔ 부피비 ↔ 질량비) · 의사소통(해 보기 2 설명) 통합: 자료 변환(분자 모형 → 몰 → 부피 → 질량 표) · 일반화('계수비 = 몰비 = 부피비(기체)', '질량비 ≠ 계수비') / 변인 통제 요소 없음 — 같게 할 조건은 0 °C, 1 기압(부피 비교의 전제), 바뀌는 것은 물질의 종류 / 본문 예제는 '질량(g) → 양(mol) → 양(mol) → 질량·부피' 4 단계 꼬리표로 절차화 교과서 표기: 해 보기 — 탐구 기능 표기 없음 / 예제 오른쪽 꼬리표(반응물의 질량(g)·양(mol), 생성물의 양(mol)·질량(g)·부피(L))	기초: 관찰(분자 모형·쌓인 입자 더미 그림) · 수 사용(× 6.02×10^{23}, × 22.4 L/mol, × 몰질량) · 비교(몰비·분자 수 비·부피비·질량비) · 분류(확인하기 1 계수비와 같은 것 고르기) 통합: 자료 해석(자료 읽기 표 빈칸) · 모형 사용(그림 Ⅰ-12 관계도) · 일반화 / 변인 통제 요소 없음 — 0 °C, 1 기압, 온도·압력 일정이 전제 / 연습 해 보기는 반응물 두 가지의 양을 모두 주어 어느 것이 남는지(한계 반응물) 판단까지 요구 교과서 표기: 자료 읽기, 연습 해 보기(풀이 따라가기 → 직접 해 보기) — 탐구 기능 표기 없음
유용한 발문	**Q.** 해 보기 표에서 N_2 1 몰만 주고 나머지를 채우게 한 까닭은 무엇일까? 학생이 표를 채우기 전에 미리 알고 있어야 하는 정보(몰질량, 0 °C·1 기압 22.4 L)는 무엇인가? **A.** 계수비만 알면 기준 물질 하나의 양으로 나머지 물질의 양을 모두 구할 수 있다는 것을 스스로 확인하게 하려는 것이다. 표를 채우기 전에 원자의 몰질량(H 1.0, N 14.0 g/mol)과 0 °C, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피가 22.4 L라는 정보를 알고 있어야 한다. **Q.** 표에서 몰과 부피는 1 : 3 : 2로 같은데 질량은 28.0 : 6.0 : 34.0이다. 질량비가 계수비와 다른데도 반응 전후 질량 합(34.0 = 34.0)이 같은 것은 어떻게 설명할까? **A.** 물질마다 몰질량이 달라 질량비(28.0 : 6.0 : 34.0)는 계수비와 다르다. 그러나 반응 전후 원자의 종류와 수가 같으므로 반응물의 질량 합(28.0 + 6.0)과 생성물의 질량(34.0)이 같아 질량은 보존된다. **Q.** 프로페인·메테인 연소 반응식에서 $H_2O(l)$는 부피비 계산에 넣을 수 있을까? '계수비 = 부피비'가 성립하려면 어떤 조건(상태, 온도·압력)이 필요할까? **A.** $H_2O(l)$는 액체이므로 부피비 계산에 넣을 수 없다. '계수비 = 부피비'는 기체인 물질끼리, 같은 온도·압력에서만 성립한다. **Q.** 징검다리 2의 '3 mol × 3/2 = 2 mol'은 맞는 식일까? 계수비 2 : 3을 곱할 때 어느 쪽을 분자로 두어야 하는지 단위(mol NaN_3/mol N_2)로 확인해 보자. **A.** 틀린 식이다. 필요한 것은 NaN_3의 양이므로 '3 mol N_2 × (2 mol NaN_3 / 3 mol N_2) = 2 mol NaN_3'처럼 구하려는 물질(NaN_3)의 계수를 분자에 두어야 하며, 3/2를 곱하면 4.5 mol이 되어 답 2 mol과 맞지 않는다. **Q.** 질량을 바로 비례식으로 풀지 않고 먼저 양(mol)으로 바꾸는 까닭은 무엇일까? 예제 꼬리표 4 단계를 외우는 것과 계수비의 의미를 이해하는 것은 무엇이 다를까? **A.** 계수비는 몰비이지 질량비가 아니므로, 질량을 먼저 양(mol)으로 바꿔야 계수비를 적용할 수 있다. 4 단계를 외우는 것은 순서만 따르는 것이고, 계수비가 입자 수(몰)의 비라는 의미를 이해하면 단계를 외우지 않아도 상황에 맞게 계산할 수 있다.	**Q.** 분자 모형(1 개 : 3 개 : 2 개)에서 몰(1 몰 : 3 몰 : 2 몰)로 넘어갈 수 있는 근거는 무엇일까? 분자 수 비와 몰비가 같은 까닭을 아보가드로수로 설명해 보자. **A.** 분자 1 개 : 3 개 : 2 개의 비에서 각각에 아보가드로수(6.02×10^{23})를 곱해도 비는 1 : 3 : 2로 그대로이기 때문이다. 1 몰은 입자 6.02×10^{23} 개이므로 분자 수 비는 몰비와 같다. **Q.** 부피 그림에서 22.4 L 상자는 기체 분자 자체의 부피일까, 기체가 차지하는 공간일까? 아보가드로 법칙이 '기체의 종류에 관계없이'라고 말할 수 있는 조건은 무엇일까? **A.** 22.4 L는 기체 분자 자체의 부피가 아니라 기체 1 몰이 차지하는 공간이다. 같은 온도·압력(0 °C, 1 기압)에서 기체일 때에만 '기체의 종류에 관계없이'라고 말할 수 있다. **Q.** 질량비 14 : 3 : 17은 계수비와 다르지만 14 + 3 = 17이다. 말풍선의 질량 보존과 오개념 바로잡기를 함께 쓰면 질량비를 어떻게 설명할 수 있을까? **A.** 질량비는 몰비 1 : 3 : 2에 각 물질의 몰질량(28, 2, 17 g/mol)을 곱한 것이어서 계수비와 다르다. 그러나 원자의 종류와 수가 보존되므로 반응물 질량 합(14 + 3)과 생성물 질량(17)이 같다. **Q.** 수소 2 kg 예제에서 질량비로 바로 비례식을 세운 것과, 그림 Ⅰ-12처럼 몰을 거쳐 계산하는 것은 같은 답을 줄까? 단위 kg와 g이 섞일 때 무엇을 확인해야 할까? **A.** 같은 답(물 18 kg)을 준다. 질량비 18 : 2는 몰비 1 : 1에 몰질량을 곱해 얻은 것이기 때문이며, kg와 g이 섞이면 비례식 양쪽의 단위를 하나로 맞췄는지 확인해야 한다. **Q.** 연습 해 보기에서 HCl이 0.1 몰 남는다는 판단은 왜 필요할까? '반응물 하나가 모두 소모되면 반응이 더 이상 진행되지 않는다'를 '반응물이 멈추려 한다'처럼 의인화하지 않고 말해 보자. **A.** 생성되는 H_2의 양은 모두 소모되는 반응물(Mg)의 양으로 정해지므로, 어느 반응물이 남는지 판단해야 생성물의 양을 바르게 구할 수 있다. 'Mg 0.05 몰이 모두 반응하면 Mg가 더 없으므로 반응이 더 일어나지 않고 HCl 0.1 몰이 반응하지 않은 채 남는다'처럼 말한다.
주의점 체크리스트	• 시약·실험 기구를 쓰지 않는 계산·자료 활동 — 실험 안전·폐수 처리 사항 없음(양적 관계 실험은 C108) • 계수비 = 부피비는 기체끼리, 같은 온도·압력일 때만 — 예제의 $H_2O(l)$, 징검다리 2의 $NaN_3(s)$·$Na(s)$는 부피비에서 제외(교사용 좋은 수업을 위한 제안 p.37) • 징검다리 2 예시 답안 식 '3 mol × 3/2'은 오기 → '3 mol × 2/3 = 2 mol'로 정정해 제시	• 시약·실험 기구를 쓰지 않는 자료 읽기·계산 활동 — 실험 안전·폐수 처리 사항 없음(양적 관계 실험은 C108) • 부피비는 '기체의 부피(0 °C, 1 기압)', '온도와 압력은 일정하다' 조건을 함께 읽게 할 것 — 확인하기 1에서 질량비가 빠지는 까닭까지 말하게 함 • 수소 2 kg 예제는 비례식 x = 18000의 단위(g)가 빠져 있음 → 18000 g = 18 kg로 단위를 붙여

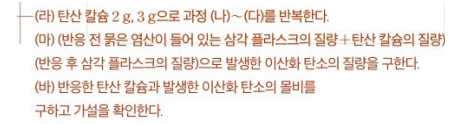
구분	비상교육 — 해 보기 p.35 · 본문 p.35~37	미래엔 — 자료 읽기 p.34~35 · 본문 p.34~37
	• 고려 사항: 계산에 치우치지 않게 — 꼬리표 4 단계를 공식처럼 반복시키기보다 '양(mol)으로 바꾸면 계수비를 그대로 쓸 수 있다'는 편리성을 먼저 확인 ☐ 해 보기 표(몰·부피·질량) 채우기 ☐ 계수비로 알 수 있는 것 설명 ☐ 질량비 ≠ 계수비 확인 ☐ 질량 관계 예제·확인 06 ☐ 부피 관계(기체만) ☐ 질량↔부피 예제·확인 07 ☐ 징검다리 2 식 점검	판서 • 연습 해 보기·직접 해 보기·확인하기 2(옥테인)는 한계 반응물·남는 양 계산까지 요구 → 성취기준 범위(양적 관계 설명)를 넘는 계산 연습이 되지 않도록 선택적으로 다룸 / 확인하기 2 답의 $C_8H_{18}(g)$·$H_2O(g)$ 상태 표시는 문제 조건(온도·압력 일정)과 함께 설명 ☐ 몰비·분자 수 비 빈칸 ☐ 부피비·질량비 빈칸 ☐ 확인하기 1·2 ☐ 물 18 kg 예제(단위 확인) ☐ 그림 Ⅰ-12 관계도로 정리 ☐ 연습 해 보기 1~3 단계 ☐ 확인하기 1·2(p.37)
성취기준 연결·타당성	✔️ 해설 '계수비는 몰수비': 해 보기 2 답, 본문 박스 '계수비 = 몰비 = 부피비(기체의 경우)', 지도상의 유의점 2 로 직접 강조 ✔️ 해설 '몰질량을 이용하여 몰수로 표현': 모든 예제를 '질량(g) → 양(mol) → 양(mol) → 질량·부피'로 물을 거쳐 풀고 꼬리표로 표시, 좋은 수업을 위한 제안 '질량을 양(mol)으로 환산하여 풀어야 함' → 해설 문장 그대로 반영 ✔️ '상태와 관계없이 계수비 = 부피비' × 문항(맞다 틀리다)과 좋은 수업을 위한 제안으로 부피비의 적용 조건을 명시 ✔️ 실생활 맥락: 요소수, 석유 화학, LNG, 광합성, 에어백(단원을 여는 질문 → 징검다리 2 → p.48)으로 '유용성' 목표와 연결 **△ 고려 사항 '계산에 치우치지 않게': 질량·부피·질량과 부피 관계를 각각 예제 + 확인 문항으로 반복해 계산 비중이 큼 / 해 보기도 표 채우기 계산이 중심이고 '왜 몰로 바꾸면 편리한가'를 묻는 질문이 없음** **△ 징검다리 2 예시 답안 '3 mol × 3/2 = 2 mol' 식 오기(값 2 mol 은 맞음) / 한계 반응물은 도입 질문(자동차)에서만 암시하고 본문에서 다루지 않음** ※ 비교: 비상은 '해 보기 → 결론 박스 → 유형별 예제'의 계산 절차형, 해설 문장(몰로 표현)을 예제 형식으로 가장 충실히 구현	✔️ 해설 '계수비는 몰수비': 분자 모형 → 분자 개수비 → 몰비 → 분자 수 비로 입자 수준에서 몰비를 끌어내 의미 이해가 탄탄함(p.34) ✔️ 해설 '몰질량으로 몰수 표현': 오개념 바로잡기(몰비 × 몰질량 = 질량비), 그림 Ⅰ-12 '×몰질량 ↓ ↑ ÷몰질량' 관계도로 몰을 중심에 둔 구조를 시각화 ✔️ 질량비 14 : 3 : 17 과 말풍선 질량 보존을 한 쪽에 두어 '질량비 ≠ 계수비'와 '전체 질량 보존'을 함께 봄 / 확인하기 1 로 계수비와 같은 것 분류 **△ 고려 사항 '계산에 치우치지 않게': 연습 해 보기·직접 해 보기에서 한계 반응물·남는 반응물 양까지 계산 → 해설·성취기준에 없는 내용(교사용 보충)이 학생 문항으로 들어와 계산 부담 증가** **△ 수소 2 kg 예제는 물을 거치지 않고 질량비 비례식(18 : 2 = x : 2000)으로 바로 풀어 그림 Ⅰ-12 의 '몰 중심' 흐름과 어긋나고, x = 18000 의 단위가 빠짐 / 확인하기 2 답의 $C_8H_{18}(g)$ 상태 표시는 상온 액체인 옥테인과 맞지 않아 설명 필요** ※ 비교: 미래엔은 입자 모형·관계도로 '왜 계수비 = 몰비인가'를 더 잘 보여 주나, 한계 반응물 계산으로 범위를 넓혔고 비상처럼 부피비가 기체에만 성립함을 문장으로 강조하는 장치(× 문항)는 약함
핵심 개념 교과서 본문	 화학 반응식에서 반응물과 생성물의 계수비는 몰비와 같다. 온도와 압력이 일정하 반응물과 생성물이 기체일 때 계수비는 기체의 부피비와 같다. 계수비 = 몰비 = 부피비(기체의 경우) 그러나 물질마다 몰질량이 다르므로 질량비는 계수비와 같지 않다. 물질의 질량비는 몰 량과 몰비를 이용하여 구할 수 있다. 이처럼 화학 반응식으로 반응물과 생성물의 종류뿐 아니라 물질의 양(mol), 질량, 부피 등의 여러 가지 양적 관계를 알 수 있다. p.35 본문 결론: 계수비 = 몰비 = 부피비(기체의 경우), 질량비 ≠ 계수비	 화학 반응에서의 질량 관계 화학 반응식에서 각 물질의 계수비가 몰비와 같다는 것을 이용하면 반응물과 생성물 어느 한쪽의 질량만 알아도 다른 쪽의 질량을 알 수 있다. 화석 연료가 연소될 때 대기 오염 물질인 일산화 질소(NO)가 생긴다. 일산화 질소는 암모니 (NH_3)와의 반응으로 제거할 수 있다. 다음은 일산화 질소와 암모니아가 반응하여 질소(N_2)를 생 하는 반응의 화학 반응식이다. $6NO(g) + 4NH_3(g) \longrightarrow 5N_2(g) + 6H_2O(l)$ 180 g의 NO가 충분한 양의 NH_3와 모두 반응할 때 생성되는 N_2의 질량을 구해 보자. 반응물의 질량(g) ❶ 반응한 NO의 양(mol)을 구한다. NO의 물질량은 30.0 g/mol이므로 NO 180 g은 6 몰이다. 반응물의 양(mol) ❷ 생성된 N_2의 양(mol)을 구한다. 반응한 NO와 생성된 N_2의 계수비가 6 : 5 이므로 6 몰의 NO가 모두 반응하면 5 몰의 N_2가 생성된다. 생성물의 양(mol) ❸ N_2의 양(mol)을 질량으로 바꾼다. N_2의 물질량이 28.0 g/mol이므로 생성된 N_2의 질량은 140 g이다. 생성물의 질량(g) p.36 본문 화학 반응에서의 질량 관계·NO + NH_3 예제	 화학 반응식의 의미 화학 반응식은 화학 반응에 관여하는 반응물과 생성물의 종류와 개수를 나타낸 예를 들어 질소(N_2) 기체와 수소(H_2) 기체가 반응해 암모니아(NH_3) 기체를 생 하는 화학 반응을 화학 반응식으로 나타내면 다음과 같다. 이 화학 반응식으로 터 무엇을 알 수 있는지 생각해 보자. 질소 수소 암모니아 $N_2(g)$ + $3H_2(g)$ ⟶ $2NH_3(g)$ 질소 분자 1 개가 수소 분자 3 개와 반응하여 암모니아 분자 2 개를 생성하므. 질소 분자와 수소 분자는 1 : 3의 개수비로 반응한다. 즉, 화학 반응에 참여하는 자의 개수비 또는 몰비는 화학 반응식의 계수비와 같다. p.34 본문 화학 반응식의 의미·N_2 + $3H_2$ 분자 모형(개수비 = 몰비 = 계수비)	 반응물과 생성물의 몰비 외에 화학 반응식에서 얻을 수 있는 정보에는 무엇 있을까? 아보가드로 법칙에 따르면 같은 온도와 압력에서 같은 양(mol)의 기체 부피 기체의 종류에 관계없이 같다. 따라서 온도와 압력이 일정할 때 화학 반응에 참 하는 기체의 몰비는 부피비와 같다. 또 물질의 몰비에 몰질량을 곱해 질량비를 산할 수 있다. p.34 본문 아보가드로 법칙과 부피비, 몰질량과 질량비

구분	비상교육 — 해 보기 p.35 · 본문 p.35~37	미래엔 — 자료 읽기 p.34~35 · 본문 p.34~37
	화학 반응에서의 부피 관계 반응물과 생성물이 기체인 화학 반응에서 화학 반응식의 계수비는 기체의 부피비와 같이를 이용하면 반응물과 생성물 중 어느 한쪽의 부피만 알아도 다른 쪽의 부피를 알 수 있! 다음은 프로페인(C_3H_8) 연소 반응의 화학 반응식이다. $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \longrightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$ 0 ℃, 1 기압에서 C_3H_8 20 L가 충분한 양의 O_2와 모두 반응할 때 생성되는 CO_2의 부피를 구해 보자. 반응물의 부피(L 반응한 C_3H_8과 생성된 CO_2의 계수비가 1 : 3이므로 기체의 부피비도 1 : 3이다. C_3H_8 20 L가 모두 반응하면 CO_2 60 L가 생성된다. 생성물의 부피(L p.37 본문 화학 반응에서의 부피 관계·프로페인 연소 예제 **화학 반응에서의 질량과 부피 관계** 기체가 포함된 화학 반응에서 화학 반응식을 이용하면 반응물과 생성물 중 어느 한쪽 질량으로부터 다른 쪽의 부피를 알 수 있고, 반대로 어느 한쪽의 부피로부터 다른 쪽의 질을 알 수 있다. 다음은 액화 천연가스(LNG)의 주성분인 메테인(CH_4) 연소 반응의 화학 반응식이다. $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ 0 ℃, 1 기압에서 CH_4 32 g이 충분한 양의 O_2와 모두 반응할 때 생성되는 CO_2의 부피를 구해 보자. 반응물의 질량(g) ❶ 반응한 CH_4의 양(mol)을 구한다. CH_4의 몰질량은 16.0 g/mol이므로 CH_4 32 g은 2 몰이다. 반응물의 양(mol ❷ 생성된 CO_2의 양(mol)을 구한다. 반응한 CH_4과 생성된 CO_2의 계수비가 1 : 1이므로 2 몰의 CH_4이 모두 반응하면 2 몰의 CO_2가 생성된다. 생성물의 양(mol ❸ CO_2의 양(mol)을 부피로 바꾼다. 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰의 부피는 기체의 종류에 관계없이 22.4 L이므로 생성된 CO_2 2 몰의 부피는 44.8 L이다. 생성물의 부피(L p.37 본문 화학 반응에서의 질량과 부피 관계·메테인 연소 예제	화학 반응식으로부터 반응물과 생성물의 종류, 물질의 몰비와 질량비를 알 있으며, 기체의 부피비도 알 수 있다. 이처럼 화학 반응식은 화학 반응이 일어 때 반응물과 생성물의 양과 관련된 다양한 정보를 제공하는 유용한 도구이다. p.35 본문 결론(화학 반응식은 양에 관한 정보를 주는 유용한 도구) 화학 반응을 이용해 특정한 양의 생성물을 얻고 싶을 때는 반응물의 양을 미 알아야 한다. 이때 화학 반응식을 이용하면 반응물과 생성물의 양적 관계를 알 있다. 예를 들어 수소(H_2) 2 kg을 얻기 위해 전기 분해 해야 하는 물(H_2O)의 질량 구하면 다음과 같다. 화학 반응식 $2H_2O(l) \longrightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$ 몰비 1 몰 : 1 몰 질량비 (1×18) g : (1×2) g 필요한 물질의 질량(g) $H_2O : H_2 = 18 : 2 = x : 2000 \quad \therefore x = 18000$ 위 화학 반응식에서 물과 수소의 계수가 2로 서로 같으므로, 물 1 몰이 분 되면 수소 1 몰이 생성된다. 물질의 몰비에 각 물질의 몰질량을 곱하면 질량비 알 수 있으므로 수소 2 kg을 얻으려면 물 18 kg을 분해해야 한다. 일반적으로 화학 반응에서 필요한 물질의 양을 측정할 때는 질량이나 부피 위를 사용한다. **그림 Ⅰ-12**와 같이 화학 반응식의 계수비로부터 반응물과 생성물 몰, 부피, 질량 관계를 알 수 있으므로 이를 이용해 물질의 양(mol), 부피, 질량 필요한 값을 구할 수 있다. p.36 본문 수소 2 kg을 얻기 위한 물의 질량표 화학 반응식의 계수비 = 반응물과 생성물의 몰비 = 기체 물질의 부피비 ×몰질량 ↓↑ ÷몰질량 반응물과 생성물의 질량비 그림 Ⅰ-12 **화학 반응의 양적 관계** 화학 반응식의 계수비로 몰, 부피, 질량 관계를 알 수 있다. p.36 그림 Ⅰ-12 화학 반응의 양적 관계
핵심 개념 비교	화학 반응식에서 반응물과 생성물의 계수비는 몰비와 같다. 온도와 압력이 일정하고 기체일 때 계수비는 기체의 부피비와 같다(계수비 = 몰비 = 부피비(기체의 경우)). 물질마다 몰질량이 달라 질량비는 계수비와 같지 않으며 몰질량과 몰비로 구한다(p.35). 한쪽의 질량만 알아도 다른 쪽의 질량(p.36), 기체는 한쪽의 부피로 다른 쪽의 부피, 질량 ↔ 부피를 알 수 있다(p.37). 표현 특징(비상): '부피비(기체의 경우)' 단서를 결론 박스에 넣음, 질량·부피·질량과 부피를 세 유형으로 나눠 꼬리표 절차로 제시	화학 반응에 참여하는 분자의 개수비 또는 몰비는 화학 반응식의 계수비와 같다(p.34). 아보가드로 법칙에 따라 온도와 압력이 일정할 때 기체의 몰비는 부피비와 같고, 몰비에 몰질량을 곱해 질량비를 계산한다(p.34). 화학 반응식은 반응물과 생성물의 양과 관련된 다양한 정보를 제공하는 유용한 도구(p.35). 계수비 = 몰비 = 기체 부피비, ×몰질량 → 질량비(그림 Ⅰ-12, p.36). 반응물 하나가 모두 소모되면 반응이 더 진행되지 않아 최대 생성물의 양을 알 수 있다(p.37). 표현 특징(미래엔): '분자 수 비'를 따로 두고 아보가드로 법칙을 근거로 명시, 몰을 중심에 둔 관계도, 한계 반응물 개념까지 본문에 언급
예상 오개념 → 교정	• 계수비는 질량비와 같다 → 몰질량이 물질마다 달라 질량비 ≠ 계수비, 질량비 = 몰비 × 몰질량 (비상 p.35 / 미래엔 p.34 오개념 바로잡기, 14 : 3 : 17) • 계수비와 부피비는 상태와 관계없이 항상 같다 → 기체끼리, 같은 온도·압력일 때만 성립, H_2O(l)·NaN_3(s)는 제외 (비상 p.35 맞다 틀리다·p.37 / 미래엔 p.34) • 반응 전후 몰수(계수의 합)는 보존된다 → 보존되는 것은 원자의 종류·수와 전체 질량, 계수 합 1 + 3 ≠ 2 (미래엔 p.35 말풍선, 비상 해 보기 표 28.0 + 6.0 = 34.0)	• 22.4 L는 기체 분자 자체의 크기다 → 0 ℃, 1 기압에서 기체 1 몰이 차지하는 공간, 기체의 종류에 관계없음 (비상 p.37 / 미래엔 p.35 그림) • 질량끼리 바로 비례식으로 풀면 된다(계수비를 질량에 곱함) → 먼저 양(mol)으로 바꾼 뒤 계수비 적용 (비상 p.37 좋은 수업을 위한 제안 / 미래엔 그림 Ⅰ-12) • 반응물을 많이 넣을수록 생성물이 계속 늘어난다 → 반응물 하나가 모두 소모되면 반응은 더 진행되지 않음 (미래엔 p.37 / 비상 p.33 도입 질문 자동차)
개념 설명 흐름	① 분자 모형·화학 반응식에서 분자 개수비 읽기 → ② 아보가드로수로 분자 수 비 = 몰비 = 계수비 확인 → ③ 아보가드로 법칙으로 기체 부피비(같은 온도·압력, 기체만) → ④ 몰비 × 몰질량 = 질량비, 질량 보존과 구별 → ⑤ 질량·부피를 양(mol)으로 바꿔 계수비로 필요한 양 구하기(에어백·요소수 맥락) ※ 교과서별 보완: 비상은 ①·② 입자 수준 근거와 징검다리 2 식 정정 / 미래엔은 한계 반응물 계산을 선택으로 두고 부피비 적용 조건(기체·온도·압력) 강조	

화학	Ⅰ. 화학의 언어	[12 화학 01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다.	[원문 탐구 ②] 화학 반응의 양적 관계를 확인하는 실험 계획·수행

구분	비상교육 — 탐구 p.38~39 · 문항 p.46~47	미래엔 — 탐구 p.38~39 · 문항 p.47
탐구 목표·준비물	목표(p.38): 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 확인하기 위한 실험을 계획하고 수행할 수 있다. / 문제 인식: 화학 반응에서 반응물과 생성물의 양적 관계를 확인하려면 어떻게 실험해야 할까? 준비물(p.38): 탄산 칼슘, 묽은 염산, 눈금실린더, 비커 — 전자저울·시약포지는 목록에 없고 주의('소수 둘째 자리까지 측정할 수 있는 전자저울')·사진·실험 계획에만 나옴 탐구 배경 지식(p.38, 학생용): $CaCO_3$ 몰질량 100.0 g/mol, CO_2 몰질량 44.0 g/mol, 반응한 $CaCO_3$와 생성된 CO_2의 계수비는 1 : 1 / 도움말: 묽은 염산은 20 mL 정도, 탄산 칼슘은 1 g 미만 사용 / 말풍선: 반응 전과 후의 질량 차이를 비교하면 CO_2의 질량을 알 수 있어 교사용(p.38~39): 보충 '염산의 위험성' / 좋은 수업을 위한 제안(몰질량 조사, 여러 번 수행해 평균) / 지도 길잡이(모둠별 1 보다 큰·작은 값 → 최댓값·최솟값으로 평균의 중요성) 보조: 대단원 14 번(p.46) $CaCO_3$ 0.5·1·2 g ↔ CO_2 0.22·㉠·0.88 g / 창의 탐구 03(p.47) 칼슘 영양제 + 식초로 $CaCO_3$의 양(mol) 알아보는 실험 설계 **표지 '실험 설계' / 4 차시 학습 전개도 / 활동지·교사용 영상·영상 QR / 단계: 문제 인식 → 탐구 설계와 수행 → 자료 해석과 논의 → 의사소통과 협업(디지털 활용) → 나의 활동 돌아보기**	목표(p.38): 마그네슘(Mg)과 염산(HCl(aq)) 반응의 양적 관계를 확인하는 실험을 계획하고 수행할 수 있다. 준비물(p.38): 마그네슘 리본, 묽은 염산, 가지 달린 삼각 플라스크, 실리콘 마개, 주사기(100 mL), 고무관, 핀셋, 전자저울, 페트리 접시, 눈금실린더, 가위, 사포, 계산기, 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑, 안전 장갑 — 장치 그림의 스탠드·집게는 목록에 없음(도움말: 제시된 준비물 외에 필요한 기구 추가 가능) 계획 조건(p.38 안내 상자): Mg 몰질량 24 g/mol / 염산 50 mL 는 Mg와 반응하기에 충분한 양 / 생성물 부피는 100 mL 주사기로 측정, 피스톤의 마찰은 무시 / 실험실 온도·압력에서 기체 1 몰의 부피는 24 L 로 가정 도움 자료(p.38): 실험실 안전 수칙·실험 기구 사용 방법·주요 시약별 주의 사항 쪽 안내 / 도움말(p.39): 한 번 수행한 후 계획 수정 가능, 2 회 이상 반복하여 평균값 사용 교사용: 지도 방안(필요한 Mg 질량 토의·공유, 장치 그림에서 플라스크 내용물·주사기 용도·고무관 필요성, 수소가 새지 않게 하는 과정) / 평가 피드백 / 보충(p.37) 한계 반응물 **11~12 차시(15 차시 중) / 표지 '탐구 설계 및 수행 / 결론 도출', 역량 '탐구 능력 · 문제 해결 능력 · 의사 결정 능력' / 단계: 실험 계획(1~4) → 실험 수행 → 정리 → 스스로 평가하기 / 탐구 활동지·실험 영상 QR**
탐구 사진	 p.38 눈금실린더·비커·전자저울·묽은 염산·탄산 칼슘 등 실험 기구[기구]  p.38 우리 모둠의 실험 계획 ①~⑥(예시 답안)[과정]  p.39 자료 해석 1 $CaCO_3$와 CO_2의 몰비 계산(예시 답안)[결과]  p.47 창의 탐구 03 칼슘 영양제 + 식초 실험 설계(예시 답안)[과정]	 p.38 탄산 칼슘과 묽은 염산의 화학 반응식 완성(예시 답안)[결과]  p.39 반응 전후 전체 질량과 CO_2 질량 결과 표[결과]  p.39 자료 해석 2 몰비와 계수비 비교(예시 답안)[결과]	 p.38 가지 달린 삼각 플라스크·주사기(100 mL)·실리콘 마개·묽은 염산·고무관·마그네슘 리본[기구]  p.38 주사기로 모을 수 있는 최대 H_2 양과 필요한 Mg 질량 계산(예시 답안)[결과]  p.39 실험 계획서 — 과정 [기구]~(마)와 실험 장치 그림(예시 답안)[기구·과정] 1. 실험 결과로부터 반응한 마그네슘과 생성된 기체의 몰비를 구하고, 공유 플랫폼을 활하여 공유해 보자. 예시 답안 실험 결과로부터 반응한 마그네슘과 생성된 기체의 몰비는 대략 1 : 1 임을 알 수 있다. 지도 방안 실험 결과로부터 마그네슘과 생성된 기체의 몰비의 평균을 계산해 정수비로 구하도록 안내한다 2. 공유 플랫폼의 결과를 확인하고, 결과가 화학 반응식을 이용하여 예상한 값과 다르다 그 까닭이 무엇인지 토의해 보자. 예시 답안 마그네슘을 넣는 동안 수소 기체가 빠져나왔다. 주사기 피스톤의 압력에 의한 압축으로 수소 기체의 부피가 작게 측정되었다. 등 p.39 정리 1·2 몰비와 차이의 까닭(예시 답안)[결과]	 p.39 실험 1~3 반응한 Mg와 생성물의 부피·양 결과 표[결과] (1) 실험의 가설을 설정해 보자. 예시 답안 반응하는 탄산 칼슘과 생성되는 이산화 탄소의 몰비는 1 : 1일 것이다. (2) 설정한 가설을 토대로 실험 계획서를 작성해 보자. 예시 답안 (가) 탄산 칼슘 1 g, 2 g, 3 g을 측정하여 준비한다. (나) 묽은 염산 100 mL를 삼각 플라스크에 넣고 질량을 측정한다. (다) 묽은 염산에 탄산 칼슘 1 g을 넣고 반응을 완결시킨 후 질량을 측정한다. p.47 대단원 12 번 가설과 실험 계획서 [기구]~[결과](예시 답안)[과정]

p.38 실험 계획 상자 오른쪽 위 교사용 '좋은 수업을 위한 제안' 글 일부가 상자 테두리와 겹쳐 지우지 않음

구분	비상교육 — 탐구 p.38~39 · 문항 p.46~47	미래엔 — 탐구 p.38~39 · 문항 p.47
		 p.47 대단원 12 번 실험 계획서 (라)~(바)(예시 답안)[과정] *p.47 (바) 줄 옆 쪽 표시(대단원 마무리 47)는 글과 떨어져 있어 흰색으로 지움*
탐구 절차 정리 질문	**[탐구] 화학 반응에서의 양적 관계 탐색하기 (p.38~39)** 1) 탄산 칼슘($CaCO_3$)과 묽은 염산($HCl(aq)$)의 반응을 화학 반응식으로 완성해 보자. (※ 계수가 1 인 경우 생략) — A. $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$ 2) 주어진 준비물로 일정량의 탄산 칼슘이 모두 반응할 때 생성되는 이산화 탄소의 양을 확인하는 실험을 모둠별로 계획해 보자. (도움말: 묽은 염산 20 mL 정도, 탄산 칼슘 1 g 미만) **A.** 우리 모둠의 실험 계획: ① 눈금실린더로 묽은 염산 20 mL 측정 ② 전자저울 위에 시약포지를 올려놓고 탄산 칼슘 1 g 측정 ③ 과정 ①의 묽은 염산과 과정 ②의 탄산 칼슘을 함께 전자저울 위에 올려놓고 질량 측정 ④ 탄산 칼슘을 묽은 염산이 담긴 비커에 조금씩 넣으면서 반응 ⑤ 반응이 완전히 끝나면 용액이 들어 있는 비커와 시약포지를 전자저울 위에 올려놓고 질량 측정 ⑥ 생성된 이산화 탄소의 질량을 구함 3) 모둠별로 계획한 실험을 수행하고, 그 결과를 표로 정리해 보자. — A. 반응한 탄산 칼슘 1 g / 전체 질량 반응 전 65.66 g, 반응 후 65.22 g / 질량 차이 = 생성된 CO_2 0.44 g 정리 1. 실험 결과를 이용하여 반응한 탄산 칼슘과 생성된 이산화 탄소의 몰비를 구해 보자. **A.** 반응한 $CaCO_3$ = 1 g ÷ 100.0 g/mol = 0.01 mol, 생성된 CO_2 = 0.44 g ÷ 44.0 g/mol = 0.01 mol 이므로 생성된 CO_2 의 양(mol) / 반응한 $CaCO_3$ 의 양(mol) = 1 이다. 정리 2. 실험에서 얻은 몰비를 화학 반응식으로 예상한 값과 비교해 보고, 차이가 있다면 그 까닭을 토의해 보자. **A.** 실험에서 얻은 탄산 칼슘과 이산화 탄소의 몰비는 1 : 1 이며, 이는 화학 반응식의 계수비와 일치한다. (?? 차이의 까닭에 대한 답안 없음 — 지도 길잡이에서 '측정 오차가 포함되어 1 이 아니다'로만 언급) 의사소통과 협업: 1. (디지털 활용) 모둠 결과를 스프레드시트에 공유해 몰비 평균값 구하기 2. 평균값을 예상값과 비교해 알 수 있는 점 설명 — 지도 길잡이: 측정 오차로 1 보다 크거나 작을 수 있고, 최댓값·최솟값을 인용해 평균의 중요성 설명 **[보조] 대단원 마무리 14 번 (p.46) · 창의 탐구 03 (p.47)** 14 번: $CaCO_3$ 0.5 g → CO_2 0.22 g, 1 g → ㉠, 2 g → 0.88 g — A. (1) 0.44 (2) 묽은 염산의 양은 충분하다. 창의 탐구 03(설계하기): $CaCO_3(s) + 2CH_3COOH(aq) \rightarrow Ca(CH_3COO)_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$, 준비물 칼슘 영양제·충분한 양의 식초·삼각 플라스크·전자저울·시약포지 — A. ① 식초 100 mL 를 삼각 플라스크에 넣고 시약포지 위에 영양제 1 알을 놓은 뒤 질량 측정 ② 영양제를 넣어 완전히 반응시킨 뒤 질량 측정 ③ 질량 차이를 생성된 CO_2 의 질량으로 가정하고 CO_2 의 양(mol)을 구함 ④ 계수비 1 : 1 을 이용하여 $CaCO_3$ 의 양(mol)을 구함 ⑦ $CaCO_3$ 의 양(mol)으로 질량을 구함 (?? 번호 ⑤·⑥ 없이 ⑦ — 인쇄 오류)	**[탐구] 화학 반응의 양적 관계를 확인하는 실험을 계획하고 수행하기 (p.38~39)** 실험 계획 1) 마그네슘과 염산의 반응을 화학 반응식으로 나타내 보자. — A. $Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$ 2) 마그네슘이 50 mL 의 염산과 반응할 때 발생하는 생성물의 부피를 측정하려고 한다. 안내를 고려하여 마그네슘을 몇 g 준비할지 토의해 보자. • 100 mL 주사기로 모을 수 있는 생성물의 최대 양(mol)은? — A. 최대 100 mL 의 수소를 모을 수 있고 기체 1 몰의 부피는 24 L 이므로 24 L : 1 mol = 0.1 L : x mol, x = 0.004 mol • 필요한 마그네슘의 양(mol)과 질량(g)은? — A. Mg 와 H_2 의 계수비가 1 : 1 이므로 Mg 역시 0.004 몰, 0.004 mol × 24 g/mol = 0.096 g(약 0.10 g) 3) 준비물을 이용하여 실험을 계획하자. 실험 장치를 그림으로 그리고 과정을 설명하는 실험 계획서를 작성하여 발표해 보자. **A.** 실험 계획서: (가) Mg 를 사포로 문질러 표면을 깨끗하게 한 다음 0.09 g 을 저울로 정확히 측정 (나) 묽은 염산 50 mL 를 가지 달린 삼각 플라스크에 넣음 (다) 고무관 한쪽을 플라스크의 가지에, 다른 쪽에 주사기를 끼움 (라) 과정 (가)의 Mg 를 핀셋으로 집어 넣고 재빨리 실리콘 마개로 막음 (마) 반응이 일어나지 않을 때까지 주사기에 수소를 포집하고 발생한 기체의 부피 측정 / 장치 그림: 플라스크(묽은 염산·마그네슘 조각) — 고무관 — 스탠드에 고정한 수평 주사기 4) 다른 모둠의 발표를 듣고, 더 정확한 실험 결과를 얻을 수 있도록 우리 모둠의 실험 계획서를 보완하여 완성하자. 실험 수행: 계획한 대로 수행한 다음 반응한 Mg 의 양과 생성물의 양을 정리 — A. 실험 1·2·3: Mg 0.00375 mol 씩 / 생성물 부피 90·89·88 mL / 생성물 0.00375·0.00371·0.00368 mol (?? 88 mL ÷ 24000 mL/mol = 0.00367 — 반올림 오류) 정리 1. 결과로부터 반응한 마그네슘과 생성된 기체의 몰비를 구하고 공유 플랫폼으로 공유해 보자. — A. 몰비는 대략 1 : 1 임을 알 수 있다. (지도 방안: 몰비의 평균을 계산해 정수비로) 정리 2. 결과가 화학 반응식으로 예상한 값과 다르다면 그 까닭을 토의해 보자. — A. 마그네슘을 넣는 동안 수소 기체가 빠져나왔다. 주사기 피스톤의 압력에 의한 압축으로 수소 기체의 부피가 작게 측정되었다. 등 **[보조] 대단원 마무리 12 번 '실험 설계하기' (p.47)** 준비물: 탄산 칼슘, 시약포지, 묽은 염산, 삼각 플라스크, 약숟가락, 전자저울, 눈금실린더, 유리 막대 / 조건: $CaCO_3$ 100 g/mol, 묽은 염산 100 mL 는 $CaCO_3$ 0.1 몰과 반응하기에 충분 **A.** (1) 가설: 반응하는 $CaCO_3$ 와 생성되는 CO_2 의 몰비는 1 : 1 일 것이다. (2) (가) $CaCO_3$ 1 g, 2 g, 3 g 준비 (나) 묽은 염산 100 mL 를 삼각 플라스크에 넣고 질량 측정 (다) $CaCO_3$ 1 g 을 넣고 반응을 완결시킨 후 질량 측정 (라) 2 g, 3 g 으로 (나)~(다) 반복 (마) (반응 전 플라스크 질량 + $CaCO_3$ 질량) − (반응 후 플라스크 질량)으로 CO_2 질량 (바) 몰비를 구하고 가설 확인
탐구 요소	기초: 측정(전자저울 소수 둘째 자리, 눈금실린더) · 관찰(기포 발생, 반응 종료) · 추리(질량 감소 = 빠져나간 CO_2) · 의사소통(스프레드시트 공유, 모둠 평균) 통합: 실험 설계 · 자료 변환(질량 → 몰) · 자료 해석 · 결론 도출 / 학생이 정할 것 = 반응 전후 질량을 어떻게 잴지, 반응 종료 판단, $CaCO_3$ 의 양(도움말 1 g 미만) / 교과서 예시 변인: 조작 변인 = (단일 조건) $CaCO_3$ 1 g → 사실상 없음, 종속 변인 = 반응 전후 질량 차이(CO_2 질량), 통제 변인 = 묽은 염산 20 mL(농도 미제시), 같은 저울, 비커·시약포지 포함 측정, 반응 완결 / 한계 반응물은 $CaCO_3$(염산 과량)이어야 하나 탐구 지면에 명시 없음 — 14 번 (2) '묽은 염산의 양은 충분'에서 처음	기초: 측정(Mg 질량, 주사기 눈금 부피) · 예상(최대 기체량 → 필요한 Mg 질량 계산) · 관찰 · 의사소통(계획서 발표, 공유 플랫폼) 통합: 문제 인식 · 실험 설계(장치 그림, 과정) · 자료 변환(부피 → 몰, 24 L/mol) · 자료 해석 · 결론 도출 / 학생이 정할 것 = 주사기 용량을 넘지 않는 Mg 질량, 장치 연결, 기체 누출 방지, 반복 횟수, 동료 피드백 후 수정 / 교과서 예시 변인: 조작 변인 = (반복 실험) Mg 0.09 g 고정 → 사실상 없음, 종속 변인 = 발생한 H_2 부피, 통제 변인 = 염산 50 mL(충분·농도 미제시), 실험실 온도·압력(24 L/mol 가정), 같은 장치, Mg 표면 처리(사포) / 한계 반응물 = Mg(염산 충분) — 조건에 주어짐

구분	비상교육 — 탐구 p.38~39 · 문항 p.46~47	미래엔 — 탐구 p.38~39 · 문항 p.47
	나옴 교과서 표기: '실험 설계'	교과서 표기: '탐구 설계 및 수행 / 결론 도출' · 탐구·문제 해결·의사 결정 능력
유용한 발문	**Q.** 이 실험의 목적은 무엇일까? '탐구 배경 지식'에서 계수비 1 : 1 을 먼저 알려 주면, 학생은 무엇을 '확인'하고 무엇을 '계획'하는 걸까? 미리 알려 줄 정보와 감출 정보를 나눠 보자. **A.** 목적은 반응한 $CaCO_3$ 와 생성된 CO_2 의 몰비를 실험으로 구해 계수비(1 : 1)와 같은지 확인하는 것이다. 계수비·몰질량은 미리 알려 주고, 측정 방법(질량 차이로 CO_2 질량 구하기)과 실험 절차는 학생이 계획하도록 감출 수 있다. **Q.** $CaCO_3$ 1 g 한 가지로만 실험하면 바꾼 것(조작 변인)은 무엇일까? 14 번처럼 0.5·1·2 g 으로 바꾸면 어떤 양적 관계를 더 확인할 수 있을까? **A.** $CaCO_3$ 1 g 한 가지로만 하면 바꾼 조작 변인이 없어 몰비 1 : 1 을 한 번 확인하는 데 그친다. 0.5·1·2 g 으로 바꾸면(조작 변인: $CaCO_3$ 질량, 종속 변인: 생성된 CO_2 질량, 통제 변인: 염산의 농도·부피, 온도) $CaCO_3$ 의 양에 비례해 CO_2 의 양이 늘어난다는 양적 관계를 확인할 수 있다. **Q.** 묽은 염산 20 mL 는 $CaCO_3$ 1 g 을 모두 반응시키기에 충분할까? 염산이 부족하면(한계 반응물이 바뀌면) 질량 차이는 어떻게 될까? **A.** 도움말에 따라 탄산 칼슘을 1 g 미만으로 쓰면 20 mL 로 충분하도록 정한 것이다. 염산이 부족하면 염산이 한계 반응물이 되어 $CaCO_3$ 일부가 남으므로, 질량 차이(CO_2)가 예상보다 작아지고 몰비가 1 보다 작게 나온다. **Q.** 질량 감소를 모두 CO_2 로 볼 수 있을까? 수증기·염화 수소의 증발(더 큰 감소)과 CO_2 의 용해(더 작은 감소)는 몰비를 각각 어느 쪽으로 바꿀까? **A.** 모두 CO_2 로 볼 수는 없다. 수증기나 염화 수소가 증발하면 질량 감소가 커져 CO_2 양이 크게 계산되어 몰비가 1 보다 커지고, CO_2 가 용액에 녹아 있으면 감소가 작아져 몰비가 1 보다 작아진다. 반응 후 충분히 기다리거나 유리 막대로 저어 CO_2 를 빼내고, 여러 번 반복해 평균을 구하면 오차를 줄일 수 있다.	**Q.** 100 mL 주사기를 넘치지 않게 하려고 Mg 0.096 g 이 아니라 0.09 g 을 쓴 까닭은? 이렇게 '장치 한계에서 거꾸로 계산하는' 과정이 계획에서 왜 중요할까? **A.** 0.096 g 을 쓰면 이론상 수소가 딱 100 mL 가 되어 측정 오차나 온도 변화로 주사기 용량을 넘칠 수 있으므로 여유 있게 0.09 g 을 썼다. 장치가 측정할 수 있는 최대량에서 거꾸로 반응물의 양을 정해야 결과를 모두 측정할 수 있기 때문에 계획 단계에서 중요하다. **Q.** Mg 양을 바꾸지 않고 같은 조건을 세 번 반복한 것은 무엇을 높이기 위한 것일까? 양적 관계를 확인하려면 Mg 질량을 어떻게 바꿔 볼 수 있을까? **A.** 같은 조건을 반복하면 측정값의 신뢰도(정확도)를 높일 수 있다. 양적 관계를 확인하려면 Mg 질량을 0.03, 0.06, 0.09 g 처럼 바꾸어(조작 변인) 발생한 H_2 부피(종속 변인)를 측정하고, 염산의 농도·부피와 온도는 같게(통제 변인) 한다. **Q.** '염산 50 mL 는 충분하다'는 조건이 없다면 한계 반응물은 어떻게 정할까? 염산이 부족하면 H_2 부피는 무엇에 따라 정해질까? **A.** 반응식의 계수비(Mg : HCl = 1 : 2)와 각 반응물의 양(mol)을 비교해 먼저 모두 소모되는 반응물을 한계 반응물로 정한다. 염산이 부족하면 H_2 부피는 Mg 가 아니라 염산(HCl)의 양에 따라 정해진다. **Q.** 예시 결과는 모두 이론값(90 mL) 이하인데, 반응열로 기체가 데워지거나 수증기가 섞이거나 마개를 끼울 때 공기가 밀려 들어가면 부피는 어느 쪽으로 달라질까? **A.** 반응열로 기체가 데워지거나 수증기가 섞이거나 마개를 끼울 때 공기가 밀려 들어가면 부피는 크게 측정된다. 따라서 이론값보다 작은 결과는 Mg 를 넣는 동안 수소가 빠져나가거나 피스톤의 압력으로 기체가 압축된 영향이 더 컸다고 볼 수 있으며, 플라스크를 식힌 뒤 부피를 읽고 마개를 빠르게 막아 오차를 줄인다.
주의점 체크리스트	• 실험복, 보안경, 실험용 장갑 착용 / 염산은 부식성이 있으므로 피부나 옷에 묻지 않게 / 후드나 환기 장치를 켜고 실험 / 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 (p.38 안전하게 활동하기) / 진한 염산의 증기 흡입 시 눈·피부·목 손상(교사용 보충) • 폐수 처리(p.38): 탄산 칼슘은 반응 물질을 투여하여 더 이상 반응이 일어나지 않는지 확인한 뒤 무기계 폐수통에 여러 번 헹구어 버림 / 염산은 다량의 물로 희석하거나 묽은 수산화 나트륨 수용액으로 중화한 뒤 무기계 폐수통 • 측정: 소수 둘째 자리 전자저울 / $CaCO_3$ 를 조금씩 넣어 거품이 넘치지 않게, 기포가 끝난 뒤 측정 / 염산을 과량으로(1 g = 0.01 mol 에 HCl 0.02 mol 이상) ☐ 보호 장구·환기 ☐ 염산 20 mL·$CaCO_3$ 질량 측정 ☐ 반응 전 전체 질량(비커+염산+시약포지 +$CaCO_3$) ☐ 조금씩 넣고 기포 끝까지 기다리기 ☐ 반응 후 전체 질량 ☐ 질량 차이 → 몰비, 스프레드시트 공유 ☐ 무기계 폐수 처리	• 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑 착용 / 실험 후 남은 마그네슘은 금속 고체 폐기물 수집 용기에 배출 / 남은 용액은 약염기로 중화하여 무기계 폐수통에 배출 (p.38 안전) • 보완: 발생 기체는 수소(가연성) — 불꽃 근처 금지, 주사기 기체는 환기되는 곳에서 배출(교과서 안내 없음) / 가위·사포로 Mg 리본 다룰 때 주의 • 측정: 연결부 기밀 확인 / Mg 를 넣고 재빨리 마개 / 플라스크가 식은 뒤 부피 읽기 / 주사기를 스탠드에 고정(준비물 목록에 없음) ☐ 보호 장구 ☐ Mg 사포질·0.09 g 측정 ☐ 염산 50 mL ☐ 장치 연결·기밀 확인 ☐ Mg 넣고 즉시 마개 ☐ 반응 끝·식힌 뒤 부피 ☐ 2 회 이상 반복·평균 ☐ 수소 안전 배출·Mg 고체/용액 분리 폐기
성취기준 연결·타당성	✔ 반응식 완성(정리 전 과정 1) → 질량 측정 → 몰 환산 → 계수비와 비교로 '화학 반응식으로 나타내고 양적 관계를 설명'을 한 탐구에서 연결 / 해설 '몰질량을 이용하여 몰수로 표현'을 정리 1 이 그대로 수행 ✔ 기체 부피 대신 질량 차이를 써 계산이 단순(1 g, 0.44 g) → 고려 사항 '수치 계산에 치우치지 않게' 부합 / 스프레드시트 모둠 평균·지도 길잡이로 측정 오차와 평균의 의미 ✔ 안전 4 항목 + 시약별 폐수 처리 구체적 **△ '계획'의 자율성이 낮음: 탐구 배경 지식에서 계수비 1 : 1 을 미리 알려 주고, 예시 계획 ①~⑥ 이 거의 정답처럼 제시 → 결과가 '확인'에 그침 / 단일 질량(1 g)만 사용해 조작 변인이 없음(비례 관계는 14 번 문항에서야 다룸)** **△ 한계 반응물·염산 농도 미제시: $CaCO_3$ 가 모두 반응하려면 염산이 과량이어야 한다는 조건이 탐구 지면에 없음 / 도움말 '1 g 미만'과 예시 계획·결과 '1 g'이 어긋남 / 준비물 목록에 전자저울·시약포지 빠짐** **△ 예시 결과가 이론값과 정확히 같음(0.44 g) → 수증기·HCl 증발, CO_2 용해, 기체 부력 같은 오차 원인 토의 근거가 없음, 정리 2 답안도 '일치한다'로 끝나 '차이의 까닭'을 다루지 않음 / 창의 탐구**	✔ 주사기 용량(100 mL)에서 거꾸로 필요한 Mg 질량을 계산하고, 장치 그림·과정을 담은 계획서 작성 → 발표 → 다른 모둠 의견으로 보완(과정 4) → 수행 → 반복 → 원문 '실험을 계획하고 수행하기'를 가장 충실히 구현 ✔ 조건 '염산 50 mL 는 충분'과 본문 p.37 '반응물 중 하나가 모두 소모되면 반응이 더 이상 진행되지 않음'으로 한계 반응물 개념을 계획에 연결 / 정리 2 예시 답안에서 기체 누출 등 차이의 까닭을 다룸 ✔ 반복 실험 3 회(88~90 mL)로 측정값의 변동과 평균을 보여 줌 **△ 부피 → 몰 환산(24 L/mol 가정), 0.004 mol·0.096 g 계산이 계획의 핵심이라 계산 부담이 큼 → 고려 사항 '계산에 치우치지 않게' 경계, 기체 1 몰 24 L 의 근거(온도·압력) 설명 없음** **△ Mg 0.09 g 고정 반복 → 몰비만 확인, Mg 양을 바꾼 비례 관계는 대단원 12 번($CaCO_3$ 1·2·3 g)에서 보완 / 오차 원인이 '누출·압축'에 한정, 반응열·수증기·마개 삽입 공기(부피 증가 쪽)는 빠짐 / 정리 2 '피스톤 압력에 의한 압축'은 조건 '마찰 무시'와 어긋남** **△ 수소 가연성 안전 안내 없음, 스탠드 등 준비물 누락 / 결과표 0.00368(→ 0.00367) 반올림 오류 / 한계 반응물 정의는 교사용 보충에만**

구분	비상교육 — 탐구 p.38~39 · 문항 p.46~47	미래엔 — 탐구 p.38~39 · 문항 p.47
	03 예시 답안 번호 ⑦(⑤ 오기)	
핵심 개념 교과서 본문	화학 반응식에서 반응물과 생성물의 계수비는 몰비와 같다. 온도와 압력이 일정하 반응물과 생성물이 기체일 때 계수비는 기체의 부피비와 같다. 계수비 = 몰비 = 부피비(기체의 경우) 그러나 물질마다 몰질량이 다르므로 질량비는 계수비와 같지 않다. 물질의 질량비는 몰 량과 몰비를 이용하여 구할 수 있다. 이처럼 화학 반응식으로 반응물과 생성물의 종류뿐 아니라 물질의 양(mol), 질량, 부피 등의 여러 가지 양적 관계를 알 수 있다. p.35 본문 결론(계수비 = 몰비 = 부피비, 질량비) **화학 반응에서의 부피 관계** 반응물과 생성물이 기체인 화학 반응에서 화학 반응식의 계수비는 기체의 부피비와 같 이를 이용하면 반응물과 생성물 중 어느 한쪽의 부피만 알아도 다른 쪽의 부피를 알 수 있 p.37 본문(화학 반응에서의 부피 관계) 탐구 배경 지식 탄산 칼슘($CaCO_3$)의 몰질량은 100.0 g/mol, 이산화 탄소(CO_2)의 몰질 량은 44.0 g/mol이고, 반응한 탄산 칼슘과 생성된 이산화 탄소의 계수비는 1 : 1이다. p.38 탐구 배경 지식(몰질량, 계수비 1 : 1) 산업 현장에서는 물질을 생산하는 데 필요한 반응물의 양을 계산하거나 생성물의 양 예측하는 것이 중요하다. 이때 화학 반응의 양적 관계가 유용하게 쓰인다. **화학 반응에서의 질량 관계** 화학 반응식에서 각 물질의 계수비가 몰비와 같다는 것을 이용하면 반응물과 생성물 어느 한쪽의 질량만 알아도 다른 쪽의 질량을 알 수 있다. p.36 본문(화학 반응에서의 질량 관계) **화학 반응에서의 질량과 부피 관계** 기체가 포함된 화학 반응에서 화학 반응식을 이용하면 반응물과 생성물 중 어느 한쪽 질량으로부터 다른 쪽의 부피를 알 수 있고, 반대로 어느 한쪽의 부피로부터 다른 쪽의 질 을 알 수 있다. p.37 본문(화학 반응에서의 질량과 부피 관계)	질소 분자 1 개가 수소 분자 3 개와 반응하여 암모니아 분자 2 개를 생성하므. 질소 분자와 수소 분자는 1 : 3의 개수비로 반응한다. 즉, 화학 반응에 참여하는 자의 개수비 또는 몰비는 화학 반응식의 계수비와 같다. p.34 본문(분자의 개수비·몰비 = 계수비) 화학 반응식으로부터 반응물과 생성물의 종류, 물질의 몰비와 질량비를 알 있으며, 기체의 부피비도 알 수 있다. 이처럼 화학 반응식은 화학 반응이 일어 때 반응물과 생성물의 양과 관련된 다양한 정보를 제공하는 유용한 도구이다. p.35 본문 결론(화학 반응식이 주는 정보) 반응물과 생성물의 몰비 외에 화학 반응식에서 얻을 수 있는 정보에는 무엇 있을까? 아보가드로 법칙에 따르면 같은 온도와 압력에서 같은 양(mol)의 기체 부피 기체의 종류에 관계없이 같다. 따라서 온도와 압력이 일정할 때 화학 반응에 참 하는 기체의 몰비는 부피비와 같다. 또 물질의 몰비에 몰질량을 곱해 질량비를 산할 수 있다. p.34 본문(아보가드로 법칙, 부피비·질량비) 화학 반응식은 반응물과 생성물의 종류와 상태뿐만 아니라 반응에 관여하는 질의 양적 관계를 나타내므로, 이를 이용하면 필요한 물질의 양을 예측해 정확 실험을 할 수 있다. 또 화학 반응에서 반응물 중 하나가 모두 소모되면 반응이 이상 진행되지 않으므로, 화학 반응식을 이용해 주어진 양의 반응물로부터 최 로 생성되는 생성물의 양을 알 수 있다. p.37 본문(양 예측과 최대 생성물의 양)
핵심 개념 비교	반응한 $CaCO_3$ 0.01 mol 과 생성된 CO_2 0.01 mol 의 몰비 1 : 1 = 화학 반응식의 계수비 → 화학 반응식에서 반응물과 생성물의 계수비는 몰비와 같고(기체는 부피비와도 같음), 질량비는 몰질량과 몰비로 구함(p.35) / 한쪽의 질량만 알아도 다른 쪽의 질량을 알 수 있음(p.36) 표현(비상): '계수비 = 몰비 = 부피비(기체의 경우)' 상자, 한계 반응물 용어 없음	반응한 Mg 와 생성된 H_2 의 몰비 대략 1 : 1 = 계수비 → 화학 반응에 참여하는 분자의 개수비 또는 몰비는 계수비와 같음(p.34), 화학 반응식으로 필요한 물질의 양을 예측해 정확한 실험을 할 수 있고, 반응물 중 하나가 모두 소모되면 반응이 멈추므로 최대 생성물의 양을 알 수 있음(p.37) 표현(미래엔): 아보가드로 법칙으로 근거, '대략 1 : 1', 한계 반응물은 교사용 보충에만
예상 오개념 → 교정	• 반응 전후 질량이 줄었으니 질량 보존 법칙이 성립하지 않는다 → 열린 비커에서 CO_2 가 빠져나가 줄어든 것, 빠져나간 기체까지 합하면 보존 (비상 p.38 말풍선·p.35 교사용 보충) • 계수비는 질량비와 같다 → 계수비는 몰비(기체는 부피비)와 같고, 질량비는 몰질량과 몰비로 구함 (비상 p.35 / 미래엔 p.34 오개념 바로잡기) • 반응물을 많이 넣을수록 생성물은 끝없이 늘어난다 → 반응물 중 하나가 모두 소모되면 반응이 멈추므로 한계 반응물의 양이 생성물의 최대량을 정함 (미래엔 p.37 본문·교사용 보충 / 14 번 (2) '묽은 염산의 양은 충분')	• 실험 몰비가 정확히 1 이 안 나오면 실험이 실패했거나 반응식이 틀렸다 → 측정 오차(기체 누출·용해, 수증기, 온도 변화)가 포함되므로 반복·모둠 평균으로 판단 (비상 p.39 지도 길잡이 / 미래엔 p.39 도움말·정리 2) • '탄산 칼슘이 이산화 탄소를 내보내려고 반응한다'(목적론·의인화) → 원자가 재배열되어 새로운 물질이 생기는 것, 양은 계수비(몰비)로 정해짐 (강의 발문 반영)
개념 설명 흐름	① 화학 반응식 완성, 문제 인식 → ② 측정할 양(비상 질량 감소 / 미래엔 H_2 부피)과 반응물 양 정하기(한계 반응물·장치 한계) → ③ 계획서 작성·발표·보완 → ④ 수행·반복, 몰비·모둠 평균 → ⑤ 계수비와 비교, 오차 원인 토의 ※ 보완: 비상은 계수비 미리 제시 X·$CaCO_3$ 질량 2~3 가지·염산 과량 명시 / 미래엔은 Mg 질량 변화·24 L/mol 근거·수소 안전	